PS5 Dump & Image Converter
Manuel utilisateur

Un guide pas à pas, facile à suivre, pour réaliser en toute sécurité les premières conversions et vérifications – avec en plus un aperçu complet des huit tâches et de tous les outils complémentaires de la barre d'outils.

Version v1.9.91 | Mise à jour du 6 novembre 2026 | Windows · Linux · macOS

Allemand / Anglais / Espagnol / Italien / Français

Sommaire

1. Bienvenue
2. L'interface en 60 secondes
3. La procédure standard sûre
4. Quelle tâche convient à ma source ?
5. Tâche 1 – Convertir le dossier dump
6. Tâche 2 – Convertir ffpfsc
7. Tâche 3 – Convertir exFAT
8. Tâche 4 – Convertir ffpkg
9. Tâche 5 – Conversion par lots
10. Tâche 6 – Conversion AIO
11. AMPR EMU Manager (vue CONSOLE)
12. Tâche 8 – Validateur
13. Tâche 7 – PKG / FPKG
14. La barre d'outils en haut
15. Thème et image de fond
16. Résoudre simplement les problèmes fréquents
17. Termes expliqués en bref
18. Aide-mémoire à imprimer
19. L'application sous Linux
20. L'application sur Mac

1 Bienvenue

Ce manuel s'adresse à toutes les personnes qui utilisent PS5 Dump & Image Converter pour la première fois. Il explique les boutons visibles, la procédure standard sûre, les huit tâches ainsi que les outils complémentaires de la barre supérieure – en langage simple. Aucune connaissance technique des systèmes de fichiers ou de la structure des conteneurs n'est nécessaire.

> **L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE**
>
> Choisir à gauche la tâche adaptée, définir la source, le format de destination, le dossier de destination et le dossier temporaire – et ne lancer le traitement qu'ensuite.

1.1 Ce qu'il faut avant de commencer

PRÉREQUIS	RECOMMANDATION SIMPLE
PC Windows	Utiliser le fichier programme créé pour Windows et le lancer depuis un dossier utilisateur normal.
ou un système Linux	Le programme fonctionne aussi sous Linux. La création et le lancement sont décrits au chapitre 19. Certaines procédures restent réservées à Windows.
ou un Mac	Le programme fonctionne aussi sur un Mac sous macOS 11 ou version ultérieure. La création et le lancement sont décrits au chapitre 20. Les mêmes restrictions que sous Linux s'appliquent.
Espace disque libre	Prévoir de la place pour la source, les fichiers intermédiaires et le résultat. Les gros dumps en demandent proportionnellement plus.
Copie de travail	Pour des données importantes, toujours travailler sur une copie. Conserver la source non modifiée à part.
Dossier temporaire local	Si possible un disque local rapide, par exemple `C:\PS5Converter_Temp`. Si rien n'est choisi, le programme crée, au démarrage d'une tâche sous Windows, le dossier `Temp - Dump-Image Converter` à la racine du lecteur système (là où Windows est installé, le plus souvent `C:`) et y travaille.

> **RÈGLE DE SÉCURITÉ POUR DÉBUTER**
>
> Ne supprimer ni écraser les fichiers d'origine qu'une fois le résultat créé avec succès et, si nécessaire, vérifié avec la **Tâche 8 – Validateur**.

2 L'interface en 60 secondes

À gauche, on choisit l'une des huit tâches. À droite n'apparaissent que les champs nécessaires à cette tâche. La grande zone sous DÉMARRER affiche, pendant le travail, les messages et les résultats. Sous les

tâches, la barre latérale montre l'image de couverture du jeu sélectionné, avec son nom en dessous.

ZONE	SIGNIFICATION
SOURCE	Le fichier ou le dossier à traiter. Il est aussi possible de le **faire glisser depuis l'Explorateur dans le champ** (glisser-déposer) – cela vaut également pour DOSSIER DE DESTINATION et DOSSIER TEMPORAIRE, même si le programme s'exécute en tant qu'administrateur. Tant qu'un champ est vide, une indication grise précise ce qu'il faut y mettre (selon la tâche, un dossier dump ou un fichier donné).
FORMAT DE DESTINATION	Détermine si le résultat sera un dossier dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` ou `.ffpkg`. N'apparaît que lorsqu'il est nécessaire.
COMPRESSION (PFS)	Intensité de l'empaquetage – 1 le plus rapide, 9 le plus compact. Pour débuter, « 6 – Équilibrée » suffit.
WORKERS	Nombre d'opérations exécutées en même temps. Un cœur reste toujours libre ; les très grandes images sont en outre limitées. Depuis la v1.8.92, la valeur se règle avec un **bouton rotatif** : le faire tourner en maintenant le bouton de la souris enfoncé, la modifier d'un cran avec la **molette de la souris** ou les **touches fléchées**, la ramener à la valeur par défaut par un **double-clic**. Le nombre réglé s'affiche au centre du bouton. Survoler le bouton avec la souris indique ce que le réglage produit concrètement.
PRÉRÉGLAGE	Quatre boutons, à droite des cases à cocher en bas de la carte de chemin, règlent en un clic le **niveau de compression et le nombre de cœurs** : *Rapide* (niveau 3, tous les cœurs), *Équilibré* (niveau 6, la moitié des cœurs), *Maximal* (niveau 9, la moitié des cœurs) et *Peu de RAM* (niveau 3, un seul cœur – un seul processus occupe de la mémoire, mais c'est plus long). Le bouton dont les valeurs sont actuellement réglées est mis en évidence ; si le niveau ou les workers sont modifiés à la main, la mise en évidence disparaît. La **taille de bloc reste à 65536** : des blocs plus petits n'ont apporté que 0,1 % à la mesure, et 64 Ko est l'unité avec laquelle ShadowMount+ monte l'image. Lorsque la fenêtre est très étroite, les boutons disparaissent au lieu de déborder sur une case à cocher. L'idée vient de PS5-FFPFSC-PRO 1.3.0.
VÉRIFICATION	Indique si l'image terminée est vérifiée après l'empaquetage. « Rapide » vérifie la structure, « Complète » relit en plus l'ensemble et prend nettement plus de temps. La tâche 8 permet aussi de vérifier après coup, à tout moment.
DOSSIER DE DESTINATION	Le programme y écrit le résultat final. Le mieux est d'utiliser un dossier différent de la source. Le champ démarre vide ; la boîte de dialogue de sélection s'ouvre dans le dernier dossier de destination utilisé.
DOSSIER TEMPORAIRE	Le champ démarre vide ; **vide signifie : le dossier temporaire de Windows**, sans qu'il apparaisse dans le champ. Emplacement des fichiers de travail provisoires. Le mieux est un dossier dédié sur un grand lecteur (p. ex. `D:\PS5-Temp`) : dans le dossier temporaire de Windows, l'optimisation du stockage de Windows peut supprimer des fichiers lorsque la place manque – y compris une copie de travail en plein traitement. Si le dossier temporaire s'y trouve et que la suppression est activée, le journal avertit au démarrage d'un traitement.
Dossier dump dans le dossier de travail	Case à cocher de la carte de chemin. Lors d'un reconditionnement (par exemple `.ffpfsc` → `.ffpkg`), le programme extrait d'abord la source dans un dossier dump provisoire. Par défaut, celui-ci se trouve à la *destination* ; si la case est cochée, il passe dans le dossier de travail – seul le résultat final est alors créé sur le lecteur de destination. Le dossier de travail doit pour cela pouvoir contenir le dump complet. Les tâches de simple extraction ne sont pas concernées : le dossier dump *est* alors le résultat.

ZONE	SIGNIFICATION
Dossier dump : créer d'abord une copie de travail	Case à cocher située dessous. Si quelque chose doit être intégré dans un dossier dump existant (BACKPORT, AMPR EMU, Asset Pack, PlayGo), le programme crée sans demander confirmation une copie de travail (pour la tâche 1, une sauvegarde dans le dossier de destination) et travaille dedans – l'original reste inchangé, et un traitement n'a pas à attendre votre « oui ». Sans coche, la question est posée comme auparavant.
Éteindre l'ordinateur	Case à cocher sous DOSSIER TEMPORAIRE. Si elle est cochée, l'ordinateur s'éteint de lui-même après un traitement *réussi* – voir la section 3.2.
DÉMARRER	Lance la tâche choisie dès que toutes les indications requises sont fournies.
ANNULER	Demande un arrêt contrôlé. Attendre ensuite que le programme confirme l'annulation.
Affichage en direct	En bas à droite, sous le journal, l'utilisation des ressources s'affiche une fois par seconde pendant un traitement : « CPU : 42 % | RAM : 9.00 GB libre (15.00 GB / 24.00 GB) | Temp : … ». En premier figure la **mémoire vive libre**, suivie de la mémoire utilisée et du total. Si elle tombe sous 1 Go, le message devient « RAM : seulement … libre » – à 0,8 Go, une construction s'est interrompue le 20.09.2026 avec `MemoryError`. Le préréglage *Peu de RAM* ou la fermeture d'autres programmes aide alors.
Zone du journal	Affiche des messages d'état compréhensibles, des avertissements et la fin de la tâche. Chaque étape de travail y figure avec « [...] » ; les longues étapes (vérification, sommes de contrôle, transfert, copie de travail) indiquent leur avancement tous les 10 % avec le temps restant, et leur durée à la fin. La barre d'état en dessous affiche la même chose en continu (« … – 42 % · encore environ 3:10 » ou « … – en cours depuis 1:23 » lorsqu'aucune proportion ne peut être mesurée). Lors du choix d'une source, ce qui est déjà intégré dans le jeu (BACKPORT, AMPR EMU, Asset Pack, PlayGo) et si PlayGo serait nécessaire est aussi indiqué ici – rien n'est activé pour autant.

À l'ouverture, rien n'est préremplí : AMPR EMU, PlayGo et BACKPORT sont désactivés, AMPR EMU est sur *Normal* (sans pack) avec la version la plus récente sans pack, et SOURCE, DOSSIER DE DESTINATION et DOSSIER TEMPORAIRE sont vides. Si le DOSSIER TEMPORAIRE reste vide, la première tâche sous Windows travaille dans le dossier `Temp - Dump-Image Converter` à la racine du lecteur système (le plus souvent `C:\`) ; le programme le crée alors et l'inscrit dans le champ. Sous Linux et macOS, c'est le dossier temporaire du système qui s'applique. Ce qui est coché ou choisi au cours d'une session reste en place jusqu'à la fermeture ; au démarrage suivant, tout redevient vide. La ligne de commande (`--cli`), elle, continue de lire les derniers réglages enregistrés.

En haut à droite se trouve la barre d'outils avec d'autres fonctions (FILEZILLA, JS LOADER, CRÉDITS, THÈME et plus encore). Pour une conversion normale, ces boutons ne sont pas nécessaires – ils sont expliqués au chapitre 14.

2.1 La deuxième vue : CONSOLE

Sous le logo de la barre latérale, **CONSOLE ›** bascule vers une deuxième vue. Elle présente à gauche dix outils pour le travail avec la console : *1. Console et payloads*, *2. WebKit Autoloader*, *3. Bibliothèque*, *4. Prospero Manager*, *5. CoolSysCent-Pro*, *6. ShadowMount+*, *7. SMPlusGui*, *8. BFpilot*, *9. AMPR EMU Manager* et *10. Enregistrement AMPR*. La jaquette, « Infos sur le jeu » et « Ce qu'il pourrait falloir d'autre » n'y figurent pas. À droite s'affiche la page **Console et payloads** (voir ci-dessous) ; *2. WebKit Autoloader* et *3. Bibliothèque* affichent à cet endroit leur propre page – aucun des trois premiers outils n'ouvre de fenêtre distincte. Un second appui sur le même bouton ne change rien ; *1. Console et payloads* permet de revenir. Le journal du noyau se trouve sous **KLOG** en haut de la barre de titre. ‹ **CONVERTIR** permet de

revenir – la source choisie, les réglages et une tâche en cours sont conservés. Le programme démarre toujours dans la vue CONVERTIR – même si CONSOLE était ouverte à la dernière fermeture.

Code QR. Sous le tableau de *1. Console et payloads*, le bouton *Code QR* affiche, pour le service sélectionné doté d'une interface web, un code QR pour le téléphone portable contenant son adresse (`http://<PS5-Adresse>:<Port>/`) ; l'application appareil photo du téléphone ouvre la page. Le même bouton existe dans l'en-tête des pages dotées de leur propre interface web. Le téléphone et la console doivent se trouver sur le même réseau ; le code ne contient que l'adresse, aucun code d'accès. Il est généré dans le programme, rien ne passe par le réseau.

4. Prospero Manager, **5. CoolSysCent-Pro**, **6. ShadowMount+** et **7. SMPlusGui**, en revanche, n'affichent pas de page propre : un appui vérifie si le payload tourne déjà sur la console, l'envoie lui-même si nécessaire – avec le chargeur ELF, si le port 9021 est encore fermé – puis ouvre directement son interface web (Prospero Manager : port 7070, CoolSysCent-Pro : port 8086, ShadowMount+ : port 10101, SMPlusGui : port 7777), exactement comme *Ouvrir l'interface web* dans « Console et payloads » (voir ci-dessous). Chaque étape figure dans le journal principal. Si le payload doit d'abord être envoyé, une petite fenêtre d'information indique ce qui se passe – sans bouton, aucune confirmation n'est nécessaire ; elle se ferme d'elle-même dès que tout est chargé. Si le payload tourne déjà, elle n'apparaît pas. Tant qu'une de ces actions est en cours, les cinq boutons sont verrouillés : ils se partagent le chargeur ELF.

ShadowMount+ présente une particularité. Jusqu'à la 1.7beta7, son interface web n'écoutait par défaut que sur la PS5 elle-même (`api_bind_address=127.0.0.1`) ; depuis la 1.7beta8, c'est `0.0.0.0` . Si elle n'écoute que sur la PS5, le port 10101 est fermé depuis ce PC bien que ShadowMount+ tourne – et le bouton envoie quand même le payload une nouvelle fois. Si le port ne répond pas ensuite, le journal le signale et en donne la raison. Il faut donc d'abord régler, dans l'éditeur de ShadowMount+ (*AUTRES OUTILS*), la clé `api_bind_address` sur l'adresse de la PS5 ou sur `0.0.0.0` – sans authentification, donc pas sur un réseau qui n'est pas le vôtre.

5. CoolSysCent-Pro est le *PS5 Cooling & System Center* (ventilateur et températures, infos système, bibliothèque de jeux, installation de paquets – le tout dans le navigateur). Son interface web se trouve par défaut sur le port 8086 et écoute sur toutes les adresses (`bind_address` `0.0.0.0`) ; l'application règle elle-même ces deux valeurs (`http_port`). Si l'une des deux valeurs a été modifiée et que le port reste donc fermé, le journal le signale et nomme les clés – il faut alors ouvrir la page manuellement dans le navigateur. L'interface web n'accepte que les requêtes provenant de l'adresse IP de la console. Dans le tableau de « Console et payloads », l'application figure comme les autres payloads, avec sa version en cours d'exécution (l'application l'indique elle-même) et le bouton *Ouvrir l'interface web*.

8. BFpilot est un second gestionnaire de fichiers pour la PS5 avec une interface web sur le port 5905. Il fonctionne comme *Prospero Manager* : un appui vérifie si le payload (`bfpilot_v0.4.4-multilang.elf` du dossier `helloworld`) tourne déjà sur la console, l'envoie lui-même si nécessaire – avec le chargeur ELF, si le port 9021 est encore fermé – puis ouvre sa page à droite dans le programme (sous Windows) ou dans le navigateur. D'après les textes de l'interface elle-même, elle permet de parcourir des fichiers et des dossiers, de les envoyer et de les télécharger, de les renommer, de les copier et de les supprimer, d'extraire des archives (`rar` , `7z` , `zip`), de modifier des fichiers texte, d'installer des paquets, de rechercher via l'index SSD et de charger des payloads via le chargeur ELF ; son journal se trouve sous `/data/BFpilot/log.txt` . La page est multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien) et suit la langue système de la console. L'auteur de BFpilot et sa licence ne sont pas indiqués dans le fichier. **Sur la console, cette voie n'a pas été vérifiée :** le déroulement (envoi du payload, ouverture de la page) correspond à celui des autres boutons et n'a été testé que contre des simulations. Remarque de la page elle-même : écrire directement dans un dossier parcouru par ShadowMount+ pendant que ShadowMount+ tourne peut provoquer une kernel panic.

Il convient d'essayer d'abord le transfert avec un petit fichier : le comportement du serveur FTP de la console lors de la reprise, du renommage et de l'espace libre n'a pas fait l'objet d'une vérification

générale.

Console et payloads (page de droite)

Au démarrage du programme, celui-ci recherche lui-même la PS5 et s'y connecte : il trouve son adresse et l'enregistre, interroge les services, charge le chargeur ELF s'il manque (voir ci-dessous) et envoie ensuite vos *favoris* (voir ci-dessous ; par défaut le serveur FTP et le journal du noyau), à moins qu'ils ne tournent déjà. Il n'est pas nécessaire de saisir une adresse PS5 pour cela. Le début et le résultat figurent dans le journal de la fenêtre principale ; si aucune PS5 n'est trouvée, le programme continue de fonctionner sans console.

Le premier bouton affiche la même page à droite dans la vue – sans fenêtre distincte – et relance la recherche à chaque appui : d'abord à l'adresse enregistrée et avec les profils FTP, puis avec la recherche de console (diffusion, UDP 9302, le protocole de recherche de Remote Play – la console répond même sans aucun payload et en mode veille) et, si votre routeur ne laisse pas passer la diffusion, adresse par adresse sur le réseau local. Aucun service FTP n'a besoin de tourner pour cela. L'adresse trouvée apparaît ensuite dans le champ et est enregistrée ; ce n'est que si aucune PS5 ne répond qu'il faut la saisir soi-même et appuyer sur *Vérifier la console*.

En haut, la page indique le nom, l'état et le firmware de la console – le firmware tel que la console l'écrit elle-même (12.00, 12.02, 12.70 …). En dessous, elle interroge simultanément les vingt-neuf ports connus – chargeur ELF (9021 et 9020), gestionnaire de payloads, serveur FTP, journal du noyau, gestionnaire de PKG, gestionnaire de fichiers web, Garlic Save Manager, BFpilot, serveur web, ShadowMount+, Prospero Manager, ps5upload, CheatRunner, App Dumper, Game Compressor, SMPlusGui, aria2, zftpd, gdbsrv, ps5debug-NG, AnyPad PS5, DPI v2 et le PS5 Cooling & System Center (port 8086), PS4Mount (port 8770), NeoEnabler (port 8765), exFAT2AMPR (port 6972), PatchDL (port 12880) et Home Hider (port 8090) – et indique pour chaque port la version et l'usage ; pour le serveur FTP, le message d'accueil est lu également afin qu'un service bloqué ne passe pas pour « en cours ». La version est celle du fichier fourni que le programme démarre. Le serveur FTP, le gestionnaire de payloads, le Cooling & System Center, PS4Mount, NeoEnabler, exFAT2AMPR, PatchDL, Home Hider et ShadowMount+ indiquent eux-mêmes leur version en cours d'exécution (ShadowMount+ seulement si son interface est accessible depuis ce PC) ; si elle diffère, par exemple parce qu'un ancien payload a été lancé d'ailleurs, la version fournie figure entre parenthèses derrière. Pour ShadowMount+, le second port du chargeur ELF (9020) et DPI v2, c'est la version du fichier joint qui est affichée, bien que le programme ne les y démarre pas. Tous les autres services ne révèlent pas leur version. Les ports et interfaces web des huit services ajoutés le 2 octobre 2026 (de CheatRunner à ps5debug-NG), d'AnyPad PS5 et de DPI v2 proviennent des descriptions de leurs auteurs et n'ont pas encore été vérifiés sur la console. AnyPad PS5 (fourni : 0.9.1-beta) rend les manettes Bluetooth utilisables sur la PS5 ; les jeux les voient comme une DualSense. D'après l'auteur, sont confirmées sur une vraie PS5 : DualShock 4 v2, 8BitDo SF30 Pro (mode Switch) et GameSir G7 SE ; les manettes Xbox, Switch Pro et d'autres sont prises en charge, mais pas encore confirmées. L'appairage se fait sur son interface web, qui est ouverte sans PIN à toute personne du même réseau (sur la console aussi dans la rangée *Médias*). Lorsque la console demande qui utilise la manette, il faut choisir, d'après l'auteur, *Jeu rapide/Invité* (un utilisateur temporaire) ; une DualShock 4 doit être appairée de nouveau à chaque mise sous tension. Il faut toujours quitter AnyPad avec le bouton de son interface web, y compris avant de le relancer. DPI v2 installe des fichiers PKG via son interface web (port 12800 d'après l'auteur, configurable ; sans authentification, donc pas sur un réseau qui n'est pas le vôtre). C'est un plugin pour OnionHEN, qui se trouve sur la console dans le dossier `/data/OnionHEN/plugins` et est démarré par OnionHEN – *Démarrer la sélection* ne l'envoie donc pas. PS4Mount (gasb07, fourni : 0.5.1) joue des faux PKG PS4 directement depuis un lecteur USB, sans les installer sur la console : les fichiers PKG (jeu, mise à jour, extensions) doivent se trouver dans le dossier principal d'un lecteur exFAT ; au premier lancement, PS4Mount les range par jeu sous `/ps4/CUSAxxxxx` sur le lecteur. Après l'envoi (au chargeur ELF), les jeux apparaissent sur l'écran d'accueil. Son interface web (port 8770, sans authentification, donc pas sur un

réseau qui n'est pas le vôtre ; sur la console aussi dans la rangée *Médias*) les affiche et les retire de la bibliothèque sans supprimer le PKG. PS4Mount lit le journal du noyau : soit klogsrv tourne (port 3232), soit aucun autre payload ne lit `/dev/klog` – sinon les jeux ne démarrent pas. D'après l'auteur, il fonctionne sur tout firmware prenant en charge les faux PKG (testé sur 13.20, sous 6.00 il enregistre chaque jeu individuellement) ; plusieurs lecteurs connectés simultanément peuvent ralentir l'interface de la console. Le port et l'interface web proviennent de la description de l'auteur et n'ont pas encore été vérifiés sur la console. NeoEnabler (gasb07, fourni : 0.3.0) lance des jeux PS4 sur la PS5 en mode PS4 Pro, d'après l'auteur jusqu'à la 4K native, mais seulement pour les jeux pour lesquels il fournit des patchs. Il nécessite **ps-patch-system** : le charger d'abord après chaque démarrage de la console, puis envoyer NeoEnabler (au chargeur ELF). Au démarrage, NeoEnabler charge ses patchs de jeu depuis le projet de l'auteur sur GitHub et les inscrit dans les fichiers de ps-patch-system ; auparavant, il les sauvegarde sous `/data/neo-enabler/xml-backup`. Sur son interface web (port 8765, sans authentification, donc pas sur un réseau qui n'est pas le vôtre ; sur la console aussi dans la rangée *Médias*), on choisit le patch pour chaque jeu. La mémoire de 8 GiB dont certains patchs ont besoin ne fonctionne, d'après l'auteur, que sur le firmware 13.20 (13.60 n'a pas encore été testé) et avec l'hyperviseur déverrouillé ; l'onglet *GPU clock* n'apparaît que sur le firmware 13.20 et est désactivé par défaut. Le port et l'interface web proviennent de la description de l'auteur et n'ont pas encore été vérifiés sur la console. CheatRunner (port 9999) se met à jour, d'après l'auteur, dans cet ordre, **avant** d'envoyer la nouvelle version : premièrement, supprimer sur la console dans `/data/cheatrunner` tout sauf les dossiers `cheats` et `patches` (pas seulement après). Deuxièmement, supprimer de la PS5 l'ancien PKG de CheatRunner (la vignette de l'écran d'accueil). Troisièmement, vider le cache du navigateur (*Paramètres → Système → Navigateur → Effacer le cache*). Le programme ne supprime rien lui-même sur la console. Ce qui ne tourne pas se démarre avec *Démarrer la sélection* ou *Envoyer les favoris* directement depuis le dossier fourni `helloworld` ; les services dotés d'une interface web s'ouvrent avec *Ouvrir l'interface web*. Chaque étape figure dans le journal en dessous. Pour ShadowMount+, la page ne propose volontairement pas *Démarrer la sélection* – il tourne généralement en permanence depuis l'autoload, et son interface web n'écoutait jusqu'à la 1.7beta7 par défaut que sur la PS5 elle-même : *Ouvrir l'interface web* ne l'ouvre alors depuis ce PC que si l'on règle dans l'éditeur de ShadowMount+ (*AUTRES OUTILS*) la clé `api_bind_address` sur l'adresse de la PS5 ou sur `0.0.0.0` (depuis la 1.7beta8, c'est la valeur par défaut) – sans authentification, donc pas sur un réseau qui n'est pas le vôtre. Le bouton *6. ShadowMount+* de la vue envoie en revanche le payload lui-même lorsque le port 10101 est fermé (voir ci-dessus). Si la recherche de console ne répond pas, mais que des services tournent, la page le dit expressément : la console est alors bien là, c'est simplement que votre routeur ne laisse pas passer la diffusion. Le simple changement de vue n'envoie rien sur le réseau.

Interfaces web dans le programme. Sous Windows, les interfaces web de la console – gestionnaire de payloads, gestionnaire de PKG, Garlic, gestionnaire de fichiers web et les autres – s'ouvrent dans le programme et occupent toute la surface sous la barre supérieure ; la barre latérale s'efface le temps de l'affichage. L'en-tête indique le nom, l'adresse et l'état, ainsi que *Recharger*, *Ouvrir dans le navigateur* et ‹ *Retour* vers la page d'où l'on vient. Quitter l'interface la ferme. L'affichage utilise WebView2, le moteur de navigateur d'Edge, qui fait partie de Windows. S'il manque ou si le programme tourne sous Linux ou macOS, l'interface s'ouvre comme auparavant dans votre navigateur ; le journal en indique alors la raison.

Si le chargeur ELF (port 9021) est fermé, la page le charge elle-même après la recherche et après *Vérifier la console* via le gestionnaire de payloads : si le dossier `/data/pldmgr/payloads/elfldr` manque sur la PS5, il y est placé par FTP (`elfldr-ps5_v0.27.elf` avec son fichier d'accompagnement `.json`, tel que le gestionnaire de payloads le crée lui-même) ; s'il s'y trouve déjà, rien n'est envoyé, il est seulement chargé. Si aucun serveur FTP ne tourne, elfldr passe comme auparavant par l'interface web du gestionnaire de payloads. Un autre fichier portant le même nom reste intact – le journal indique alors qu'elfldr n'a pas été chargé.

Favoris. La première colonne du tableau porte une étoile. Un clic sur ☆ (ou la barre d'espace sur la ligne sélectionnée) fait du service un favori, un nouveau clic le retire ; la ligne au-dessus du tableau indique

quels sont les favoris actuels. Les favoris sont les payloads que le programme envoie de lui-même à la PS5 – au démarrage du programme et avec *Envoyer les favoris*. Par défaut, ce sont le serveur FTP et le journal du noyau ; *Par défaut* rétablit cet état. Seul ce qui ne tourne pas est envoyé, dans l'ordre du tableau ; un service qui est *bloqué* n'est pas renvoyé (voir l'encadré ci-dessous). Le port 9021 fait partie de chaque envoi : si le chargeur ELF est fermé, le programme l'ouvre d'abord de la manière décrite ci-dessus ; si cela échoue, les favoris ne sont pas envoyés, et le journal le signale. C'est pourquoi le chargeur ELF n'a pas besoin d'étoile ; ShadowMount+ et DPI v2, que le programme ne démarre pas lui-même, n'en portent pas non plus. En laissant la souris sur la ligne, on voit le mode d'emploi abrégé. La case *Envoyer automatiquement au démarrage du programme* (activée par défaut) désactive uniquement l'envoi au démarrage ; *Envoyer les favoris* reste votre bouton. Le choix est enregistré.

Après l'envoi, la page ne lit la sortie d'un service que brièvement (3 secondes de silence), puis interroge son port jusqu'à ce qu'il réponde. Un service tourne en permanence et garde la connexion au chargeur ELF ouverte ; auparavant, chaque démarrage attendait donc 30 secondes.

> **« BLOQUÉ » N'EST PAS LA MÊME CHOSE QUE « NE TOURNE PAS »**
>
> Pour le serveur FTP, on ne vérifie pas seulement si le port accepte des connexions, mais aussi s'il répond. Un téléchargement interrompu peut mettre ftpsrv dans un état où il continue d'accepter des connexions puis se tait ; un payload rechargé n'y change rien, seul un redémarrage de la console. Le voyant affiche dans ce cas *bloqué* et écrit un avertissement dans le journal – un simple scan de ports indiquerait ici à tort « en cours ».

Mises à jour. En haut à droite de l'en-tête de la page, à côté de *Vérifier la console*, se trouve *Mises à jour* – il concerne les outils du programme, pas la PS5, et reste utilisable pendant l'envoi d'un service. L'appui ouvre une fenêtre et interroge aussitôt chaque outil fourni chez son auteur pour connaître la dernière version publiée – les payloads du dossier `helloworld`, le WebKit Autoloader, AMPR EMU et les moteurs (MkPFS, UFS2Tool, LibProsperoPkg, OrbisPkgTool, PS5-PKG-Tool, PS5 Wee Tools, 7-Zip). C'est le seul accès au réseau ; sans ce bouton, le programme ne demande rien nulle part. La liste indique pour chaque outil la version fournie et la plus récente, ainsi qu'un verdict : *Nouvelle version* (à cocher), *À jour*, *La version fournie est plus récente* (par exemple une préversion que l'auteur n'a pas encore publiée ainsi), *Nouvelle – à installer manuellement* (moteurs avec adaptations propres, archives et outils sans version dans le nom de fichier : seul le verdict figure ici, et *Page de la version* ouvre la page de l'auteur), *Non comparable* et *Inaccessible*.

On coche dans la première colonne (clic ou barre d'espace) ; *Sélectionner les nouveaux* et *Désélectionner* concernent tout à la fois, *Télécharger* récupère la sélection. Chaque fichier est vérifié par rapport à la taille et au SHA-256 de la version publiée avant d'être placé (chez Codeberg, par rapport au fichier `.sha256` voisin) ; un outil composé de plusieurs fichiers (WebKit Autoloader : hôte en `.exe` et `.py`, installateur en ELF) arrive en entier ou pas du tout. Si la version publiée n'a pas de somme de contrôle, le journal l'indique et seule la taille a été vérifiée. Les fichiers sont récupérés dans `Werkzeug-Updates` du dossier des paramètres du programme (sous Windows `%APPDATA%\PS5ImageConverterPro`), **jamais** dans les dossiers fournis ; rien de ce qui est fourni n'est supprimé ni écrasé. Pour chaque modèle, le programme prend la version la plus élevée parmi les deux emplacements : le tableau de cette page, la sélection rapide pour les fichiers ELF et la page *WebKit Autoloader* affichent aussitôt le nouveau fichier ; de même, *Démarrer la sélection* et les favoris l'envoient. Une exception concerne elfldr, ftpsrv et klogsrv : pour eux, le programme s'en tient dans le tableau, au démarrage (y compris des favoris) et dans ses propres procédures au fichier fourni et vérifié ; le fichier récupéré est disponible dans la sélection rapide pour l'envoi. AMPR EMU est placé, comme pour la mise à jour existante d'AMPR EMU, dans le dossier *AMPR EMU updates* à côté du programme. *Ouvrir le dossier* affiche le dossier de dépôt ; les fichiers récupérés peuvent y être supprimés à tout moment.

GitHub autorise 60 requêtes par heure sans connexion, une vérification complète en nécessite environ cinquante. Le programme mémorise chaque réponse avec son ETag ; une seconde vérification demande seulement si quelque chose a changé, et ces requêtes ne comptent pas. Lorsque la limite est atteinte, la fenêtre indique l'heure à partir de laquelle cela refonctionne et affiche pour les autres sources le dernier état mémorisé avec sa date.

Bibliothèque

La bibliothèque affiche vos sauvegardes sous forme de *cartes* sur toute la largeur ou sous forme de *liste*. Chaque carte porte la jaquette avec la plateforme (PS4 ou PS5), le titre, des pastilles pour le format et les intégrations, et quatre boutons ; il n'y a pas de colonne d'informations à côté. En haut de la carte d'en-tête, on choisit la source :

- **Cet ordinateur** parcourt les *DOSSIERS D'ANALYSE* enregistrés, sous-dossiers compris, à la recherche de dossiers de dump, de fichiers conteneurs (`.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exfat`, `.ffpkg`) et de paquets (`.pkg`, `.fpkg`) – *Ajouter un dossier…*, *Supprimer*, *Réanalyser*. Si un dossier enregistré est lui-même un dossier de dump, il constitue l'unique résultat ; son contenu n'est pas parcouru. Une nouvelle recherche met fin à une recherche encore en cours.
- **PS5** trouve elle-même la console et montre ce qui s'y trouve : les *sauvegardes* aux emplacements habituels – en interne, sur les lecteurs USB et sur l'extension M.2 – ainsi que les *jeux installés*, titres PS5 comme titres PS4 installés par PKG. L'indication du type les distingue (« PS5 · installé », « PS4 · installé (PKG) »). Les applications système de la console n'apparaissent pas, et un jeu qui existe aussi comme sauvegarde ne figure qu'une fois – comme sauvegarde. Les paquets (`.pkg`, `.fpkg`) ne sont pas listés côté console.

Progression de la recherche. Si une recherche dure plus d'un instant – images sur un disque dur froid, paquets de cent gigaoctets, console sur le réseau –, une fenêtre s'ouvre avec une barre et un pourcentage. Elle indique l'étape en cours, le dossier ou le titre que le programme est en train de lire et – dès que le nombre de résultats est connu – « effectué sur total ». Sur l'ordinateur, les étapes sont *Analyse des dossiers*, *Lecture des informations*, *Chargement des jaquettes* et *Vérification des intégrations* ; pour la PS5 s'y ajoutent en amont *Recherche de la PS5*, *Analyse des emplacements de stockage de la PS5*, *Comparaison des ID de titre* et *Lecture des titres installés*. Le pourcentage est une indication, pas une promesse : la durée d'une étape dépend des fichiers. *Annuler* (ou la ✕) met fin à la recherche ; la liste reste telle qu'elle était, et la barre d'état indique que la recherche a été annulée. Sur la PS5, l'annulation intervient entre deux commandes FTP, jamais au milieu d'un transfert. Si l'on change de page ou relance la recherche, la fenêtre se ferme d'elle-même ; une recherche terminée en un instant ne l'affiche pas du tout.

Pour qu'une deuxième recherche soit rapide, le programme mémorise ce qu'il a lu sur une image ou un paquet – d'après le chemin, la date de modification et la taille du fichier. Si le fichier est remplacé, il le relit ; les dossiers de dump sont toujours relus à neuf, car c'est peu coûteux. Dans une image `.exfat` (y compris dans un `.ffpfsc` ou un `.ffpfs`), il ne regarde que les quelques dossiers dont il a besoin – la racine, `sce_sys` et `fakelib` –, pas dans chaque répertoire du jeu.

Paquets. Un `.pkg` ou un `.fpkg` porte sur sa carte la pastille *PKG* ou *FPKG*. Le titre, l'identifiant, la version, le firmware et la jaquette sont lus par le programme dans l'en-tête du paquet – il ne charge jamais le fichier, même à cent gigaoctets. Si une entrée du paquet est chiffrée, les informations correspondantes manquent ; le programme complète alors l'identifiant et le titre à partir du Content ID et du nom de fichier. *Copier* est verrouillé pour les paquets : un paquet s'installe sur la console, il n'est pas monté, et les emplacements où *Copier* envoie sont destinés aux images et aux dossiers de dump. *Convertir* ne fonctionne que pour un `.pkg` d'un titre PS4 : il ouvre la fenêtre *PS4 PKG Dump & Image Converter* avec le fichier déjà renseigné. Un `.fpkg` et un paquet PS5 ne sont pas convertis par le programme. Un paquet ne porte pas d'intégrations ; sa carte n'affiche donc ni pastilles ni ligne à ce sujet.

La carte d'en-tête résume ce qui est affiché. La source et la vue se choisissent avec les deux commutateurs en haut à droite (*Cet ordinateur* | *PS5* et *Mosaïque* | *Liste*) ; l'option en vigueur est à chaque fois mise en évidence. En dessous, la ligne de comptage indique le nombre de jeux (« 25 jeux · 10 PS5, 15 PS4 · 4 avec BACKPORT, AMPR ou PlayGo » ; pendant une recherche « 3 sur 38 jeux »). Viennent ensuite le champ de recherche (titre, ID de titre, ID de contenu ou chemin), les filtres *Tous*, *PS5*, *PS4* et *Backport · AMPR · PlayGo* et le *Trier par* : il ordonne les deux vues par titre, ID de titre, version, format ou chemin, par ordre décroissant si on le souhaite. La carte sélectionnée se reconnaît à son cadre coloré, un titre sans jaquette affiche une image barrée. La liste affiche aussi pour chaque titre une petite jaquette. Le point devant la barre d'état s'allume pendant une recherche dans la couleur d'accent, puis en vert – et dans la couleur d'avertissement si la recherche sur la PS5 a échoué.

Il n'est pas nécessaire de connaître l'adresse de la console. Comme l'AMPR EMU Manager (tâche 7), la bibliothèque essaie dans l'ordre l'adresse des paramètres, les profils FTP enregistrés, la diffusion de la recherche de console (UDP 9302) et enfin le réseau local. Un port ouvert ne suffit pas – il faut qu'un répertoire n'existant que sur une console puisse être ouvert par FTP. Si l'adresse trouvée ne figure pas encore dans les paramètres, la bibliothèque propose de l'enregistrer ; si plusieurs consoles répondent, elle demande laquelle est visée. Si la PS5 répond à la diffusion, mais pas son service FTP, elle le dit précisément : il manque alors le jailbreak ou `ftpsrv`.

Le bouton *Informations et métadonnées* d'une carte ouvre une fenêtre qui indique pour l'entrée la version, le SDK et le **firmware requis** – y compris pour les jeux installés et les sauvegardes sur la PS5. Elle est ancrée au bouton et se ferme avec la ✕, avec Échap ou par un clic à côté. Une image ne peut pas être lue par FTP ; si elle est montée, la bibliothèque reprend les informations que la console tient elle-même sur ce titre. Si le jeu exige plus que ce que votre PS5 offre, on y lit « BACKPORT nécessaire » ; la bibliothèque connaît le firmware de la console dès que la PS5 a été trouvée une fois – cela se produit déjà au démarrage du programme. Pour les titres PS4, elle n'indique que le *logiciel système PS4* requis : sa numérotation n'a rien à voir avec le firmware de la PS5, et BACKPORT ne traite que les titres PS5. Pour la version d'un titre PS4, c'est la plus élevée des deux indications `APP_VER` (un patch y porte son numéro) et `VERSION` (un paquet remasterisé y porte son état) qui compte. Si l'option *Rechercher les métadonnées manquantes en ligne* est cochée dans les paramètres, la bibliothèque indique en plus s'il existe une mise à jour plus récente. *Enregistrer l'image*, *Copier l'image* et *Copier les informations* emportent la jaquette et les informations.

Intégrations. La fenêtre indique en outre si un jeu porte déjà *AMPR EMU*, le remplaçant de *PlayGo*, des bibliothèques *BACKPORT* (avec leur dossier de firmware, par exemple `fw10`) ou un *Asset-Pack*. Sur la carte, les mêmes pastilles figurent sous le titre, dans la liste dans la colonne *Intégrations* ; si cela ne peut pas être déterminé, *Modifications inconnues* s'affiche en pointillés, et si toutes les pastilles ne tiennent pas sur deux lignes, un *+N* indique combien manquent. La vérification se fait là où ShadowMount+ cherche, et dans son ordre : d'abord un dossier `backports/<Title-ID>` à côté des jeux (depuis la 1.7beta6, un complément peut suivre l'ID de titre, par exemple `PPSA12345 Spielname` : dans le même chemin de recherche, le dossier portant exactement le nom de l'ID de titre l'emporte, sinon le premier dans l'ordre des octets qui commence par lui), puis le jeu lui-même – chaque fois d'abord `fakelib2`, puis `fakelib`. Si les deux se trouvent dans le jeu, la mention « fakelib2 masque fakelib » apparaît : ShadowMount+ ne lit alors que `fakelib2`. Dans un `.ffpkg`, dans une image sur la PS5 et dans un paquet installé (sans dossier `backports`), le programme ne peut pas regarder – on lit alors « impossible à déterminer », jamais « aucune ».

Backport comme dossier distinct. Dans la fenêtre BACKPORT, *Créer uniquement le dossier backport …* place le backport à côté du jeu au lieu de l'y intégrer : on choisit un dossier de sortie, dans lequel est créé `backports/<Title-ID>` avec les fichiers abaissés (mêmes chemins que dans le jeu), le `param.json` abaissé et le dossier `fakelib`. Le jeu lui-même reste inchangé. C'est ce qu'exige ShadowMount+ (à partir de la 1.7beta2) : placer le dossier `<Title-ID>` sur la console dans `/data/homebrew/backports/<Title-ID>/` (ou dans le dossier `backports` d'un autre chemin de

recherche). ShadowMount+ le superpose au jeu au démarrage ; le dossier `backports` est ignoré lors du scan normal. Une `fakelib` du jeu (par exemple AMPR EMU) est reprise dans le dossier backport, car ShadowMount+ ne choisit qu'un seul dossier. Après la construction, le programme demande s'il doit placer aussitôt le dossier par FTP à cet endroit de la console. Le firmware cible est présélectionné selon la console : le niveau le plus élevé qui ne dépasse pas le firmware de la console.

Firmware sur la carte. En haut à gauche, au-dessus de la jaquette, figure le firmware que le jeu exige d'après son `param.json` (*Nécessite FW 10.01*). Si le jeu porte un BACKPORT, vient ensuite le firmware pour lequel il a été abaissé (*Backport 4.00*), dans la couleur de la pastille BACKPORT. Dans la liste, la même information figure dans la colonne *Firmware*. Pour une image, le firmware requis n'est disponible qu'une fois relu ; cela se fait en arrière-plan, sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur l'entrée. La bibliothèque reconnaît aussi un dossier `backports/<Title-ID>` à côté des jeux et l'affiche comme BACKPORT avec son firmware. Pour un `.ffpkg`, le programme lit lui-même l'image UFS2 (sans montage, sans droits d'administrateur) et affiche la jaquette, le titre, la version, le firmware requis et les intégrations ; seuls quelques centaines de kilooctets sont lus.

Démarrer. Le bouton mis en évidence *Démarrer* sur la carte lance le titre sur la console – via *websrv* (port 8080), fourni avec le programme. Si un jeu tourne sur la PS5, il est fermé ; le programme demande donc confirmation auparavant. Si websrv ne répond pas, il propose de le démarrer via le chargeur ELF. On peut démarrer les titres installés et les images que ShadowMount+ a montées – y compris depuis la source *Cet ordinateur*, si le même titre se trouve sur la console. Le bouton nécessite un ID de titre valide ; s'il manque, il est verrouillé, et un appui sur lui en indique la raison dans la barre d'état.

Outre *Informations et métadonnées* et *Démarrer*, chaque carte porte *Copier* et *Convertir*. Leur effet dépend de la source choisie ; ce qui n'est pas possible pour une entrée est verrouillé, et un appui sur le bouton en indique la raison dans la barre d'état :

BOUTON	CET ORDINATEUR	PS5
Copier	*Envoyer vers la PS5* (par FTP, la destination sur la console se choisit auparavant ; verrouillé pour les paquets). Si le dossier s'y trouve déjà, le programme pose la question avec trois réponses : *Oui* reprend (les fichiers déjà présents en taille complète sont ignorés, ceux commencés sont poursuivis à partir de l'endroit atteint – correct seulement si la même version s'y trouve), *Non* réécrit tout, *Annuler* n'envoie rien. Si la connexion se coupe au milieu d'un fichier, le programme se reconnecte jusqu'à cinq fois et poursuit l'écriture du fichier là où la console l'a laissé ; l'annulation n'intervient qu'entre deux fichiers.	*Télécharger* (sauvegardes uniquement ; indique auparavant le nombre de fichiers, la taille et la durée approximative – calculée avec la ligne mesurée, environ 3,4 Mo/s en réception et 2,5 Mo/s en envoi). Un jeu installé est verrouillé : ce n'est pas un fichier ; le chemin vers l'ordinateur est indiqué par *Démarrer l'App-Dumper*.
Convertir	*Utiliser comme source* : l'entrée devient la source de la conversion. Pour un `.pkg` PS4, il ouvre à la place la page *Tâche 7 – PKG / FPKG* (PKG) avec le fichier ; pour un `.fpkg` et un paquet PS5, il est verrouillé.	Verrouillé – copier d'abord le titre sur l'ordinateur.

Sous les cartes se trouve une rangée de boutons pour ce qui n'appartient pas à un titre isolé :

SOURCE	BOUTONS
Cet ordinateur	*Tout renommer* (forme de nom uniforme ; chaque ligne est visible au préalable, un double-clic la retire) et *Annuler* (rétablit les anciens noms). Une entrée isolée se renomme dans la fenêtre *Informations et métadonnées* ; *Afficher dans l'Explorateur de fichiers* s'y trouve aussi.

SOURCE	BOUTONS
PS5	*Démarrer l'App-Dumper* (écrit une application installée sur un lecteur USB connecté à la console – c'est ainsi qu'un jeu installé arrive aussi sur l'ordinateur : on télécharge ensuite le dossier), *Installer l'app …* (place une application homebrew depuis son ZIP de version dans `/data/homebrew/<ID>`, par exemple ProsperoEden comme `PPSA99008` ; voir ci-dessous), *Gestionnaire de fichiers de la PS5* (gestionnaire de fichiers web, port 8888, par exemple pour déplacer depuis le lecteur USB vers le SSD interne) et *Réanalyser*.

Dans la vue *Liste*, les quatre boutons de la carte se trouvent dans une bande sous la liste ; ils s'appliquent à la ligne sélectionnée.

> **L'ANNULATION NE PREND EFFET QU'APRÈS LE FICHIER EN COURS**
>
> C'est voulu. Un téléchargement interrompu au milieu du transfert paralyse `ftpsrv` sur la console : le port continue d'accepter des connexions et ne répond plus, et aucun payload rechargé ne le ramène – seul un redémarrage de la console. C'est pourquoi *Annuler* mémorise votre demande et ne met fin au transfert que lorsque le fichier en cours est entièrement arrivé.

Installer l'app … prend le ZIP de version d'une application homebrew, tel que son auteur le publie – aucun n'est fourni. Le ZIP doit contenir exactement un dossier d'application (par exemple `PPSA99008` avec `eboot.bin` et `sce_sys/param.json`). Les fichiers partent directement du ZIP par FTP vers `/data/homebrew/<ID>`, rien n'est extrait sur l'ordinateur. Si l'application s'y trouve déjà, la bibliothèque demande si elle doit la mettre à jour : seuls les fichiers du paquet sont remplacés, tout le reste du dossier demeure, rien n'est supprimé. Pour ProsperoEden, elle crée en outre les dossiers vides `assets/keys`, `assets/firmware` et `assets/roms`. Y vont vos propres fichiers, extraits par vous-même, comme le décrit le mode d'emploi de l'application. Le programme ne se procure pas de tels fichiers. L'application se lance sur la console dès que ShadowMount+ a lu le dossier.

Sur la PS5, la bibliothèque ne renomme rien, ne fait que lire la liste des jeux installés, et ce programme n'écrit rien dans les bases de données système de la console.

Sauvegarder les parties enregistrées (Garlic Save Manager)

La sauvegarde, le déchiffrement et le transfert entre utilisateurs sont assurés par le *Garlic Save Manager* avec sa propre interface (port 8082). Il n'existe pas de page dédiée : on y accède depuis la page *1. Console et payloads*. Y sélectionner le service *Garlic Save Manager* dans le tableau, l'envoyer avec *Démarrer la sélection* (il est démarré de la même manière rapide que les autres services : lecture pendant 3 secondes, puis interrogation du port) et l'ouvrir avec *Ouvrir l'interface web* – sous Windows à droite dans le programme, sous Linux et macOS dans le navigateur. Rien n'est reconstruit. Important : sauvegarder avant chaque réécriture, et celui qui a créé un nouvel utilisateur sur la console trouvera ses parties enregistrées vides ; les anciennes restent chez l'utilisateur d'origine.

À QUI L'ON DOIT CE PROGRAMME

Les remerciements complets se trouvent sous **CRÉDITS**. Presque tout ce que fait ce programme repose sur le travail d'autres personnes : le traitement PFS est assuré par **MkPFS** de PSBrew et Renan Barreto, la structure UFS2 par **UFS2Tool** (ici patché pour les fichiers de plus de 2 Go), les paquets PS5 sont lus par **LibProsperoPkg** de SvenGDK, les paquets PS4 sont convertis par **PS4 FFPFSC**. S'y ajoutent des dizaines de payloads et d'outils issus de la communauté homebrew. La fenêtre présente les développeuses et développeurs sous forme de cartes avec photo de profil GitHub, nom, leurs œuvres sous forme de liens cliquables et un remerciement – en trois groupes : le programme, les outils et travaux qu'il contient, et des figures connues de la communauté. Les images sont jointes au programme (dossier `credits`), rien n'est chargé depuis le réseau pour cela.

Deux minutes après le démarrage, le programme affiche en haut à droite sous la barre d'outils, pendant cinq minutes, une bannière de la communauté **psxtools.de**, puis de nouveau toutes les 30 minutes. Un clic dessus ouvre le site dans le navigateur, un clic droit ferme seulement la bannière. Elle ne prend pas le focus, suit la fenêtre lorsqu'elle est déplacée et n'apparaît pas tant que le programme est réduit.

Le programme lui-même est placé depuis le 07.10.2026 sous la GNU General Public License, version 3 ou ultérieure (GPL-3.0-or-later, fichier `LICENSE`) ; les versions jusqu'à la v1.9.64 incluse ont été publiées sous licence MIT. Les composants tiers fournis relèvent de leurs propres licences. Ces licences figurent dans `THIRD_PARTY_LICENSES.md` et sont accessibles depuis la fenêtre CRÉDITS. Quiconque redistribue le programme devrait les consulter – certains composants ont leurs propres conditions.

3 Le déroulement standard sûr

Pour chaque conversion, procédez toujours dans le même ordre. Cela évite les erreurs de sélection les plus courantes.

1. Cliquez à gauche sur la tâche souhaitée.
2. Choisissez la source avec le bouton situé à droite du champ SOURCE.
3. Choisissez, s'il est affiché, le FORMAT DE DESTINATION ainsi que, si nécessaire, le niveau de compression et les workers.
4. Choisissez un DOSSIER DE DESTINATION distinct et un DOSSIER TEMPORAIRE accessible en écriture.
5. Vérifiez encore une fois tous les chemins, puis cliquez sur DÉMARRER.
6. Laissez le programme ouvert jusqu'à ce que le journal signale une fin réussie.

PREMIER TEST RECOMMANDÉ

Commencez par une copie de petites données de test. Vérifiez-la d'abord avec la tâche 8. Effectuez ensuite une conversion et examinez le résultat avant d'utiliser des données plus volumineuses.

3.1 Bien lire la progression

Lorsqu'une tâche est en cours, la barre indique la progression globale ; la même valeur apparaît à côté sous forme de pourcentage. Pour les conversions plus volumineuses, la ligne d'état ajoute des indications de phase (par exemple « Phase 3/4 – … ») ainsi que – si disponible – une ligne indiquant la charge actuelle du CPU, de la RAM et du stockage temporaire. Ces affichages sont mis à jour ensemble.

PENDANT LE TRAITEMENT

Ne fermez pas le programme de force et ne débranchez pas le support de données. Si vous utilisez ANNULER, attendez le message de fin. Il ne faut pas continuer à utiliser un résultat incomplet.

3.2 Éteindre l'ordinateur une fois le travail terminé

Les grandes conversions durent longtemps. La case à cocher **Éteindre l'ordinateur après une réussite** (sous DOSSIER TEMPORAIRE) permet de laisser l'ordinateur seul pendant ce temps.

Voici comment cela se passe lorsque la tâche a **réussi** :

1. Une fenêtre apparaît et décompte 60 secondes. Pendant ce délai, vous pouvez vous y opposer avec **Annuler – laisser l'ordinateur allumé** ou avec la touche Échap.
2. Ensuite, le programme détache toutes les images montées, supprime les fichiers de travail temporaires et écrit le journal sur le disque dur.
3. Ce n'est qu'alors que Windows s'éteint – sans autre question.

EN CAS D'ERREUR, RIEN NE SE PASSE

Après une erreur ou après ANNULER, l'ordinateur reste allumé afin que vous puissiez lire tranquillement le message dans le journal. C'est précisément pour cela que la fonction est liée au *résultat* de la tâche et non à sa simple fin.

- L'arrêt se fait sans question et ferme aussi les autres programmes. Le travail non enregistré dans d'autres fenêtres est alors perdu – enregistrez-le auparavant.
- Lorsque la case est cochée, **aucun** message de réussite à fermer n'apparaît à la fin ; il attendrait une confirmation que personne ne donne. La réussite figure dans la ligne d'état et dans le journal.
- Si l'Assistant d'enregistrement AMPR est en cours d'exécution (section 11.1), l'ordinateur reste allumé – il doit encore rétablir sur la console ce qu'il a modifié. Le journal l'indique alors.

Le réglage est enregistré et s'applique aussi au prochain démarrage. En mode ligne de commande, c'est l'option `--shutdown-on-success` qui s'en charge.

3.3 Lorsque l'espace ne suffit pas

Avant le démarrage, le programme calcule l'espace dont la tâche a besoin – séparément pour le dossier de destination et le dossier de travail. Si cela ne suffit pas, la tâche ne démarre **pas** simplement. Une fenêtre apparaît, qui indique pour chaque dossier ce qui est nécessaire, ce qui est libre et ce qui manque.

VOTRE CHOIX	CE QUI SE PASSE ENSUITE
Choisir le dossier de travail	Vous sélectionnez un autre dossier de travail ; le calcul est ensuite refait.
Choisir le dossier de destination	Même chose pour la destination – l'autre dossier peut lui aussi être trop juste.
Démarrer tout de même	La tâche démarre à vos risques et périls.

L'espace nécessaire dépend du format de destination : un `.ffpfsc` requiert environ 0,75 fois la taille de la source, `.ffpfs` et `.exFAT` 1,1 fois, un `.ffpkg` 1,3 fois. Si le dossier de travail et le dossier de destination se trouvent sur *le même* lecteur, c'est la somme qui est vérifiée – pris séparément, chacun semblerait convenir, et pourtant l'ensemble ne suffirait pas.

Si **AMPR EMU** ou **BACKPORT** est coché, une copie de travail complète du jeu est en plus créée dans le dossier de travail ; le besoin y est alors aussi grand que le jeu lui-même.

En ligne de commande, il n'y a pas de fenêtre : le constat y est signalé, et `--yes` tranche comme pour toute autre question.

3.4 Beaucoup de données ou streaming de textures : saccades possibles

Pour les jeux comportant énormément de données ou du streaming de textures, des saccades sont possibles dans un `.ffpfsc` ou un `.ffpfs`. Avant de créer l'un des deux, le programme examine donc la source – quel que soit son format – et pose une question si le jeu attire l'attention :

- **Beaucoup de données :** à partir de 50 GiB.
- **Streaming de textures :** fichiers créés par les moteurs de streaming courants (par exemple `.ubulk`, `.ucas`, `.utoc`, `.streamdb`, `.resS`, `.cas`), gros fichiers dont le nom contient « stream » ou « texture », et dossiers tels que `StreamingAssets` – ils comptent à partir de 20 GiB.

Les dossiers et les images `.exFAT` sont pour cela parcourus sans rien extraire. Pour `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.ffpkg` et les paquets, seule la taille du fichier compte ; pour un fichier compressé, la quantité réelle de données est supérieure, et le message indique alors « au moins ».

VOTRE CHOIX	CE QUI SE PASSE ENSUITE
Créer quand même	Le travail se poursuit normalement.
Choisir un autre format	Vous choisissez un autre format de destination proposé par cette tâche ; la tâche reprend depuis le début avec les vérifications. Si vous annulez le choix du format, vous revenez à la question.
Annuler	L'opération n'est pas démarrée.

Pour la conversion par lots, **une seule** question est posée, avec tous les jeux concernés. La fenêtre PS4 PKG demande les tailles des paquets avant de construire un `.ffpfsc`. En ligne de commande, cette question n'existe pas.

4 Quelle tâche correspond à ma source ?

QU'AVEZ-VOUS ?	TÂCHE	USAGE TYPIQUE
Un dossier de dump normal	**1**	Convertir en `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` ou `.ffpkg`.
Un fichier `.ffpfsc`	**2**	Extraire sous forme de dossier ou convertir dans un autre format pris en charge.
Un fichier `.exFAT`	**3**	Extraire sous forme de dossier ou convertir en `.ffpfsc` / `.ffpfs` / `.ffpkg`.
Un fichier `.ffpkg`	**4**	Produire un dossier, un `.ffpfsc`, un `.exFAT` ou à nouveau un `.ffpkg` vérifié.
Plusieurs fichiers conteneurs	**5**	Convertir plusieurs entrées l'une après l'autre dans le même format de destination.
Différentes entrées prises en charge	**6**	Détecter automatiquement la source et l'exporter vers le dossier de destination.
Un paquet PS4 ou PS5 (`.pkg`)	**7**	PKG : extraire, construire en `.ffpfsc` / `.exFAT`, télécharger des mises à jour, envoyer à la console. FPKG : extraire, convertir, construire un paquet de débogage.
Vérifier uniquement les données	**8**	Contrôler l'intégrité sans créer de résultat de conversion.

> **CONFIGURER OU CHANGER LA VERSION D'AMPR EMU ?**
>
> Ce n'est pas l'une des huit tâches de gauche, mais l'**AMPR EMU Manager** dans la vue **CONSOLE** (dernier bouton) – voir le chapitre 11.

5 Tâche 1 – Convertir le dossier dump

> **À QUOI CELA SERT-IL ?**
>
> Un dossier de dump devient **un seul fichier**. Vous en avez besoin lorsqu'un jeu doit aller sur une clé USB : la console n'y lit pas de répertoire en vrac, mais un conteneur que ShadowMount+ monte.
>
> Le dossier lui-même reste intact – une copie est créée dans le format choisi. Seule exception : avec *Dossier dump (avec intégration)*, vous choisissez expressément « Dans l'original » (voir ci-dessous). Si vous voulez inversement refaire un dossier à partir d'un fichier existant, utilisez la tâche 2, 3 ou 4.

Utilisez la tâche 1 lorsque vos données se présentent déjà sous la forme d'un dossier de dump normal. Comme résultat, vous pouvez choisir `.ffpfsc` (compressé), `.ffpfs` (non compressé), une véritable image `.exFAT` ou un `.ffpkg` basé sur UFS2.

Si **AMPR EMU** (également avec pack d'assets), **PlayGo** ou **BACKPORT** est coché (chapitre 11), la liste contient en plus **Dossier dump (avec intégration)**. Il ne se crée alors pas d'image, mais un dossier de dump contenant précisément ces intégrations – par exemple pour le réutiliser ensuite vous-même. Au démarrage, le programme demande où effectuer l'intégration :

- **Dans une sauvegarde (recommandé)** – le dump est copié dans le dossier de destination, et seule la copie est modifiée. Votre original reste intact ; la copie nécessite une fois le même espace.
- **Dans l'original** – l'intégration se fait directement dans le dossier que vous avez choisi. Le programme en avertit expressément : les fichiers ne sont ensuite **plus d'origine**. BACKPORT remplace `eboot.bin` et les bibliothèques sans sauvegarde ; AMPR EMU, le pack d'assets et PlayGo ajoutent des fichiers. Cela ne peut pas être annulé.

Si la sauvegarde se trouvait là où se trouve la source (le dossier de destination est le dossier qui contient votre dump, ou un dossier situé dedans), le programme s'interrompt et demande un autre dossier de destination – ou « Dans l'original ». Si le dossier de destination contient déjà un dossier du même nom, une question est posée avant le remplacement. En ligne de commande, l'intégration se fait toujours dans une sauvegarde.

1. Cliquez sur **Dossier dump** et choisissez le dossier souhaité.
2. Ouvrez la liste FORMAT DE DESTINATION et choisissez le format voulu.
3. Adaptez si nécessaire le niveau de compression et les workers.
4. Choisissez le dossier de destination et le dossier temporaire.
5. Cliquez sur DÉMARRER et attendez le message de réussite.

Le dossier doit porter le jeu à sa racine : `eboot.bin` et `sce_sys/param.json` se trouvent directement dedans, et non dans un sous-dossier – c'est ce qu'exige ShadowMount+ de la racine d'une image. Si `eboot.bin` est absent, le programme s'interrompt avant la construction avec un message (pour `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` et `.ffpkg` de la même manière), au lieu que le problème ne se remarque qu'à la console.

Archive comme source. Dans la tâche 1, le bouton **Archive…** se trouve à gauche de **Dossier dump** : il choisit une archive (`.zip`, `.7z`, `.rar`), tandis que **Dossier dump** choisit comme d'habitude le dossier

; une archive peut aussi être glissée sur le champ source. Le programme l'extrait dans le dossier de travail (`ps5conv_archiv_…` , où il doit y avoir au moins autant d'espace libre que la taille de l'archive) et prend comme source le dossier du jeu qui s'y trouve – celui qui contient `sce_sys/param.json` . La progression et le résultat figurent dans le journal. Le programme extrait lui-même les `.zip` ; pour les `.7z` et `.rar` , il utilise le **7-Zip** fourni (dossier `7-Zip-26.05` ; s'il est absent, le programme en cherche un d'installé). Le dossier d'extraction est remplacé à la prochaine archive, et un reste est nettoyé au bout de douze heures comme tout autre dossier de travail. **Si l'archive est protégée par un mot de passe,** le programme essaie d'abord sans mot de passe, puis les mots de passe courants `pippo` et `DLPSGAME.COM` ; si aucun ne convient, il demande le mot de passe (le champ de saisie affiche des astérisques, le mot de passe ne figure pas dans le journal) et le redemande en cas d'erreur. **La tâche 5 (conversion par lots)** accepte elle aussi les archives : elles peuvent être ajoutées aux sources via la boîte de dialogue de fichiers (filtre *Archives*) ou par glisser-déposer, et sont traitées à tour de rôle – chacune n'est extraite qu'au moment où elle est nécessaire, puis supprimée aussitôt après ; il n'existe donc jamais qu'un seul dossier d'extraction. Un dossier plein d'archives n'y représente pas les archives qu'il contient ; elles se choisissent une à une. Si une archive est chiffrée et qu'aucun mot de passe connu ne convient, elle compte comme un échec pour cette source, les autres continuent. En ligne de commande, la même chose s'applique : `--source Spiel.zip` pour la tâche 1, plusieurs archives pour la tâche 5, et `--archiv-passwort` indique un mot de passe.

Si la mémoire vive vient à manquer, le programme relance lui-même l'exécution – avec deux fois moins de cœurs, jusqu'à trois fois – et l'écrit dans le journal. Cela n'est détecté que si le moteur signale lui-même `MemoryError` . Si même un seul cœur n'aide pas, l'avertissement de mémoire vive insuffisante reste affiché.

> **EN CAS DE DOUTE**
>
> Conservez le dossier de dump d'origine. `.ffpfsc` et `.ffpfs` sont des regroupements compacts ; `.exFAT` et `.ffpkg` sont respectivement des formats d'image et de conteneur pour d'autres usages adaptés.

6 Tâche 2 – Convertir ffpfsc

> **À QUOI CELA SERT-IL ?**
>
> Le chemin retour de la tâche 1 et en même temps la transformation entre les formats. Un `.ffpfsc` redevient un dossier de dump – pour y jeter un œil, pour modifier certains fichiers ou comme étape intermédiaire.
>
> Le passage à un autre format de conteneur se fait également ici. Le programme ne se contente pas de réemballer : il extrait et reconstruit – sinon on obtiendrait une imbrication de plus au lieu d'un nouveau conteneur.

Utilisez la tâche 2 lorsque la source est un fichier `.ffpfsc` . On peut en tirer un dossier de dump, un fichier `.exFAT` ou un fichier `.ffpkg` .

1. Cliquez sur **Choisir le fichier** et choisissez exactement un fichier `.ffpfsc` .

2. Choisissez le format de destination souhaité.
3. Définissez le dossier de destination et le dossier temporaire.
4. Lancez le traitement, puis vérifiez le journal.

> **LE CHEMIN LE PLUS SIMPLE VERS LE CONTENU**
>
> Choisissez **Dossier dump** comme format de destination si vous souhaitez voir les fichiers contenus comme une arborescence de dossiers normale ou continuer à les modifier.

7 Tâche 3 – Convertir exFAT

> **À QUOI CELA SERT-IL ?**
>
> La même chose pour un fichier `.exFAT`. C'est une véritable image de système de fichiers.
>
> **Pour extraire, vous n'avez besoin de rien d'autre.** Le programme lit le contenu directement dans le fichier avec son lecteur exFAT intégré – sans montage, sans droits d'administrateur, sur tous les systèmes d'exploitation. Ce n'est que si une image est construite de façon inhabituelle et que le lecteur y échoue que, sous Windows, le repli via OSFMount intervient ; le programme l'indique alors et peut installer OSFMount lui-même. Si seul le pilote d'OSFMount manque, le point 19 de « Ce dont on peut avoir besoin par ailleurs » l'installe sans téléchargement – avec des droits d'administrateur ; Windows demande éventuellement alors s'il faut installer le logiciel de périphérique de PassMark.
>
> Une `.exFAT` peut malgré tout être montée comme lecteur sous Windows – pratique pour regarder le contenu et pour les outils qui attendent une lettre de lecteur. Pour la transmettre, un `.ffpfsc` est le plus souvent le meilleur choix – il est compressé.

Utilisez la tâche 3 lorsque votre source est un fichier `.exFAT`. Comme destination, on dispose d'un dossier de dump, de `.ffpfsc`, de `.ffpfs` et de `.ffpkg`.

1. Choisissez le fichier `.exFAT` comme source.
2. Décidez du format de destination souhaité.
3. Choisissez le dossier de destination et le dossier temporaire.
4. Cliquez sur DÉMARRER et laissez le traitement se terminer complètement.

POUR LES GRANDES IMAGES

Prévoyez suffisamment de temps et d'espace de stockage libre. Un support de données presque plein est une cause fréquente d'opérations interrompues.

8 Tâche 4 – Convertir ffpkg

À QUOI CELA SERT-IL ?

Le chemin retour pour `.ffpkg`. Ce format porte un système de fichiers UFS2 et provient d'une autre famille d'outils ; ici, il est extrait ou converti dans l'un des autres formats.

Reconstruire un `.ffpkg` à nouveau en `.ffpkg` semble absurde, mais ne l'est pas : le chemin passe par une extraction complète et une reconstruction, et corrige au passage une disposition endommagée.

Utilisez la tâche 4 lorsqu'un fichier `.ffpkg` est disponible. Vous pouvez choisir un dossier de dump, `.ffpfsc`, `.exFAT` ou à nouveau `.ffpkg`.

1. Choisissez le fichier `.ffpkg` comme source.
2. Choisissez le format de résultat souhaité.
3. Définissez le dossier de destination et le dossier temporaire.
4. Démarrez et prêtez attention aux messages relatifs à la vérification de l'image.

PARTICULARITÉ DE .FFPKG

Un `.ffpkg` nouvellement créé est vérifié automatiquement après l'écriture. Le résultat n'est considéré comme terminé qu'une fois cette vérification achevée avec succès.

9 Tâche 5 – Conversion par lots

À QUOI CELA SERT-IL ?

Lorsque **plusieurs** sources doivent obtenir la même destination – dossiers de dump comme fichiers d'image. Au lieu de refaire cinq fois les mêmes clics, vous choisissez toutes les sources d'un coup, indiquez un format de destination et laissez tourner.

Chaque source est traitée et vérifiée individuellement ; si l'une échoue, les autres vont quand même jusqu'au bout. La barre de progression indique l'état global, le journal l'état de chaque source. Lorsque le jeu suivant commence, la barre latérale affiche sa jaquette et son nom, et le journal contient une ligne « Jeu suivant 3/7 : nom · taille · Dossier dump → .ffpkg ». Si un jeu nécessite une copie de travail, elle est supprimée juste après ce jeu – l'espace est ainsi disponible pour le suivant.

Utilisez la tâche 5 lorsque plusieurs dossiers de dump ou fichiers conteneurs pris en charge (`.ffpfsc`, `.exFAT` ou `.ffpkg`) doivent obtenir le même format de destination. Cela évite de répéter des étapes individuelles.

1. Cliquez sur **Choisir les sources**. Le programme demande si vous souhaitez choisir des **dossiers de dump** ou des **fichiers image** ; le dernier type choisi est présélectionné.
2. Pour les **dossiers de dump**, la boîte de dialogue de dossiers de Windows s'ouvre : sélectionnez *plusieurs* dossiers avec Ctrl ou Maj, puis cliquez sur **Sélectionner un dossier**. Pour les **fichiers image**, sélectionnez comme d'habitude tous les fichiers souhaités.
3. Choisissez un format de destination commun.
4. Définissez le dossier de destination et le dossier temporaire.
5. Lancez le lot et laissez le programme traiter toutes les sources l'une après l'autre.

UN DOSSIER PLEIN DE DUMPS

Vous n'avez pas besoin de sélectionner les dumps un par un. Si vous choisissez un dossier qui n'est pas lui-même un dump – par exemple *Game Dumps* –, le programme prend tous les dossiers de dump et fichiers image qu'il contient (sur un niveau de profondeur). Si vous ne sélectionnez rien dans la boîte de dialogue, c'est le dossier dans lequel se trouve la boîte de dialogue qui est retenu. Ce que vous avez choisi est indiqué par la ligne d'état (nombre) et le journal (noms) ; l'affichage situé en dessous indique la taille totale. Les doublons sont éliminés.

Sous Linux et macOS, la boîte de dialogue système à sélection multiple n'existe pas : vous y choisissez les dossiers un par un, et on vous demande à chaque fois si un autre doit s'y ajouter.

AVANT UN GROS LOT

Testez d'abord une seule source. Vérifiez en outre que le dossier de destination dispose de suffisamment d'espace pour tous les résultats ; pour les dossiers de dump, le programme mesure leur taille en arrière-plan dès que vous les avez choisis.

10 Tâche 6 – Conversion AIO

À QUOI CELA SERT-IL ?

La tâche pour tous les cas – et la différence avec les tâches 1 à 4 tient en un point : **vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous avez devant vous.** La tâche 1 attend un dossier, la tâche 2 un `.ffpfsc`, la tâche 3 un `.exFAT`. La tâche 6 accepte tout cela et reconnaît elle-même la source.

Cela ne change rien au résultat : derrière, on retrouve les mêmes chemins que dans les tâches individuelles. Qui effectue régulièrement la même conversion atteint son but un peu plus vite avec la tâche individuelle correspondante, car le format de destination y est déjà présélectionné.

La tâche 6 (export universel) est pratique lorsque vous choisissez une source prise en charge et souhaitez l'exporter directement dans un format voulu. Comme source, les dossiers de dump ainsi que `.ffpfsc`, `.exFAT` et `.ffpkg` sont possibles.

1. Choisissez l'entrée avec **Choisir la source**.
2. Choisissez comme destination un dossier de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` ou `.ffpkg`.
3. Définissez le dossier de destination et le dossier temporaire.
4. Démarrez et contrôlez la source détectée dans le journal.

QUAND LA TÂCHE 6 EST PERTINENTE

Utilisez l'export universel lorsque vous souhaitez traiter différentes sources prises en charge avec le même déroulement clair. Si vous savez déjà exactement quel fichier source vous avez, les tâches 1 à 4 conviennent tout aussi bien.

RECONSTRUIRE LE MÊME FORMAT – AVEC INTÉGRATION (DEPUIS LA V1.9.35)

Vous avez une image terminée et souhaitez y ajouter après coup un **pack d'assets AMPR EMU**, le **stub PlayGo** ou **BACKPORT** ? Choisissez le même fichier comme source et **le même format aussi comme destination**, cochez ce qui doit y entrer, puis démarrez.

Cela fonctionne dans les **tâches 2 à 6** et pour **chaque** format d'image. Sans intégration, la destination est retirée de la liste de choix : l'exécution serait alors une copie du même fichier et ne ferait que faire perdre du temps. Deux formats font exception et sont toujours sélectionnables, car ils sont de toute façon entièrement reconstruits et vérifiés au passage – vous les reconnaissez au complément indiqué dans la liste :

FORMAT	SOURCE ET DESTINATION IDENTIQUES ?
`.ffpfsc` / `.ffpfs`	avec pack d'assets, PlayGo ou BACKPORT
`.exFAT`	**toujours** – dans la liste sous la forme « .exFAT (reconstruire) »
`.ffpkg`	**toujours** – dans la liste sous la forme « .ffpkg (revalider) »

Ce qui se passe alors : l'image est extraite dans un dossier temporaire, l'intégration y est effectuée, et la nouvelle image en est tirée ; le dossier disparaît ensuite. Il vous faut donc une fois la taille du jeu en espace libre dans le dossier de travail. Il n'y a pas de question – envelopper une image dans une image du même format serait absurde, la reconstruction est la seule voie raisonnable.

Pourquoi ne pas écrire directement dedans ? Une image exFAT terminée de ce programme ne contient *aucun* espace libre – mesuré sur une image réelle : 95 unités d'allocation, 95 occupées, zéro libre. Y ajouter un fichier après coup reviendrait à agrandir l'image et à réécrire la zone de démarrage, la table d'allocation des fichiers et la carte d'allocation – c'est « reconstruire », mais avec plus de risque. S'y ajoute que l'outil d'emballage travaille sur un vrai dossier, pas sur une image.

Jusqu'à la v1.9.33, il fallait lancer **deux fois** pour un `.exFAT` – d'abord vers un dossier de dump, puis retour. Cela reste possible si vous souhaitez modifier le dossier vous-même entre-temps.

11 AMPR EMU Manager

DEPUIS LE 12.10.2026 DANS LA VUE CONSOLE

L'AMPR EMU Manager n'est plus une tâche numérotée de la barre latérale CONVERTIR, mais le dernier bouton de la barre latérale dans la vue **CONSOLE** (« 9. AMPR EMU Manager »). Un clic dessus affiche la page directement à droite dans la vue CONSOLE, avec « Console et payloads », le WebKit Autoloader et la bibliothèque – la vue CONVERTIR n'est alors plus affichée. Tout le reste de ce chapitre (mode de placement, méthodes, déroulement) s'applique inchangé, seul l'endroit où la page apparaît a changé.

À QUOI CELA SERT-IL ?

Qu'est-ce qu'un AMPR EMU ? Au démarrage d'un jeu, la PS5 demande à son résolveur de fichiers APR où se trouvent les fichiers du jeu. Si le jeu s'exécute à partir d'une image montée plutôt que du disque interne, celui-ci n'obtient aucune réponse exploitable – et le jeu ne démarre pas. L'AMPR EMU est une bibliothèque de remplacement qui répond à cette question à sa place.

L'AMPR EMU Manager place cette bibliothèque dans le dossier du jeu, sauvegarde la version fournie sous la forme `.orig` et reconstruit l'index grâce auquel ShadowMount+ trouve les fichiers. Vous en avez besoin pour chaque jeu qui doit s'exécuter à partir d'une image – et uniquement pour cela.

LE BOUTON 9 AFFICHE UNE PAGE DANS LA ZONE DE DROITE DE LA VUE CONSOLE

Le bouton 9 n'ouvre **plus de fenêtre propre** (jusqu'à la v1.9.65, il y en avait deux). À droite dans la vue CONSOLE, là où apparaissent d'habitude « Console et payloads », le WebKit Autoloader ou la bibliothèque, s'affiche la page **AMPR EMU Manager** :

- en haut l'**emplacement** (par jeu, global, émulateurs – voir la section 14.9) ; le mode choisi porte une coche ;
- en dessous **AMPR EMU – nouvelle méthode** (à partir de 1.7 alpha8) et **AMPR EMU – ancienne méthode** (jusqu'à alpha6), avec à côté de chacune un bouton **Guide** qui ouvre la description de cette version précisément.

Dès qu'une méthode est choisie, la même page passe au **déroulement** : portée, ce qui se passe maintenant et un journal ; **CONFIG.INI** ouvre l'éditeur, **EXÉCUTER À NOUVEAU** relance l'exécution, **‹ Choisir la méthode** ramène en arrière. Un second appui sur le bouton 9 ne change rien ; si vous choisissez une autre page de la vue CONSOLE, cette page disparaît. Les questions courtes (oui/non, choix de version, dossier du jeu) continuent d'apparaître sous forme de boîte de dialogue au-dessus de la fenêtre principale.

L'AMPR EMU Manager n'est pas une conversion de format ordinaire. Il prépare la source, puis ouvre un gestionnaire. Vous pouvez y ajouter ou retirer un dossier `fakelib` ainsi que des fichiers ou des dossiers dans le répertoire racine.

1. Créez d'abord une copie de travail distincte de votre source.
2. Choisissez la source, le dossier de destination et le dossier temporaire.
3. Cliquez sur DÉMARRER et attendez la boîte de dialogue du gestionnaire.
4. Choisissez-y exactement une action et lisez attentivement chaque question de confirmation.

LA SUPPRESSION EST DÉFINITIVE

Le gestionnaire peut supprimer les contenus sélectionnés. N'utilisez donc jamais cette tâche sur votre unique copie d'origine. En cas de doute, annulez la boîte de dialogue.

11.1 Asset Packs – ranger les fichiers du jeu sous forme empaquetée

> **LES VOLUMES SONT CRÉÉS LORS DE LA *CRÉATION* – OU D'UN CLIC**
>
> Les deux listes déroulantes font partie de l'intégration lors de la création d'une image (tâches 1 à 6). L'AMPR EMU Manager ne crée de lui-même **aucun** volume : il remplace la bibliothèque, la sauvegarde, la supprime ou reconstruit l'index – un Asset Pack existant n'est pas touché.
>
> Depuis la v1.9.36, un bouton dédié existe à cet effet : **Créer l'Asset-Pack** (section 11.2). Il ne s'exécute que sur un clic explicite, jamais en passant après une autre action du Manager.
>
> Un bouton *Supprimer l'Asset-Pack* a disparu et ne reviendra pas : il supprimait le manifeste et les volumes en partant du principe que les fichiers originaux se trouvaient à côté, ce qui n'est plus toujours le cas depuis le choix proposé plus bas.

À côté de la liste déroulante pour la version AMPR figure, depuis la v1.9.8, une seconde liste à deux entrées : **Normal** et **Asset Pack**. Elle permet d'y choisir comment les fichiers du jeu sont stockés – la bibliothèque elle-même arrive dans les deux cas de la même façon dans le dossier.

> **LES DEUX LISTES DOIVENT ÊTRE CORRECTES**
>
LISTE	CE QU'IL FAUT CHOISIR
Version AMPR	`0.4.2.1 test-pack` ou `0.4.2.1 test-debug-pack`
Méthode	**Asset Pack**
>
> La troisième version, `0.4.2.1 test-nopack`, ne le gère **pas** – et c'est précisément celle qui figure d'office en haut de la liste comme la plus récente sans sortie de débogage. Il faut donc changer activement. Pour un usage normal, prendre `test-pack` ; `test-debug-pack` écrit en plus un journal et n'est destiné qu'au dépannage.

> **QUELLE EST LA DIFFÉRENCE**
>
> **Normal** est la méthode habituelle : les fichiers du jeu restent individuels, tels qu'ils se trouvent dans le dump.
>
> Avec la **nouvelle méthode**, ils passent en plus dans des volumes empaquetés (`ampr_assets-*.pak`) que l'AMPR EMU lit par blocs à partir de la version 0.4.2.1. Cela économise de l'espace sur le support et des descripteurs de fichiers sur la console. Aucune autre action n'est nécessaire : écrire le profil, empaqueter, vérifier et placer les volumes dans le dossier du jeu se fait en une seule passe.

La vérification se fait par rapport à la source, pas seulement par rapport à elle-même. Chaque bloc recalculé est comparé octet par octet au fichier d'origine. Ce n'est que lorsque cela concorde pour chaque fichier empaqueté que quelque chose est reporté dans le dossier du jeu. Une vérification sans cette comparaison dirait seulement que les volumes sont cohérents entre eux – pas qu'ils portent le contenu du jeu.

Vos fichiers originaux restent en place – sauf indication contraire. Au démarrage, le programme demande une fois si les originaux empaquetés doivent être omis du résultat ; la valeur par défaut est *Non*.

La suppression n'a lieu que dans la copie de travail, jamais dans votre propre dossier de dump. En ligne de commande, l'option se nomme `--ampr-originale-weglassen`.

D'ABORD LE TEST SUR CONSOLE, ENSUITE L'OMISSION

Seule une exécution sur la console montre si un jeu lit réellement chaque fichier via l'AMPR EMU – certains titres passent à côté (par exemple via `mmap`), ce qui ne se remarque pas sur PC. Le développeur des outils d'empaquetage exige donc le **test complet sur console avec les originaux** avant qu'un fichier ne disparaisse. Construire donc d'abord l'image avec les originaux, la jouer en entier, et ne la reconstruire sans eux qu'ensuite.

Cela n'économise de l'espace que pour `.ffpfs`, `.exFAT` et `.ffpkg`. Un `.ffpfsc` compresse mieux que les volumes : avec un Asset Pack, il n'est devenu plus petit dans aucune mesure que sans.

Depuis la v1.9.31, les fichiers que le système lit lui-même restent dans tous les cas des fichiers ordinaires : `cache_ps5/playgo.pgm`, `*.packman`, les `pgc_*_dummy_file` et le dossier `movies/`. Jusque-là, ils passaient aussi dans les volumes et étaient supprimés lors de l'omission des originaux – or PlayGo les lit en contournant l'émulation, et le jeu plantait environ une seconde après le démarrage. De plus, après l'empaquetage, le programme examine le manifeste terminé et s'interrompt si un tel fichier s'y trouve malgré tout.

CERTAINS JEUX NE PEUVENT PAS FONCTIONNER DU TOUT SANS LES ORIGINAUX

Les volumes ne servent que les lectures qui passent par APR. Ce qu'un moteur de jeu lit par un accès ordinaire aux fichiers doit se trouver sous forme de vrai fichier dans l'image – sinon, après l'omission des originaux, il a tout simplement disparu.

Mesuré sur la console (20.09.2026). Un jeu Unity construit sans les originaux : l'émulateur a signalé, pour cinq fichiers du runtime Unity, « No such file or directory » – il ne les a donc pas servis à partir des volumes –, dans toute l' enregistrement il n'y avait pas une seule ligne `apr.pack`, et le jeu s'est fermé peu après le démarrage. Le même jeu avec les mêmes volumes *et* les originaux à côté a fonctionné jusqu'au bout.

Depuis la v1.9.33, le programme reconnaissait de tels titres à leurs fichiers de runtime (`data.unity3d`, `globalgamemanagers`, `global-metadata.dat`, `ScriptingAssemblies.json`, `RuntimeInitializeOnLoads.json`) et laissait les originaux en place.

Cela n'a pas suffi – mesuré le 21.09.2026. *Arkanoid – Eternal Battle* n'est pas un titre Unity ; la détection n'a rien trouvé, les originaux ont été supprimés, et l'image a planté sur la console. La même source avec les originaux à côté fonctionne. À l'examen : des atlas de textures `.gnf` allant jusqu'à 357 Mo et dix fichiers FMOD `.bank` – FMOD lit via ses propres rappels de fichiers, et les grands atlas sont mappés en mémoire. Cela fait deux essais sur deux sans originaux qui ont planté, et aucun titre n'a jamais montré que les volumes sont lus.

Depuis la v1.9.38, les originaux restent donc toujours en place, tant que le profil d'empaquetage provient du programme – même si vous avez choisi l'omission. Une liste de moteurs ne peut pas y suffire : elle devrait déjà connaître chaque futur moteur, et l'échec ne vous atteint qu'à la console. La détection subsiste, mais elle ne bloque plus – elle *explique*. Si Unity est reconnu, le nom et les fichiers trouvés figurent dans le journal ; sinon, la justification générale. L'image n'en devient pas plus petite – mais elle démarre.

Pourquoi le programme n'exclut pas simplement ces fichiers de l'empaquetage. Dans l'image qui a planté, 197 fichiers sur 259 étaient empaquetés et supprimés – quatre des cinq noms en faisaient partie. Or l'enregistrement ne contient pas une seule ligne `apr.pack` : il n'est donc pas établi que, pour ce titre, *un seul* fichier empaqueté ait été servi – ces quatre-là sont seulement ceux où cela a sauté aux yeux immédiatement. Exclure quatre noms de plus reviendrait à supposer que les 193 autres tiennent. Et `data.unity3d` porte, pour de nombreux titres, tout le contenu du jeu ; si elle restait séparée, il ne resterait de toute façon plus rien du pack.

Le chemin passe par les enregistrements. Le profil d'empaquetage de ce programme est général : il ne peut pas savoir ce qu'un titre donné lit réellement via APR. Deux classes sont établies et n'ont jamais leur place dans un volume – les fichiers PlayGo et les métadonnées IL2CPP –, et toutes deux valent pour tous les jeux de leur type. Seul le démarrage sur la console montre si un titre en a une troisième.

Des profils testés sont fournis pour quatre groupes de jeux (depuis la v1.9.78). Si le programme reconnaît lors de l'empaquetage *ASTRO BOT*, *EA Sports UFC 6*, un jeu du moteur *Unity* ou un jeu du moteur *Insomniac*, il crée le profil correspondant au lieu du profil général. Les profils proviennent du projet MkPFS.CSharp de danthespal (GPL-3.0) et y ont été vérifiés sur une vraie PS5 ; ils se trouvent dans le dossier `AMPR_PackTools-4.0\profiles`. Un titre est reconnu à son Title-ID dans `sce_sys\param.sfo` (ASTRO BOT, UFC 6) ou à ses fichiers (Unity, Insomniac). Si votre propre profil s'applique (voir ci-dessous), rien de tout cela n'est touché. Un profil fourni compte aussi comme généré par le programme : les originaux restent donc en place, et lors de l'empaquetage suivant il est réécrit. Le profil utilisé est indiqué par la première ligne du fichier `ampr_pack.toml`, dont l'emplacement figure dans le journal (« profil intégré pour … »).

Vous réglez vous-même le niveau d'empaquetage (depuis la v1.9.80). Sous **PARAMÈTRES**, dans la section *Asset Pack (LZ4)*, se trouve le niveau LZ4. La valeur par défaut est **9**. Le niveau 12, fixé jusqu'à la v1.9.79, n'économise, d'après des mesures sur des données de jeu réelles, que 0,0 à 0,6 point de pourcentage de plus, mais demande 1,2 à 3,6 fois plus de temps ; le niveau 1 empaquette le plus vite et n'économise presque pas d'espace. Le niveau ne modifie que la taille et le temps d'empaquetage, pas le format – la console lit tous les niveaux de la même façon. Il s'applique au profil général du programme et aux profils de jeu fournis, *pas* à votre propre profil (voir ci-dessous). En ligne de commande, il se règle avec `--ampr-lz4-stufe` (1 à 12).

Méthode d'empaquetage LZ4 ou zstd. Sous **PARAMÈTRES**, dans la même section, choisir la *Méthode de pack*. **LZ4** (par défaut) crée les volumes `ampr_assets-*.pak` et fonctionne avec toutes les versions qui lisent les packs. **zstd** crée `ampr_zstd.index` et `ampr_zstd-NNN.pak`, empaquette tout fichier non vide sauf les fichiers système (`eboot.bin`, modules, `sce_sys`, `sce_module`, `fakelib`) en blocs de 256 Kio et compresse généralement davantage. Ces packs ne sont lus *que* par **ampr-emu-ng (NG)** ; le runtime de drakmor ne les connaît pas. Avec zstd, la liste des versions n'affiche donc que NG, et une exécution avec une autre version s'interrompt sans rien empaqueter. Le *niveau zstd* va de 1 à 22 (par défaut 5, rapide ; 9 équilibré ; 19 petit et lent). Comme pour LZ4, chaque bloc est vérifié par rapport au fichier d'origine avant que quoi que ce soit n'arrive dans le dossier du jeu. En ligne de commande, ils se règlent avec `--ampr-pack-verfahren zstd` et `--ampr-zstd-stufe` (1 à 22). **Règles d'empaquetage personnelles :** Si, à côté du dossier de dump, se trouve un fichier `<Ordnername>_ampr_pack.toml`, il décide aussi avec zstd de ce qui reste séparé (`[pack] default_action` avec `compress`, `store` ou `loose`, plus `[[rule]]` avec `action`, `include` et `exclude` ; la dernière règle applicable l'emporte, motifs comme `fnmatchcase`). Au lieu de longues listes dans la règle, `include_from` et `exclude_from` peuvent pointer vers des fichiers texte avec un motif par ligne (les lignes vides et les lignes commençant par `#` ne comptent pas) ; les noms s'entendent relativement au dossier du fichier de règles, doivent y rester (pas de `..`, pas de chemin absolu, pas de lien) et sont ajoutés à `include` ou à `exclude`. Limites : 1 Mio par fichier, 16 Mio et 200 000 motifs au total, dont au plus 10 000 avec caractère générique. Le même fichier de règles peut aussi être choisi une fois dans les **Paramètres** (*Règles de packaging pour zstd*, bouton *Choisir …*) ; il s'applique à tout jeu pour lequel aucun fichier ne se trouve à côté du dossier de dump, et seulement avec zstd. Les fichiers système restent toujours séparés ; la taille de bloc, `hot` et `layout` ne valent que pour LZ4. Un fichier erroné interrompt l'exécution avant que quoi que ce soit ne soit écrit. L'outil *Vérifier / extraire l'Asset Pack* (AUTRES OUTILS) ouvre aussi les dossiers zstd. **Que ampr-emu-ng démarre réellement sur la console un jeu avec des packs zstd n'a pas été mesuré** – tester d'abord avec les originaux.

Les fichiers déjà compressés restent séparés (depuis la v1.9.80). Le profil général n'empaquette ni images ni textures (`png`, `jpg`, `dds`, `gnf` …), ni archives (`zip`, `7z`, `rar` …), ni son ni vidéo (`ogg`, `wem`, `bnk`, `at9`, `mp4`, `bk2` …), ni fichiers de configuration (`json`, `ini`, `xml`, `txt` …). LZ4 n'y apporte presque rien ; la console lit en outre volontiers elle-même les fichiers de configuration sur le support. Sur 37 dumps mesurés (1620 Go), cela concerne 24 % des données, surtout des archives et des vidéos. Les quatre profils de jeu fournis et votre propre profil n'en sont pas affectés.

Les fichiers vides ne sont pas perdus (depuis la v1.9.80). La PS5 contrôle certains fichiers vides (par exemple des espaces réservés de langue) en dehors du jeu ; s'ils manquent, le jeu peut rester bloqué sur un écran noir. Lorsque des originaux empaquetés sont omis, le programme recrée donc les fichiers vides après la suppression.

Votre propre profil est toujours prioritaire. Placer un fichier portant le nom du dossier de dump et l'extension `_ampr_pack.toml` *à côté* du dossier de dump – par exemple `F:\Game Dumps\Mein Spiel_ampr_pack.toml` à côté de `F:\Game Dumps\Mein Spiel\`. Le programme le prend, ne le

réécrit jamais et ne vous retient plus non plus : qui empaquette à partir d'enregistrements sait lui-même ce que le titre lit via APR. Le journal indique alors « Profil d'empaquetage personnel repris ».

Ce profil doit-il être écrit à la main ? Non. L'**assistant d'enregistrement AMPR** (bouton *10. Enregistrement AMPR* dans la vue CONSOLE ; il affiche sa page à droite et ne commence qu'avec **DÉMARRER**) guide pas à pas à travers plusieurs vraies sessions de jeu sur votre PS5 et en génère exactement ce fichier automatiquement – correctement nommé et au bon endroit. Auparavant, il vérifie si ShadowMount+ charge réellement la bibliothèque d'enregistrement, la modifie temporairement si souhaité et remet tout en place à la fin – le jeu ne doit pas être en cours d'exécution. Si le titre figure dans le `config.ini` sous `fakelib_exclude`, il pose la question avant l'enregistrement ; il ne modifie pas lui-même cette entrée. Si l'on ferme le programme pendant son exécution, celui-ci attend la restauration puis se ferme de lui-même. Un guide détaillé et illustré de tout le déroulement (enregistrement, vérification du profil, construction, omission des originaux) s'ouvre avec le bouton **Guide LZ4 et Asset Packs** en haut dans la barre de titre, à gauche de **MANUEL UTILISATEUR** – il se manipule exactement comme ce manuel. Le fichier se trouve aussi dans le dossier `Anleitungen` à côté du programme : `AMPR_Asset_Packs_Mitschnitt_Assistent.html` ou `.pdf`.

DEUX PRÉREQUIS – LE PROGRAMME VOUS LES SIGNALE

CE QUI PEUT MANQUER	CE QUI SE PASSE ALORS
Une version AMPR capable d'empaquetage – `test-pack` ou `test-debug-pack` est requis	Une version `test-nopack` ne trouve pas les volumes. Le programme le signale dans le journal, mais ne vous retient pas – qui change de version dans la foulée ne doit pas être freiné.
L'outil d'empaquetage ou le module LZ4	La sélection repasse **immédiatement lors du choix** visiblement sur *Normal* – pas seulement après une demi-heure de travail. Dans le programme final, les deux sont fournis.

Les fichiers système n'entrent jamais dans un volume. `eboot.bin`, `sce_sys`, les modules et tout ce qui est exécutable restent des fichiers ordinaires. Le chargeur de la console les lit avant même que l'AMPR EMU ne soit chargé – s'ils se trouvaient dans un volume, le jeu ne démarrerait plus. Depuis la v1.9.31, `cache_ps5/playgo.pgm`, `*.packman`, les `pgc_*_dummy_file` et le dossier `movies/` en font aussi partie : **PlayGo lit ses fichiers en contournant l'émulation.** S'ils se trouvaient dans le volume et que les originaux étaient omis, le jeu plantait environ une seconde après le démarrage.

CE DONT LA CONSOLE A BESOIN POUR UN ASSET PACK

À la fin de la construction, le programme écrit aussi ces points dans le journal – ils y figurent précisément pour l'image que vous venez de construire.

OÙ	QUOI
`config.ini` de ShadowMount+ `backport_fakelib=1`	Monte le dossier `fakelib` de l'image dans `common/lib`. C'est la seule façon pour que l'AMPR EMU intégré soit chargé. **1 est la valeur par défaut** – si 0 y figure, les volumes restent non lus.
`config.ini` `global_fakelib_priority`	La valeur par défaut est `game` : la version de l'image l'emporte. Si `global` y figure *et* que `/data/shadowmount/fakelib` contient un `libSceAmpr.sprx` personnel, c'est celui-ci qui l'emporte – il doit alors lui aussi être capable d'empaquetage, sinon personne ne trouve les volumes.
`config.ini` `fakelib_exclude` `fakelib_mode` `fakelib_default_mode`	À partir de ShadowMount+ 1.7beta4 : si le Title-ID du jeu figure sous `fakelib_exclude` (à partir de 1.7beta5, équivalent au mode `disabled`), ShadowMount+ ne monte **aucune** `fakelib` pour ce titre – pas même l'AMPR EMU de l'image. À partir de 1.7beta5, `fakelib_mode=<ID>:disabled` produit le même effet et, pour tous les jeux sans entrée propre, `fakelib_default_mode=disabled` ; la dernière entrée valide d'un titre l'emporte, et `full` ou `emulators` avec le Title-ID annule la valeur par défaut. À ne pas confondre avec `global_fakelib_exclude`, qui ne désactive que la `fakelib` globale. À partir de 1.7beta6, l'interface web de ShadowMount+ définit cette exception par jeu via « Ignorer la fakelib globale » (valable dès le prochain démarrage du jeu ; le mode de la `fakelib` propre reste inchangé).
Dossiers de films et de vidéos (automatique depuis la v1.9.32)	Le programme lit les noms **dans votre dossier du jeu** et les exclut exactement avec cette graphie – l'outil d'empaquetage distingue majuscules et minuscules. Un motif fixe `movies/**` ne correspondait donc pas à `Media/StreamingAssets/Movies/` : sur un vrai jeu, 17 films sur 17 se sont ainsi retrouvés dans le volume. Si malgré tout une vidéo se retrouve dans un volume, le programme le signale – mais il n'interrompt pas la construction, car il est seulement établi que tous les profils publiés laissent les films séparés.
Stub PlayGo dans l'image	Si le titre déclare du contenu PlayGo (paquets de langue ou de scénario, reconnaissables à `sce_sys/playgo-scenario.json`), le stub doit y figurer – sinon le jeu attend des paquets qui n'arrivent jamais. Le programme pose la question avant l'exécution et l'indique dans le journal.

QUAND L'EXÉCUTION S'INTERROMPT AU LIEU DE SE TERMINER

Le runtime de la console connaît des limites strictes : au plus 2 000 000 fichiers, 16 000 000 blocs et 1 024 volumes. Un ensemble au-delà n'est pas simplement lent – il n'est **pas du tout chargé**.

Après l'empaquetage, le programme recalcule et s'interrompt *avant* que quoi que ce soit n'arrive dans le dossier du jeu. Le journal indique alors quelle limite a été dépassée. Remède : choisir des blocs plus grands ou laisser une partie des données séparée.

11.2 Créer un Asset Pack après coup

Si vous disposez d'une sauvegarde terminée et souhaitez placer les fichiers du jeu après coup dans des volumes, inutile de la convertir à nouveau. Le bouton **Créer l'Asset-Pack** sur la page du Manager s'en charge sur place – pour les quatre sources que l'AMPR EMU Manager accepte de toute façon.

SOURCE	CE QUE FAIT LE PROGRAMME
Dossier de dump	empaquette directement dans le dossier
`.ffpfsc` / `.ffpfs`	extrait, empaquette, réempaquette
`.exFAT`	extrait, empaquette, reconstruit l'image
`.ffpkg`	extrait, empaquette, réempaquette

1. Choisir la source, le dossier cible et le dossier Temp, puis cliquer sur DÉMARRER.
2. Sur la page du Manager, en haut, sélectionner la **version AMPR** avec laquelle empaqueter.
3. Cliquer sur **Créer l'Asset-Pack**.

> **LA VERSION DOIT POUVOIR LIRE LES VOLUMES**
>
> L'empaquetage se fait avec la version qui figure dans le champ de sélection – rien n'est recherché automatiquement. Seule une version de type **test-pack** ou **test-debug-pack** peut lire les volumes. Si la sélection porte sur une autre, la fenêtre le signale immédiatement. Sans ce retour, les volumes se retrouveraient à la fin dans l'image, et la bibliothèque n'y toucherait pas.

> **D'ABORD L'INDEX, PUIS LE PACK**
>
> L'outil d'empaquetage lit `ampr_emu.index` pour attribuer les fileIds. Si le fichier manque dans le dossier du jeu, l'exécution s'interrompt avant que quoi que ce soit ne soit créé. Dans ce cas, cliquer d'abord sur **Reconstruire uniquement l'index**, puis sur **Créer l'Asset-Pack**. À l'inverse, un index reconstruit plus tard rendrait les volumes terminés inutilisables.

LE CONTENU GROSSIT – PAS FORCÉMENT LE FICHIER

L'AMPR EMU Manager ne demande **pas** si les fichiers originaux empaquetés doivent être supprimés – ils restent toujours en place. Le **contenu** grossit donc : le résultat contient les originaux *et* les volumes.

L'évolution de la *taille du fichier* dépend de la source. Mesuré sur une vraie image : le contenu est passé de 260 935 330 à 271 961 880 octets (+4,2 %), mais le fichier image est devenu *plus petit*, de 364 904 448 à 275 972 096 octets – l' image de départ comportait 28,5 % de déchet, et l'écrivain exFAT intégré travaille sans unités d'allocation libres. Il faut donc compter sur plus de contenu, pas de façon fiable sur un fichier plus grand.

C'est voulu : si la source est un *dossier de dump*, l'AMPR EMU Manager travaille directement dans votre dossier – contrairement à la création, où le résultat est de toute façon nouveau. Les fichiers originaux supprimés n'y seraient pas récupérables. Pour une image *plus petite*, la reconstruire via les tâches 1 à 6 et y répondre à la question sur les originaux.

11.3 PlayGo – la question est posée avant le travail

À côté de la case **AMPR EMU** se trouve **PlayGo**. Il place en plus un stub pour `libScePlayGo.sprx` dans le dossier du jeu, qui signale tous les paquets de langue et de scénario comme installés. Il est désactivé d'usine, car la plupart des jeux n'en ont pas besoin : sur 31 dumps mesurés, un seul déclarait des contenus PlayGo (`sce_sys/playgo-scenario.json`).

Si un titre déclare de tels contenus et que PlayGo n'est pas coché, le programme demande au début de l'exécution – *avant* de copier, d'extraire ou d'empaqueter – si PlayGo doit être activé. *Oui* est présélectionné : la case est cochée, et le stub est inclus d'emblée dans le résultat. Avec *Non*, on continue sans lui.

Pour un dossier de dump et pour `.exFAT`, `.ffpfsc` et `.ffpfs`, le programme consulte à cet effet le répertoire de l'image – en une fraction de seconde, sans l'extraire. Dans un `.ffpkg`, on ne peut pas regarder ainsi ; la question y est posée dès que les fichiers sont extraits, et toujours avant la construction du résultat. En ligne de commande, rien n'est demandé : un avis figure dans le journal, et le réglage enregistré s'applique.

DLC EMU. Sous la case **AMPR EMU** se trouve **DLC EMU** (drakmor/dlc_emu 0.3). Il place trois bibliothèques de remplacement – `libSceAppContent`, `libSceNpEntitlementAccess` et `libSceGameUpdate` – dans le dossier `fakelib` et signale ainsi les contenus additionnels comme présents. Lesquels, c'est indiqué dans le `dlc_emu.ini` du dossier du jeu. Un fichier existant reste inchangé ; s'il manque, le programme le crée à partir des Content-IDs de `dlcmap.json`, à défaut à partir des IDs complets de l'`eboot.bin` (sans l'ID du jeu lui-même) et indique dans le journal que les entrées sont à vérifier. Sans fichier correspondant, les bibliothèques ne signalent aucun contenu additionnel. Un original du jeu pour l'une de ces bibliothèques est sauvegardé une seule fois en `.orig`. Si le jeu a des contenus additionnels – un `dlcmap.json` du jeu avec des entrées, un dossier DLC du PS5 App Dumper (`…_00-…-ac`) à côté du dossier du jeu, un `dlc_emu.ini` ou un dossier `addcont…` rempli – et que DLC EMU n'est pas coché, le programme demande, comme pour PlayGo, avant le travail s'il doit être activé. Cela vaut pour les dossiers de dump et les images (pour les images, les noms `dlcmap.json`, `dlc_emu.ini` et `addcont…` comptent) ; pour un `.ffpkg`, on ne peut pas regarder à l'intérieur, seul un avis figure dans le journal. De tels dossiers DLC, le programme les copie dans le jeu sous les noms `addcont0`, `addcont1` … et les inscrit avec leur point de montage dans le `dlc_emu.ini` ; tous les autres contenus additionnels, qui ne font que déverrouiller quelque chose, y figurent comme simple droit.

Comme AMPR EMU et BACKPORT, l'intégration travaille sur le dossier de dump et vaut donc pour tous les formats cibles ; elle intervient avant l'AMPR EMU, afin que son index connaisse les nouveaux fichiers.

11.4 Vérifier et extraire un Asset Pack terminé

Depuis la v1.9.80, une fenêtre dédiée existe : **AUTRES OUTILS → VÉRIFIER / EXTRAIRE L'ASSET PACK**. Elle est l'équivalent sur PC de *Verify LZ4 Packs* et *Uncompress LZ4* de l'application console *LZ4 Compression* et utilise le même outil que la construction (`ampr_pack.py`, `verify` et `unpack`). Choisir le **dossier du jeu lui-même** – celui où se trouvent `eboot.bin` et `ampr_assets.index`. Une image (`.ffpfsc`, `.exFAT`) ne peut pas être montée ; l'extraire auparavant avec la tâche 2.

- **Après la sélection**, la fenêtre ne lit que le manifeste et indique combien de fichiers sont empaquetés et combien sont séparés, quelle est la taille des volumes et si les originaux des fichiers empaquetés se trouvent encore à côté.
- **VÉRIFIER** lit chaque bloc et le compare à `ampr_assets.index.crc`. Cela fonctionne aussi lorsque les originaux ont disparu depuis longtemps. La fenêtre indique en outre si `fakelib/libSceAmpr.sprx` est une version capable de lire les volumes (`test-pack` ou `test-debug-pack`), si des fichiers déclarés séparés manquent dans le dossier et si des fichiers système (`playgo.pgm`, `*.packman` ...) figurent dans le volume. Ce sont des avis, pas des erreurs des volumes.
- **EXTRAIRE...** remet les fichiers empaquetés à plat. Au choix : *dans un nouveau dossier* – le dossier du jeu reste inchangé, le résultat est un jeu à plat sans volumes –, ou *dans le dossier du jeu lui-même* ; dans ce cas, le manifeste, les sommes de contrôle et les volumes ne sont supprimés qu'après une extraction réussie, et la fenêtre redemande confirmation auparavant. `ampr_emu.index` et les bibliothèques dans `fakelib` restent telles quelles. Auparavant, la fenêtre vérifie s'il y a assez de place libre sur le lecteur cible.

ANNULER arrête l'exécution. Lors de l'extraction dans un nouveau dossier, le programme nettoie ensuite ; lors de l'extraction dans le dossier du jeu, l' ensemble reste en place, et l'exécution peut être répétée.

12 Tâche 8 – Validateur

> **À QUOI CELA SERT-IL ?**
>
> La tâche qui **ne modifie rien**. Elle examine l'intérieur d'un dossier ou d'un fichier conteneur et signale ce qui ne va pas : fichiers obligatoires manquants, système de fichiers endommagé, imbrication incorrecte.
>
> Utile avant de transmettre un jeu et après chaque exécution interrompue. Point important : **non vérifié ne vaut pas verdict.** Lorsqu'une vérification n'a pas pu avoir lieu – par exemple faute de droits d'administrateur –, le rapport l'indique expressément au lieu de déclarer le fichier défectueux.

La tâche 8 vérifie un dossier de dump ou un fichier conteneur pris en charge pour y détecter des problèmes identifiables. Elle ne produit aucun résultat de conversion ; le résultat apparaît dans le journal.

1. Choisir le dossier ou le fichier à vérifier.

2. Choisir un dossier temporaire disposant de suffisamment d'espace libre.
3. Cliquer sur DÉMARRER.
4. Lire le message de fin et tenir compte des avertissements éventuels.

> **UNE BONNE PREMIÈRE ÉTAPE**
>
> Lorsqu'une source n'est pas encore connue, commencer par la tâche 8. Une vérification réussie constitue une bonne base – mais elle ne remplace pas votre propre copie de sauvegarde.

12.1 Ce qui est vérifié en plus pour .ffpfsc et .ffpfs

Ces conteneurs ont une structure à deux niveaux : le conteneur à l'extérieur et, à l'intérieur, exactement une image contenant les fichiers du jeu. Si un problème est survenu lors de la création, un niveau supplémentaire peut s'être glissé entre les deux par erreur – vu de l'extérieur, le fichier paraît parfaitement normal, mais il est inutilisable sur la console.

La tâche 8 regarde donc un niveau plus bas et indique dans le journal :

LIGNE	SIGNIFICATION
🟢 `nesting: in Ordnung`	Les fichiers du jeu se trouvent au niveau le plus interne – c'est ce qui est attendu.
🔴 `nesting: falsch verschachtelt`	Il y a là une autre image au lieu des fichiers. Le fichier doit être recréé.
`inner_files` / `inner_dirs`	Nombre de fichiers et de dossiers au niveau le plus interne.
🟡 `nesting: flach aufgebaut`	Les fichiers se trouvent directement dans le conteneur, l'image interne est absente. Apparaît par exemple lors de la vérification d'un résultat intermédiaire.

Pour cela, la vérification n'extrait **pas** le fichier : elle lit uniquement le répertoire du niveau interne – pour un fichier de 392 Mo, environ 750 kilo-octets en moins d'un dixième de seconde.

12.2 Vérification par décompression pour .ffpfsc

Les données utiles d'un fichier `.ffpfsc` sont stockées sous forme compressée, et chaque bloc porte sa propre somme de contrôle. À la simple lecture du fichier, un bloc endommagé passe inaperçu – le support le restitue sans broncher. La tâche 8 décompresse donc en plus chaque bloc (sans rien enregistrer) et indique dans le journal :

LIGNE	SIGNIFICATION
🟢 `payload: in Ordnung`	Tous les blocs peuvent être décompressés et correspondent à leur somme de contrôle.

LIGNE	SIGNIFICATION
🔴 `payload: beschädigt`	Au moins un bloc ne peut pas être décompressé – typique d'une copie ou d'un transfert interrompu. Recopier ou recréer le fichier.
🟡 `payload: nicht prüfbar`	Le fichier n'est pas compressé (`.ffpfs`) – il n'y a aucune somme de contrôle à comparer.

Cela prend autant de temps que la décompression, soit quelques minutes pour un gros titre. La barre de progression en représente la première moitié ; la lecture qui suit pour la somme SHA-256 en représente la seconde ; ANNULER agit immédiatement dans les deux parties.

Limite : un fichier `.ffpfs`, un `.exFAT` et un `.ffpkg` ne portent pas de sommes de contrôle pour leurs données utiles, et un bloc que le moteur a stocké sans compression n'en a pas non plus. Un bit endommagé au milieu des données du jeu échappe donc à la tâche 8 dans ces cas. La structure, la taille et le système de fichiers restent vérifiés ; pour être certain, comparer la somme de contrôle (SHA-256) de la copie avec celle de l'original.

Pour un `.exFAT`, la tâche 8 vérifie en outre le début de l'image : le nom « EXFAT » dans le secteur de démarrage et la somme de contrôle de la région de démarrage. Si le nom est absent ou si la somme ne correspond pas, le fichier est **endommagé** (et non plus un simple avertissement) ; il en va de même pour un `.ffpfs` / `.ffpfsc` dont l'en-tête est inconnu.

Avant le démarrage, le programme vérifie que les sources des tâches 1 à 6 portent un identifiant plausible au début du fichier : un `.exfat` ou un `.ffpkg` vide, mal nommé ou tronqué est refusé avec un message, au lieu de fournir « avec succès » un petit résultat inutilisable.

> **NON VÉRIFIÉ NE VAUT PAS VERDICT**
>
> Un `.ffpkg` est vérifié via UFS2Tool, ce qui nécessite des **droits d'administrateur**. S'ils font défaut, le résultat est, depuis la v1.9.1, **NON VÉRIFIÉ** – et non plus « échec ». La différence est importante : *échec* signifie que quelque chose a été trouvé ; *non vérifié* signifie que rien n'a été examiné. Cela ne dit rien du fichier. Démarrer le programme en tant qu'administrateur et relancer la vérification.
>
> En mode ligne de commande, la tâche 8 renvoie dans ce cas le code de retour **4** – ni 0 (correct) ni 1 (contesté).

13 Tâche 7 – PKG / FPKG

> **DEUX INTERFACES DERRIÈRE UN SEUL BOUTON**
>
> La tâche 7 n'est pas une conversion de format comme les tâches 1 à 6. Elle affiche à droite une page propre avec deux boutons en haut : **PKG** et **FPKG**. Un clic sélectionne l'interface correspondante ; le bouton choisi porte une coche, et la dernière sélection est conservée – même si l'on clique entre-temps sur une autre tâche avant de revenir à « 7. ».
>
> Jusqu'au soir du 12/10/2026, il s'agissait de deux fenêtres distinctes sous **AUTRES OUTILS** (*PS4 PKG Dump & Image Converter* et *PS5 PKG Dump & Image Converter*) – les mêmes interfaces, simplement intégrées désormais au lieu d'être des fenêtres séparées. La bibliothèque ouvre toujours un paquet PS4 à convertir par le même chemin (*Convertir*) et sélectionne alors automatiquement « PKG ».

7.1 PKG – Extraire, convertir et créer des paquets PS4

Cette page produit, à partir de jeux PS4, tout ce dont la PS5 a besoin : un **dossier de dump** (jeu extrait), une **image ffpfsc** ou **exFAT** pour ShadowMount+ ou un unique **paquet** réunissant base et mise à jour. Choisir la source, **LIRE**, sélectionner le jeu, choisir le dossier de destination et le format, **CRÉER**. S'y ajoutent **MISES À JOUR EN LIGNE** et **ENVOYER À LA CONSOLE** (voir ci-dessous).

Emplacement : Tâche 7 – PKG / FPKG → **PKG**. Dans la bibliothèque, *Convertir* ouvre cette même page avec le fichier lorsqu'il s'agit d'un paquet PS4. Un second clic sur « PKG » ne change rien.

Infos sur le jeu. Comme pour les tâches 1 à 6, la jaquette du jeu sélectionné (`icon0.png` du paquet ou de `sce_sys`) figure avec le titre dans la barre latérale, et *Infos sur le jeu – mises à jour et patchs* affiche le titre, le Title-ID, le Content-ID, la version, le firmware, la région, la catégorie et la plateforme d'après le `param.sfo`. Pour les titres PS4, la fenêtre recherche les mises à jour et les patchs sur orbispatches.com ; les informations manquantes, comme l'éditeur ou la jaquette, sont récupérées par le programme à cet endroit lorsque la recherche de métadonnées est autorisée dans les paramètres.

Fonctionnement. Les paquets sont extraits avec **OrbisPkgTool** (licence MIT, dossier `OrbisPkgTool-1.0.0`) ; la base et les mises à jour sont assemblées dans l'ordre des versions en un dossier de dump (une mise à jour plus récente écrase les fichiers de la précédente). **PS4 FFPFSC** en construit l'image avec son `param.json` pour ShadowMount+, la réparation des fichiers de trophées et la vérification finale. La barre de progression indique l'*état global* de toutes les étapes, avec à côté le temps écoulé et le temps restant estimé. **Annuler** arrête immédiatement l'exécution, y compris tous les processus auxiliaires sous-jacents. Le dossier de travail est supprimé en arrière-plan et la page est aussitôt de nouveau libre ; ce qui reste à la fermeture du programme est nettoyé par l'exécution suivante.

FORMAT	RÉSULTAT
Dossier de dump	Un dossier de jeu ordinaire avec `eboot.bin` et `sce_sys`, mises à jour déjà appliquées ; avec la case *DLC* cochée, également les contenus additionnels selon la structure du dumper (`app/` et `addcont/…`). Nécessite OrbisPkgTool.
Image ffpfsc	Image compressée pour ShadowMount+ (*Niveau* et *Workers* déterminent la compression et la vitesse).

FORMAT	RÉSULTAT
Image exFAT	Image exFAT non compressée.
Paquet (base + mise à jour)	Un paquet fake autonome à la version de la mise à jour. Nécessite OrbisPkgTool et une mise à jour existante (s'il n'y en a pas, *MISES À JOUR EN LIGNE* en cherche une).

Peuvent servir de source des fichiers `.pkg` isolés, un dossier rempli de paquets (sous-dossiers compris) ou un jeu déjà extrait (alors uniquement vers une image). Pour chaque titre, le programme assemble base, mises à jour et DLC ; s'il n'existe qu'une mise à jour, le journal indique que le jeu de base est absent. L'espace nécessaire est estimé et vérifié avant le démarrage. Lors de la création d'une image, le jeu mis en cache est *consommé* au lieu d'être copié – ce qui évite, sur les supports exFAT (sans liens), de doubler le temps et l'espace nécessaires ; votre propre dossier de dump reste intact.

Il est possible de lire successivement autant de sources que l'on souhaite : il suffit d'en choisir une autre et d'appuyer de nouveau sur **LIRE**. Jusqu'à la v1.8.92, la deuxième lecture affichait encore les jeux de la première et bloquait ensuite toute lecture supplémentaire ; depuis la v1.8.93, la source est vérifiée à chaque fois. Relire la même source reste aussi rapide qu'avant.

Dans la liste des jeux trouvés, la colonne **Console** indique à quelle console un titre est destiné. La détection se fait d'après le Title-ID :

IDENTIFIANT	CONSOLE
`CUSA`, `PUSA`	PS4
`PPSA`, `PPSS`, `PPUS`, `PPJP`	PS5
tout le reste – par exemple `NPUB` (PS3)	**indéterminé**, rien n'est deviné

C'est plus qu'une simple information : cette page construit des images à partir de paquets **PS4**. Si un jeu PS5 y est déposé par erreur, la ligne est mise en évidence en couleur et le journal renvoie aux tâches 1 à 6, qui sont chargées des titres PS5.

TROPHÉES : LES TITRES PS4 NE S'ENREGISTRENT PAS DEPUIS UNE IMAGE

Un jeu PS4 lancé depuis une image signale *Trophy registration failed (0x80551618)* et n'enregistre **pas** ses trophées – à chaque démarrage.

C'est voulu. Le code d'erreur provient de la chaîne de vérification NPDRM de Sony, qui exige un *paquet installé normalement*. Une image montée n'en est pas un. Le problème ne vient donc ni de l'image, ni de la conversion, ni de ShadowMount+.

Les titres PS5 ne sont pas concernés. Le 22/08/2026, on a vérifié pour chaque titre de la console si ses trophées étaient enregistrés : six titres PS5 fonctionnaient depuis des images et avaient *tous les six* leurs trophées enregistrés. Seul le titre PS4 ne l'était pas. Les jeux PS5 passent en effet par une chaîne de trophées plus récente, les jeux PS4 par l'ancienne chaîne de Sony – et seule l'ancienne exige l'installation.

Ajouter des fichiers n'y change rien. Ont été essayés : `npbind.dat` et `param.sfo` dans `/system_data/priv/appmeta/<Title-ID>/`, le même fichier dans le sous-dossier `trophy2/`, et enfin l'entrée d'enregistrement complète sous `/user/trophy/conf/`, reconstituée à la main. Elle est restée *inchangée* après le lancement du jeu : le système ne l'avait même pas consultée. Le verrou se trouve donc dans le code de la console, et non dans des fichiers manquants.

Pour obtenir les trophées, installer le jeu via le **Package Installer**. Le même titre enregistre alors ses trophées dès le premier démarrage. Cela peut se vérifier sur la console : sous `/user/trophy/conf/` se trouve un dossier pour chaque titre PS4 enregistré.

Pour tout le reste, la voie par image demeure la plus pratique – elle évite l'espace disque de l'installation. Simplement sans trophées.

LORSQU'UN JEU RESTE BLOQUÉ SUR L'ÉCRAN DE CHARGEMENT

Certains titres lancés depuis l'image restent bloqués sur un « Veuillez patienter » au lieu de passer en mode hors ligne. Le même paquet installé via le **Package Installer** affiche sa boîte de dialogue hors ligne et continue de fonctionner.

Ont été mesurés puis écartés : l'emplacement de stockage sur le support, des contenus PlayGo manquants, une requête en ligne (la console a été entièrement coupée du réseau – même blocage) et une image incomplète (comparée fichier par fichier, rien ne manquait). **La cause reste inconnue.** Tous les titres sont loin d'être concernés – seul l'essai permet de le savoir.

PS4 PKG → dossier de dump – un paquet PS4 en dossier de jeu (ancien extracteur)

PS4 PKG → dossier de dump (jusqu'en octobre 2026 « Extraire un PKG ») transforme un fichier de paquet PS4 (`.pkg`, fake PKG : jeu, patch ou DLC) en un dossier de jeu ordinaire avec `eboot.bin` et `sce_sys`. L'extraction est faite avec le même extracteur que celui fourni par « PKG » ci-dessus.

Emplacement : Tâche 7 – PKG / FPKG → **PKG**, format **Dossier de dump**. Sous Windows, c'est depuis octobre 2026 l'outil OrbisPkgTool qui y extrait, avec les mêmes règles de protection que celles décrites ci-dessous ; cette section concerne l'ancien extracteur autonome, accessible sous Linux et macOS via *Plus* → *Extraire avec l'extracteur précédent*. Il n'a plus d'entrée de menu propre.

Choisir le fichier `.pkg` et un dossier de destination, puis cliquer sur **Extraire**. Un sous-dossier portant le Title-ID est créé dans le dossier de destination, par exemple `CUSA00775` ; pour un patch `CUSA16627_patch_01.02`, pour un DLC `CUSA16627_dlc_<Label>`. La barre de progression, la ligne de

taille (« x sur y ») et la ligne d'état indiquent l'avancement ; **Annuler** est possible à tout moment. Ensuite, **Ouvrir le dossier de destination** affiche le résultat.

- **Rien n'est écrasé.** Si le sous-dossier existe déjà, l'extracteur s'arrête avec un message.
- **Pas d'état partiel sous le bon nom.** L'extracteur écrit d'abord dans un dossier portant l'extension `.partial` ; ce n'est que lorsqu'il annonce « terminé » que celui-ci est renommé. Après une erreur ou une annulation, le dossier intermédiaire est supprimé – la ligne d'état l'indique.
- **Espace.** Dès que l'extracteur indique la taille extraite, la page vérifie l'espace libre et s'arrête immédiatement s'il ne suffit pas. Une fois extrait, un paquet est souvent nettement plus volumineux que le `.pkg` (mesuré : 124 Mo → 404 Mo).
- **Longueur du chemin sous Windows.** L'extracteur échoue à cause de la limite de chemin de 260 caractères de Windows. Le chemin de destination ne doit donc pas dépasser 140 caractères ; sinon, choisir un dossier de destination plus court.
- **Plateformes.** L'extracteur n'existe que pour Windows (x64) et pour les Mac à processeur Apple. Sous Linux et sur les Mac Intel, la page indique qu'aucun n'est fourni.

> **LES PAQUETS PS5 SONT EXTRAITS PAR UNE AUTRE PAGE**
>
> « PKG » reconnaît un paquet PS5 à son identifiant et le refuse : l'extracteur de cette page ne sait pas le lire. Les paquets PS5 sont extraits et convertis par **FPKG** ; leur structure (type, Content-ID, entrées) est aussi affichée par *Plus → Lire l'en-tête du paquet* sur « PKG ». L'extracteur refuse également les paquets PS4 retail sans signature fake.

Mises à jour en ligne, envoi à la console et outils pour paquets

Jusqu'en octobre 2026, ils disposaient d'une fenêtre propre, *PS4 PKG → OTA* ; sa collection de paquets avec renommage, déplacement et les onglets *Infos*, *Fichiers*, *Images* et *Données internes* a disparu avec la fusion, de même que *Repaqueter*, *Construire un PKG à partir d'un dossier*, la vérification approfondie et la gestion des paquets installés.

MISES À JOUR EN LIGNE. Interroge le serveur de mises à jour de Sony pour savoir s'il existe une mise à jour plus récente pour le titre PS4 officiel sélectionné (Title-ID `CUSA…`), et la télécharge sur demande (chaque partie avec somme de contrôle). Seul le Title-ID est envoyé ; les créations personnelles et les homebrews n'ont là aucune mise à jour. La mise à jour téléchargée est ajoutée à la liste et intégrée lors de la prochaine création. Les **titres PS5** (`PPSA…`) ne sont *pas* interrogés par le programme : l'adresse de Sony a répondu 404 pour 16 titres PS5 testés (un titre PS4 pris comme contre-épreuve a obtenu 200), et aucune méthode pour la PS5 n'est documentée publiquement. Au lieu de deviner, une remarque s'affiche.

ENVOYER À LA CONSOLE. La boîte de dialogue propose deux voies :

- **PS5 – Gestionnaire de paquets OnionHEN (DPI v2).** Le service s'exécute sur la PS5 (sous *Console et payloads*, répertorié comme *DPI v2*), reçoit par blocs des fichiers `.pkg` jusqu'à 50 Go et les installe. DPI v2 n'est pas un ELF autonome, mais un **plugin pour OnionHEN** : OnionHEN doit être installé sur la PS5 (dans une version prenant en charge les plugins) et le démarre lui-même.
- **PS4 – Remote Package Installer.** La console récupère le paquet depuis le PC : le programme le met à disposition pour cette seule console via un petit serveur web (uniquement le paquet choisi, avec un chemin aléatoire, et uniquement à l'adresse de la console). *Adresse de ce PC* est réglée sur *automatique* ; le pare-feu Windows demande la première fois une autorisation – autoriser l'accès sur le réseau privé.

Saisir l'adresse de la console et le port (valeur par défaut 12800) ; **Détecter** vérifie quel service répond à cette adresse. Seuls les fichiers `.pkg` sont envoyés – un jeu extrait ou une image ne peut pas être

envoyé de cette manière. Les paquets sont transférés sans modification.

PLUS. *Vérifier les paquets (sommes de contrôle)* vérifie les paquets sélectionnés ; *Lire l'en-tête du paquet…* ouvre la fenêtre *Lire un PKG PS4 et PS5* (également pour les paquets PS5) ; *Extraire avec l'extracteur précédent* n'apparaît que là où OrbisPkgTool est absent (Linux, macOS ; voir ci-dessus).

> **LIMITES – CE QUI EST VÉRIFIÉ ET CE QUI NE L'EST PAS**
>
> - **L'envoi n'a pas été testé sur la console.** Les deux voies ont été testées contre des simulations des services, la voie DPI ayant été déduite de l'interface web du plugin. Seul l'essai montre si un paquet donné démarre sur votre console.
> - **Paquet (base + mise à jour) produit des paquets fake** (code d'accès composé de zéros) et a été testé sur des mini-paquets construits soi-même, pas sur une PS4. Considérer le résultat comme un essai et conserver l'original.
> - **Windows uniquement pour dossier de dump et paquet.** OrbisPkgTool n'existe que sous forme de programme Windows. Sous Linux et macOS restent disponibles les images ffpfsc et exFAT (PS4 FFPFSC y lit lui-même les paquets), la lecture, l'interrogation des mises à jour et l'envoi.
> - **Paquets PS5** : « PKG » ne les extrait pas – c'est le rôle de **FPKG** ; leur structure externe est aussi affichée par *Plus → Lire l'en-tête du paquet*.
> - Les noms de fichiers contenant des voyelles infléchies (umlauts) deviennent `?` dans le paquet – l'outil les enregistre ainsi.

7.2 FPKG – extraire, convertir et construire des paquets PS5

Emplacement : Tâche 7 – PKG / FPKG → **FPKG**. Cette page ouvre des paquets PS5 (`.pkg`) et en fait un dossier de dump ou une image ; à partir d'un dossier de jeu, elle construit un paquet de débogage. Elle est testée avec des **paquets de débogage (FPKG)** – c'est aussi ce qu'indique le badge à côté du paquet. Les paquets retail sont liés à la console ; la page en affiche le type, mais leur extraction n'est pas démontrée.

À gauche se trouvent deux pages (**Convertir** et **Bibliothèque**) ainsi que le bouton **Options** pour les réglages.

Convertir

1. Glisser un paquet, un dossier de jeu (contenant `sce_sys/param.json`) ou un dossier contenant des paquets et des dossiers de jeu sur la zone en pointillés, ou cliquer sur *Choisir le fichier* ou *Choisir le dossier*. Le titre, l'ID du titre, la taille et le type s'affichent immédiatement.
2. Choisir l'**action** (voir ci-dessous) et le **dossier de destination**.
3. Avec *Créer / Convertir*, cliquer sur un **format de destination** : FFPKG, FFPFSC, FFPFS ou exFAT – pour un dossier de jeu, également **Paquet** (voir « Construire un paquet »).
4. *Démarrer la conversion*. La progression et les messages apparaissent dans la carte *Tâche* ; à droite, dans *Résultat*, figurent le nom de la sortie, l'ID du titre, le Content-ID, la taille estimée et l'espace libre dans le dossier de destination.

ACTION	CE QU'ELLE FAIT
Créer / Convertir	Pour un **dossier de jeu** avec la vignette *Paquet*, elle construit un paquet de débogage (voir plus bas) ; avec une autre vignette, elle transmet le dossier directement à la tâche 1. Pour un **paquet** : extrait le jeu dans un dossier de travail (`ps5conv_ps5pkg_…`) et le transmet à la **tâche 1** de la fenêtre principale avec le format de destination choisi. Les mêmes vérifications et les mêmes questions que pour tout dossier de dump s'y appliquent – par exemple la question de savoir si un `param.json` contesté doit être réparé – ainsi que les mêmes cases (AMPR EMU, BACKPORT). Le dossier de travail est ensuite nettoyé. Pendant ce temps, aucune autre tâche ne peut tourner dans la fenêtre principale.
Extraire	Écrit le dossier de dump `Titel [PPSA…]` directement dans le dossier de destination. S'il existe déjà et n'est pas vide, le programme ne le remplace que si *Remplacer l'existant* est coché.
Vérifier	Lit le paquet sur place et liste ce que la liste de vérification de l'outil conteste (en-tête, somme de contrôle de l'enveloppe, entrées `sce_sys` , fichiers de licence, identifiant de programme de `eboot.bin`). Un constat ne signifie pas que le paquet est inutilisable – il indique ce qui deviendrait suspect sur une console (par exemple l'absence de `license.dat` pour un paquet avec `applicationDrmType: upgradable`).
Extraire vers la PS5	Lit le paquet et envoie aussitôt les fichiers par FTP à la console – **aucun dossier extrait** n'est créé sur l'ordinateur, un jeu de 50 Go n'y demande donc aucun espace libre. À la place du dossier de destination, saisir l'**adresse de la PS5** (la même que dans la vue CONSOLE) et le **dossier sur la PS5**, par exemple `/mnt/usb0/Spielname` ; `ftpsrv` doit tourner sur la console (port 2121). Avant le démarrage, le programme indique la taille et la durée approximative. Si le dossier existe déjà sur la PS5, il pose une question à trois réponses : *Oui* reprend (les fichiers complets sont ignorés, les fichiers commencés sont poursuivis – uniquement correct si la même version s'y trouve), *Non* réécrit tout, *Annuler* n'envoie rien. Si la connexion tombe, le programme se reconnecte jusqu'à cinq fois et reprend là où la console en est du fichier. L'arrêt n'a lieu qu'après le fichier en cours – un arrêt au milieu d'un fichier en laisserait un à moitié écrit. S'il y a dans le dossier des dossiers vides du jeu, ils sont créés aussi. Uniquement pour les paquets ; l'idée vient de fpkg2ftp (kvaps), le code est réécrit.

Détails (uniquement pour les dossiers de jeu) ouvre une fenêtre à trois onglets : tous les fichiers SELF/ELF signés du jeu avec leur catégorie d'authentification et leur type, les entrées de `sce_sys/activity.json` et les ensembles de trophées trouvés. **Afficher les fichiers** (uniquement pour les paquets) ouvre un navigateur de fichiers pour la structure interne du `.pkg` (`list-inner` de l'outil) : les dossiers peuvent être dépliés, et des fichiers isolés ou des arborescences entières extraits – sans extraire tout le paquet.

Construire un paquet

Choisir un **dossier de jeu** (`eboot.bin` et `sce_sys/param.json` s'y trouvent), le dossier de destination et la vignette **Paquet**. Le programme en construit un **paquet de débogage (FPKG)** et le vérifie ensuite avec la même liste de vérification que l'action *Vérifier*. L'outil qui construit est déterminé par le **Builder** dans les options (voir plus bas) : avec **LibProsperoPkg** (`ffpfsc-pkg-tool` , valeur par défaut), l'outil fixe lui-même le nom de la sortie (`<Content-ID>-A…-V….pkg`) ; avec **ProsperoPkgTool**, elle s'appelle `<Titel> [<Title-ID>].pkg` .

- **Vérifiés au préalable** : le Content-ID et l'ID du titre (issus de `param.json`) ainsi que le `param.json` lui-même, avec la même vérification que dans la tâche 1. S'il présente des contestations, le programme propose la **réparation** (l'ancien fichier est mis de côté). Ce n'est pas un détail : un paquet avec `applicationDrmType: upgradable` ne reçoit pas de `license.dat` et affiche un cadenas sur la console ; avec la réparation vers `standard` , le paquet de test construit a passé la vérification sans aucun constat (38 sur 38, sans réparation 2 constats).

- **Les réglages par défaut** sont ceux que l'auteur de l'outil a validés sur une console : Kraken sur l'image interne avec l'encodeur intégré (les blocs stockés s'installent, mais ne démarrent pas), fausse signature des fichiers exécutables et nouvel index AMPR si AMPR EMU se trouve dans le jeu. Le mode et le niveau de compression, le nombre de cœurs de travail de construction, les chunks PlayGo, une construction reproductible octet par octet et une reconstruction PlayGo se règlent dans l'onglet *Construction* des options (LibProsperoPkg uniquement).
- **Intégrer le backport** (onglet *Construction*, LibProsperoPkg uniquement) : patche les fichiers ELF/SELF du dossier de jeu **avant** la construction vers le firmware cible choisi – la même étape que dans l'outil BACKPORT autonome, mais sans sa fenêtre. On peut y définir un firmware minimal (`requiredSystemSoftwareVersion` dans `param.json`) et cocher le **mode patch** (`contentType` temporairement sur `PATCH`, pour un PKG de mise à jour ; rétabli après la construction).
- **Espace :** le dossier de travail se trouve dans le dossier de destination (le paquet y est également créé) et est ensuite supprimé. Sur les lecteurs sans liens physiques (par exemple exFAT), l'outil crée d'abord une copie du jeu. Le programme pose une question lorsque l'espace libre est inférieur au double de la taille du jeu, et refuse lorsqu'il est inférieur à la moitié.
- Si le dossier de destination contient déjà un paquet du même nom, le programme ne le remplace qu'avec la case *Remplacer l'existant*. Une construction échouée ou interrompue ne laisse rien d'inachevé dans le dossier de destination.

> **LE DÉMARRAGE DU PAQUET SUR VOTRE CONSOLE N'EST PAS VÉRIFIÉ ICI**
>
> L'outil indique comme état démontré : les paquets de ce type démarrent jusqu'au firmware 11.60 avec kstuff-lite 1.13 ou plus récent. Sur des firmwares plus récents (par exemple 12.00), un tel paquet s'installe mais ne démarre pas – le blocage vient de la console, pas du paquet. Ce programme n'a mesuré que la construction et la liste de vérification ; le démarrage sur une console reste votre essai.

Options

Le bouton **Options** à gauche ouvre les réglages en cinq onglets, pris en compte seulement avec *Enregistrer* :

- **Bibliothèque :** dossiers de bibliothèque dans lesquels les paquets et les dossiers de jeu sont recherchés à l'enregistrement (et, au choix, à chaque démarrage) – *Rechercher dans les sous-dossiers* descend à n'importe quelle profondeur, contrairement au dépôt d'un seul dossier. Des sources isolées peuvent être retirées de la bibliothèque (uniquement de la liste, le fichier est conservé).
- **Apparence :** afficher ou non la jaquette, tri de la bibliothèque (titre, ID du titre, taille).
- **Sortie & valeurs par défaut :** dossier de destination par défaut ; un **dossier temporaire** propre pour l'extraction, la construction et l'extraction de cette zone – laissé vide, le dossier de travail habituel du programme s'applique (à définir seulement en cas de besoin, par exemple si le lecteur système manque de place pour de gros paquets) ; action et format de destination par défaut pour les nouvelles tâches ; *Ouvrir le dossier de sortie après une tâche réussie* ; le **Builder par défaut** (LibProsperoPkg ou ProsperoPkgTool, uniquement pour « Construire un paquet ») ; le **code de débogage** – laissé vide, il utilise la valeur par défaut de l'outil (32 zéros), sinon exactement 32 caractères ASCII imprimables. Il s'applique à la lecture, à la vérification, à l'extraction et à la construction ; un paquet construit avec un autre code ne peut pas être ouvert sans lui.

- **Construction** (uniquement pour « Construire un paquet », la plupart des champs seulement avec LibProsperoPkg) : mode de compression (Kraken, zlib ou aucune) et niveau, nombre de cœurs de travail de construction, chunks PlayGo, construction reproductible octet par octet et reconstruction PlayGo forcée ; **Intégrer le backport** avec le firmware cible et un dossier fakelib propre (vide = ensemble fourni) ; une **version de firmware minimale** pour `param.json` ; le **mode patch** pour un PKG de mise à jour.
- **Maintenance :** exporter ou importer les options sous forme de fichier (un aperçu des modifications demande confirmation avant l'application) et rétablir les valeurs par défaut – la bibliothèque et ses dossiers sont alors conservés.

Bibliothèque

Rassemble vos paquets et dossiers de jeu (le programme les mémorise). *+ Fichier* et *+ Dossier* ajoutent, *Mettre à jour* relit tout. La recherche comprend des mots (tous doivent correspondre), `-wort` pour exclure, `titel:`, `id:` et `größe:>50GB` (également `<`, `>=`, `<=`). À droite figurent la jaquette (`icon0.png` du paquet) et l'*Aperçu technique* issu de `param.json` – titre, Content-ID, versions, logiciel système requis, SDK, catégorie, type de DRM –, que *Tout copier* place dans le presse-papiers. Comme pour les tâches 1 à 6, la jaquette du paquet choisi figure avec son titre dans la barre latérale, et *Infos sur le jeu – mises à jour et patchs* affiche ses données (titre, ID du titre, Content-ID, version, taille) et recherche des mises à jour et des patchs. Un double-clic ou *Convertir* emmène le paquet sur la page *Convertir* ; le journal s'y trouve à droite, sous le résultat.

> **MESURES ET LIMITES**
>
> - **Mesuré** (09/10/2026, paquets de débogage de 528 Mo et 939 Mo) : extraction en 17 s et 53 s respectivement, avec tous les fichiers à la bonne taille (pour le second paquet, les 118 fichiers aussi avec la même somme de contrôle que l'extraction complète) ; conversion du plus petit en `.ffpfsc` via la tâche 1 en 52 s (416,8 Mo). Seul un essai sur la console montre si elle démarre le résultat.
> - **.NET 10** doit être installé (le programme en a de toute façon besoin). L'outil `ffpfsc-pkg-tool` se trouve dans le dossier `PS5-PKG-Tool`, construit pour chaque plateforme ; sous Windows il est vérifié, sous Linux et macOS seulement construit.
> - **Espace :** un jeu extrait est plus grand que le paquet (mesuré : 939 Mo → 1,55 Go). *Convertir* demande l'espace pour le dossier de travail et l'image.
> - Rien n'est téléchargé depuis le réseau.

14 La barre d'outils du haut

En plus des huit tâches, la barre supérieure propose d'autres outils indépendants. Une conversion normale n'en nécessite aucun – ils s'adressent à des cas d'usage plus avancés, notamment à la connexion avec une PS5 déjà jailbreakée.

BOUTON	CE QU'IL FAIT
DIAGNOSTIC	Crée un rapport de diagnostic (version, système, dernières lignes du journal) à partager en cas de problème. Les identifiants sont automatiquement masqués. Tout en haut figure un verdict sur l'affichage de la fenêtre : libellés trop serrés, éléments de commande tronqués, images d'arrière-plan visiblement agrandies (mesuré à ce que l'agrandissement coûte en finesse de dessin, et pas seulement à la taille du fichier), mise à l'échelle de l'affichage, mémoire vive et temps de réaction. Depuis la v1.9.90, il existe en outre un *contrôle de fonctionnement* avec un verdict *Global* : il signale les erreurs dans le journal, les programmes et .NET manquants, les dossiers de travail restés sur place, les fichiers partiels et les lecteurs montés (OSFMount/UFS2) avec la commande pour les démonter, les processus d'outils orphelins et les écarts dans les paquets Python. Les remarques ne comptent pas comme un défaut, les avertissements et les erreurs si.
KLOG	Affiche en direct le journal du noyau d'une PS5 connectée par le réseau – lecture seule, port par défaut 3232.
PARAM/MANIFEST	Éditeur pour `sce_sys/param.json` et `manifest.json`.
PKG MERGER	Fusionne des fichiers `.pkg` fractionnés en un seul fichier. Un lot en cours peut être annulé ; le fichier commencé est alors supprimé.
AUTRES OUTILS	Menu déroulant des outils supplémentaires (entre autres) : **SHADOWMOUNT+** (éditeur de configuration du payload ShadowMount+, chargement et écriture par FTP), **Générateur d'index AMPR**, **VÉRIFIER / EXTRAIRE L'ASSET PACK** (11.4), **Inspecteur SELF** (14.1), **ELF → EBOOT.BIN** (14.13), **MODIFIER L'IMAGE** (14.14), **Renommer le dump** (14.2), **Installer l'app directement** (14.4), **TÉLÉCHARGEMENTS** (14.5), **BACKPORT** (14.6), **ps5_autoloader** (14.8) et **Envoyer unjail** (14.11). Les paquets PS4 et PS5 (lecture, extraction, construction, téléchargement de mises à jour, envoi à la console) ne figurent plus ici depuis le 12/10/2026, mais sous Tâche 7 – PKG / FPKG ; l'assistant d'enregistrement AMPR se trouve depuis le 14/10/2026 sous la forme du bouton *10. Enregistrement AMPR* dans la vue CONSOLE.
FILEZILLA	Lance votre installation de FileZilla pour l'échange de fichiers avec la PS5. Le programme cherche lui-même où se trouve FileZilla – voir section 14.7. Également accessible via **Ctrl+Maj+T**.
JS LOADER	Envoie des payloads JS ou ELF à une PS5 déjà jailbreakée (ports 50000/9021) avec un petit serveur de journal. `ftpsrv-ps5` est fourni et préréglé sur le **port 2121**.
CRÉDITS	Affiche les informations sur le projet ainsi que les sources et bibliothèques utilisées.
THÈME	Ouvre le choix du jeu de couleurs – voir le chapitre 15.
PARAMÈTRES	Tout en haut, l'affichage : la mise à l'échelle (curseur) et la résolution de l'écran (liste déroulante) se règlent à la main et se remettent en automatique d'un bouton (section 14.3). En dessous, l'image d'arrière-plan de la zone principale ainsi que – indépendamment – une image réservée à la barre latérale. Les deux zones ont leur propre liste déroulante avec les images fournies ; une image personnelle peut être choisie à tout moment et prend effet immédiatement. En outre, l'emplacement des téléchargements et – dans la section *Asset Pack (LZ4)* – le niveau LZ4 pour les asset packs (section 11.1).
DE / EN / ES / IT / FR	Le bouton de langue affiche la langue active ; chaque clic fait passer toute l'interface à la suivante (allemand, anglais, espagnol, italien, français) – fenêtre principale, toutes les boîtes de dialogue et tous les messages du journal. Ce manuel existe dans les cinq langues ; le bouton **MANUEL UTILISATEUR** l'ouvre dans la langue de l'interface.

BOUTON	CE QU'IL FAIT
FAQ	À gauche de MANUEL UTILISATEUR : ouvre les questions fréquentes avec de courtes réponses dans votre navigateur – dans la langue de l'interface (allemand, anglais, espagnol, italien ou français). Elles sont fournies avec le programme ; aucune connexion Internet n'est nécessaire. Au format PDF, elles se trouvent à côté du fichier du programme.
MANUEL UTILISATEUR	Ouvre ce manuel dans votre navigateur. Il est fourni avec le programme ; aucune connexion Internet n'est nécessaire.
Guide LZ4 et Asset Packs	Ouvre, tout comme le bouton voisin, le guide détaillé sur les paquets d'assets AMPR et l'assistant d'enregistrement (voir section 11.1) – lui aussi inclus dans le programme, aucune connexion Internet nécessaire.

PLUSIEURS FENÊTRES D'OUTILS EN MÊME TEMPS

Les fenêtres de cette barre peuvent rester ouvertes côte à côte. Elles restent alors **devant la fenêtre principale** – même si vous cliquez sur la fenêtre principale pour appuyer sur le bouton suivant. Chacune garde son propre élément dans la barre des tâches et est accessible par **Alt+Tab**.

Comme elles dépendent de la fenêtre principale, elles partent toutefois avec elle dans la barre des tâches lorsque vous la réduisez, et reviennent à la restauration.

CONDITION PRÉALABLE POUR TOUS LES OUTILS RÉSEAU

KLOG, SHADOWMOUNT+, FILEZILLA et JS LOADER supposent que votre console a déjà été préparée par une méthode de jailbreak ou de homebrew indépendante. Ce programme ne déclenche pas lui-même cette étape.

QUEL PAYLOAD FTP ?

Un payload FTP doit tourner sur la console. **ftpsrv-ps5 sur le port 2121** est fourni et préréglé ; le programme a été éprouvé avec lui. Après chaque envoi, le programme vérifie que les fichiers sont exécutables et avertit sinon dans le journal.

14.1 Inspecteur SELF

Montre la structure interne d'un fichier exécutable PS5 – typiquement le `eboot.bin` d'un dump, ainsi que `.self`, `.sprx`, `.prx` ou `.elf`.

Emplacement : AUTRES OUTILS → INSPECTEUR SELF. Puis choisir le fichier.

SECTION	CONTENU
Conteneur	Type (enveloppe signée ou ELF brut), magic reconnu, version et mode, type de clé, taille de l'en-tête et des métadonnées, nombre de segments.
ELF intégré	32/64 bits, type (par ex. `ET_SCE_DYNEXEC`), machine, point d'entrée, nombre d'en-têtes de programme.

SECTION	CONTENU
Extended-Info	Authority-ID avec catégorie (*Fake/Debug*, *Genuine*, *Système privilégié*), type de programme, version de l'app, firmware, digest.
Segments	Tableau avec ID, offset, taille dans le fichier et en mémoire ainsi que les propriétés (signé, chiffré, compressé, en blocs, ordonné).

Avec **Copier le rapport**, l'analyse complète est placée sous forme de texte dans le presse-papiers – pratique pour les rapports d'erreur.

Deux structures se rencontrent dans les dumps réels. La plupart des `eboot.bin` sont une enveloppe SELF signée avec un ELF intégré ; il existe pour cela deux identifiants équivalents (`0x1D3D154F` et `0xEEF51454`), tous deux reconnus. Certains dumpers déposent à la place le fichier sous forme d'ELF brut, non signé – le tableau des segments et l'Extended-Info disparaissent alors, mais l'en-tête ELF est quand même analysé.

> **LIMITE ASSUMÉE**
>
> Seuls les champs de structure non chiffrés sont lus. Les données des segments ne sont **pas** déchiffrées et les signatures **pas** vérifiées – cela supposerait des clés de console que ce projet ne se procure pas. Le fichier est seulement lu, jamais modifié ; pour les gros fichiers, seule la zone d'en-tête est lue.

14.2 Renommer le dump

Propose pour un dossier de dump un nom parlant tiré de ses propres métadonnées.

Emplacement : AUTRES OUTILS → RENOMMER LE DUMP. Puis choisir le dossier.

La fenêtre affiche l'ID du titre lu dans `sce_sys/param.json`, le titre et la version, avec une appréciation : 🟢 les trois informations sont présentes, 🟡 il en manque une, 🔴 aucun ID du titre valide trouvé. Trois propositions sont offertes :

PROPOSITION	EXEMPLE
ID du titre seul	`PPSA18089`
ID du titre + titre	`PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures`
ID du titre + titre + version	`PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures (01.000.001)`

La proposition choisie est placée dans le champ de saisie en dessous et peut y être librement modifiée ; sous Windows, les caractères non autorisés sont supprimés automatiquement. **Renommer** ne renomme que le dossier – le contenu reste intact. Si un dossier de ce nom existe déjà à côté, le programme s'arrête au lieu de remplacer quoi que ce soit.

14.3 Construire un PKG – l'ancienne méthode est supprimée

Jusqu'au début d'octobre 2026, le programme construisait sous AUTRES OUTILS → CONSTRUIRE UN PKG des paquets de débogage (`.pkg`) à partir d'un dossier de dump ou d'une image. Cette fonction est

supprimée : sur la console, les paquets s'installaient certes, mais au démarrage la console signalait CE-100096-6 – elle ne pouvait pas dériver les clés. Avec elle ont disparu la seconde voie de construction via le SDK Sony et la vérification préalable d'un dossier de dump.

Nouveau depuis la v1.9.71 : les paquets de débogage sont construits par **FPKG** (tâche 7) – avec un autre outil (`ffpfsc-pkg-tool`), dont l'auteur a démontré le démarrage sur des consoles jusqu'au firmware 11.60. L'ancienne méthode ne reviendra pas.

Pour les sauvegardes de jeux, la voie par `/data/homebrew` et ShadowMount+ est la bonne ; pour vos propres homebrews, **Installer l'app directement** (14.4). Les caractéristiques d'un paquet PS4 existant sont affichées et extraites par **PKG** (tâche 7), celles d'un paquet PS5 par *Plus → Lire l'en-tête du paquet* sur la même page.

Utiliser votre propre bibliothèque – le dossier `libs`

À côté du programme se trouve un dossier `libs`. Qui possède une `LibProsperoPkg.dll` **construite par lui-même** la dépose là – rien d'autre à faire. Depuis la suppression de « Construire un PKG », elle n'agit plus que lors de la **lecture** d'un paquet (*Plus → Lire l'en-tête du paquet* sur **PKG**, tâche 7). Si vous retirez le fichier, tout redevient comme avant. Un fichier de 0 octet est ignoré.

Rien n'est **écrasé** pour autant : le programme reflète le dossier de l'outil dans le dossier des paramètres et y place votre fichier par-dessus. Le rapport de diagnostic indique, sous *Bibliothèques personnelles*, si une bibliothèque personnelle s'applique actuellement – et laquelle –, avec sa taille et sa somme de contrôle. Une version plus récente est reconnue à la somme de contrôle, et non à la date. Un sous-dossier `libs/sdk` (autrefois pour la voie de construction via le SDK) n'est plus utilisé ; le rapport le mentionne comme inutilisé. Le guide se trouve dans `libs/README.md`, à côté.

14.4 Installer l'app directement

Crée une vignette directement sur la PS5 – sans passer par un fichier de paquet.

Emplacement : AUTRES OUTILS → INSTALLER L'APP DIRECTEMENT.

La console rejette les paquets construits soi-même avec `CE-100096-6`. Cet outil contourne le problème : il transfère les fichiers par FTP et déclare la vignette avec un petit payload. Deux formes de construction sont disponibles – une vignette qui ouvre une adresse lorsqu'on la touche, et la voie avec un programme propre.

Vignette sous Médias ou Jeux. L'endroit où la vignette apparaît sur l'écran d'accueil se choisit dans la fenêtre sous *Vignette sous* : **Médias** (par défaut – c'est là que se trouvent les vignettes habituelles comme Payload Manager ou WebKit Autoload) ou **Jeux**. La console lit cela à la connexion dans le `param.json` (`applicationCategoryType` : Médias 65536, Jeux 0) ; on ne peut le modifier qu'avec une nouvelle installation. Sont éprouvées la vignette pour une interface web sous Médias et l'application avec programme propre sous Jeux ; les deux autres combinaisons n'ont pas encore été essayées sur la console – si une vignette n'apparaît pas ou ne démarre pas, choisissez le côté éprouvé.

Prérequis : `ftpsrv` (port 2121) et le chargeur de payloads (port 9021) doivent tourner sur la console. Si le port 9021 est fermé, le programme passe de lui-même par Payload Manager. Cette voie ne renvoie rien ; le programme récupère alors le journal du payload par FTP depuis `/data/appinst.log` et attend pour cela jusqu'à 20 secondes. Dans le champ du journal, vous voyez cette étape sur une ligne distincte.

> **IMPORTANT**
> La vignette est créée sans vérification de signature. Elle ne survit à un redémarrage de la console que tant que l'environnement de jailbreak est de nouveau actif – veuillez le vérifier vous-même avant chaque utilisation.

14.5 TÉLÉCHARGEMENTS – récupérer mises à jour et correctifs

Télécharge les mises à jour de jeux et les anciens correctifs, les classe dans des dossiers distincts et indique à tout moment ce qui est en cours et ce qui est déjà présent.

Où le trouver : AUTRES OUTILS → TÉLÉCHARGEMENTS. Le bouton **Télécharger** de la fenêtre *Infos sur le jeu – mises à jour et patchs* mène lui aussi ici.

Définir l'emplacement de stockage

Lors du premier téléchargement, le programme demande sur quel support les paquets doivent être enregistrés. Deux dossiers y sont créés automatiquement :

```
<emplacement choisi>\
├── PS5 Spiele Updates\    ← la version la plus récente à chaque fois
└── Patches\               ← versions antérieures
```

L'emplacement peut être modifié à tout moment – dans la fenêtre de téléchargement, en haut, via **Modifier...**, ou dans les **Paramètres** sous *Emplacement de stockage des téléchargements*.

Le déroulement

Une étape ne peut pas être automatisée : l'adresse de téléchargement proprement dite n'apparaît qu'au clic sur **DETAILS** sur la page du correctif, et ce clic y est protégé par une vérification de sécurité. Ce programme ne contourne pas de telles protections. La marche à suivre est donc la suivante :

1. Dans la fenêtre **Infos sur le jeu**, cliquer sur **Télécharger**. La page du correctif s'ouvre dans le navigateur, la fenêtre de téléchargement passe au premier plan.
2. Sur la page, valider la vérification de sécurité puis cliquer sur **DETAILS**.
3. Cliquer avec le **bouton droit de la souris** sur **Download Piece PKG** et choisir *Copier le lien*.
4. De retour dans la fenêtre de téléchargement, cliquer sur **Depuis le presse-papiers**.

Ensuite, tout se déroule seul : l'adresse est vérifiée, le fichier est classé, le dossier cible est créé et le téléchargement démarre. Plusieurs adresses peuvent être collées en une seule fois – via **Coller l'adresse (ou les adresses)**, les unes sous les autres dans un champ de texte.

La liste officielle de Sony – sans détour (depuis la v1.9.81)

Si le fichier `sce_sys\param.json` du jeu PS5 choisi indique l'adresse de la liste des mises à jour (`versionFileUri`), *Infos sur le jeu* affiche en plus des lignes **PS5 · Sony** : les versions propres à Sony avec leur taille et le firmware requis, la plus récente marquée d'une étoile. Cette adresse contient un identifiant propre à chaque titre et ne peut pas être calculée à partir de la Title-ID – elle ne figure donc

que dans le jeu lui-même. L'interrogation ne s'effectue, comme les autres, que si la consultation en ligne est autorisée.

Un clic sur **Télécharger** dans une telle ligne ouvre une fenêtre dédiée et télécharge le paquet *directement* – sans navigateur, sans vérification de sécurité, sans coller d'adresse. Le programme récupère le répertoire des parties, les télécharge (trois à la fois) dans un fichier `.teil` et contrôle **chaque partie par rapport au SHA-256 de Sony** ; si l'une ne correspond pas, elle est retéléchargée une fois, puis l'exécution s'arrête. Ce n'est que lorsque tout est correct que le fichier reçoit son nom (`<Content-ID>_v<Fassung>.pkg`) dans le dossier *PS5 Spiele Updates* (version la plus récente) ou *Patches*. **Annuler** est sans conséquence : l'état est conservé, le clic suivant reprend le téléchargement. Auparavant, le programme vérifie qu'il y a assez d'espace libre sur le lecteur.

La communication se fait uniquement avec le réseau de diffusion de Sony (`sgst` / `gst` / `gs2.ww.prod.dl.playstation.net`), avec un certificat racine privé de Sony fourni par le programme. Le téléchargement se fait sur l'ordinateur, **pas** sur la console, et rien n'est installé ; il n'est pas vérifié que le fichier assemblé puisse être installé sur votre console.

> **NANODNS FONCTIONNE-T-IL SUR LA CONSOLE ?**
>
> Dans ce cas, ajoutez `sgst.prod.dl.playstation.net` et `gs2.ww.prod.dl.playstation.net` à la section `[exceptions]` du fichier `nanodns.ini` (d'origine, seul `gst.prod.dl.playstation.net` y figure), faute de quoi nanoDNS bloque ces hôtes pour tout ce qui récupère des mises à jour sur la console, par exemple PatchDL. Pour ce programme sur le PC, cela n'a aucune importance.

Mise à jour ou correctif ?

Le classement suit le marquage de la fenêtre Infos sur le jeu : la version qui y est signalée par une étoile comme la plus récente est considérée comme une **mise à jour**, toute version plus ancienne comme un **correctif**. Si cela ne peut pas être déterminé, le fichier est traité comme une mise à jour. Si un fichier se retrouve ensuite dans le mauvais dossier, le bouton **Déplacer** le déplace d'un clic.

Interrompre et reprendre

Annuler interrompt le téléchargement sélectionné. **Réessayer** le reprend exactement là où il s'était arrêté, au lieu de recommencer depuis le début – y compris après un redémarrage du programme.

Le téléchargement s'effectue dans un fichier portant l'extension `.teil`. Celui-ci ne reçoit son vrai nom que lorsque la taille est correcte. Un fichier à moitié téléchargé ne peut donc jamais être pris par erreur pour un fichier terminé.

Ce qui est déjà présent

Lire les fichiers existants parcourt les deux dossiers et liste tous les paquets déjà enregistrés avec leur taille et leur Title-ID. Utile après un redémarrage ou lorsque le support a été reconnecté. **Ouvrir le dossier** affiche l'emplacement de stockage dans l'Explorateur.

ÉTAT	SIGNIFICATION
en attente	Dans la liste, le téléchargement démarre sous peu.
téléchargement…	En cours ; la colonne *Progression* indique la part téléchargée.

ÉTAT	SIGNIFICATION
reprend à …	Un fichier commencé a été trouvé, le téléchargement continue à cet endroit.
terminé	Entièrement téléchargé et renommé.
déjà présent	Se trouvait déjà sur le disque, rien à faire.
annulé	Interrompu ; **Réessayer** le reprend.
Erreur : …	La cause figure à la suite, par exemple aucune connexion.

14.6 BACKPORT – ramener des jeux à un firmware plus ancien

Un jeu PS5 mémorise avec quel kit de développement (SDK) il a été construit. Au démarrage, la console compare cette indication à son propre firmware et ne lance rien de trop récent. Si un jeu exige le firmware 9.00 alors que votre console est en 4.50, il ne se passe tout simplement rien lorsque vous le sélectionnez. **BACKPORT** abaisse cette indication.

Où le trouver : AUTRES OUTILS → BACKPORT. Choisir ensuite le dossier du jeu.

Le déroulement

1. **Choisir le dossier.** Le dossier de dump du jeu, c'est-à-dire celui qui contient `eboot.bin` et `sce_sys`.
2. **Régler le firmware cible.** Le choix porte sur **4.00, 5.00, 6.00 et 7.00** – choisir la version de votre console ou une version inférieure.
3. **Voir ce qui se passerait.** À l'ouverture, la liste affiche déjà chaque fichier exécutable avec son SDK actuel et ce qui lui arriverait. Le bouton **Vérifier seulement** répète cette analyse sans rien modifier.
4. **Démarrer le backport.** Après une demande de confirmation, le programme traite la liste.

Les réglages

CASE À COCHER	SIGNIFICATION
Créer une sauvegarde (recommandé)	Avant le premier accès, crée à côté une copie complète du dossier avec horodatage. Activé par défaut – le laisser activé.
Seulement les bibliothèques nécessaires (expérimental)	Ne copie du jeu de remplacement que les bibliothèques que le jeu utilise réellement d'après sa table d'importation, au lieu de toujours copier le jeu complet. Désactivé par défaut ; sans table d'importation lisible, le jeu complet reste utilisé. Ce choix vaut aussi pour l'intégration lors de la création.

CASE À COCHER	SIGNIFICATION
Neutraliser les fonctions manquantes (stubs, expérimental)	Si le firmware cible ne dispose pas d'une fonction que le jeu exige et qu'aucune bibliothèque de remplacement ne peut fournir, le jeu s'interrompt au premier appel. Avec cette case cochée, BACKPORT remplace l'appel dans le jeu lui-même par une valeur de retour vide : le jeu continue de tourner – **mais le fait qu'il fonctionne alors correctement reste incertain**. Aucune garantie. Nécessite la table d'exportation du firmware cible (fournie pour 4 à 7). Désactivé par défaut ; ce choix vaut aussi pour l'intégration lors de la création et pour *Créer uniquement le dossier backport*. Le journal mentionne chaque endroit modifié.
Appliquer le profil de correction du jeu (s'il existe)	Certains jeux nécessitent, en plus des fonctions manquantes, d'autres corrections d'octets dans le fichier du programme. Un profil ne vaut que pour **une seule version** d'un titre : il n'est appliqué que si la somme SHA-256 du fichier d'origine non modifié correspond et si les octets attendus se trouvent à chaque emplacement – sinon tout reste inchangé, et une seconde exécution reconnaît « déjà adapté ». Les profils sont stockés au format JSON, un par Title-ID, dans le dossier `Backport_Fakelibs/Korrekturprofile` ; un profil est fourni pour Anno 117 (firmware 4.xx). Aucune garantie. Désactivé par défaut ; comme les autres cases, ce choix vaut aussi pour l'intégration lors de la création.

Tout le reste ne se règle pas, cela se fait de soi-même : les bibliothèques de remplacement correspondant au firmware cible sont placées dans un dossier `fakelib` à côté du jeu (sans elles, le jeu attend des fonctions qui n'existent pas sur le firmware plus ancien), l'adaptation de la libc suit le firmware cible, et le contrôle de couverture figure ensuite dans le journal.

Ce que contient la liste

Sont traités `eboot.bin` ainsi que tous les fichiers `.prx` et `.sprx`. Le dossier `fakelib` est exclu – les bibliothèques qu'il contient sont déjà adaptées.

ÉTAT	SIGNIFICATION
sera abaissé	Le SDK est supérieur à la cible, le fichier sera traité.
déjà suffisamment basse	Rien à faire, le fichier reste inchangé.
aucune indication de SDK	Le fichier ne comporte pas d'en-tête de module, il reste inchangé.
non exécutable	Ni ELF ni SELF, ignoré.
terminé : 9.00 → 4.00	Abaissé avec succès et resigné.
Erreur : …	La cause figure à la suite ; le fichier reste inchangé.

Contrôler la couverture

Le contrôle de couverture s'exécute toujours. Après la copie des bibliothèques de remplacement, le programme lit les fonctions que le jeu leur demande et les compare à ce qu'elles offrent réellement. Le résultat figure dans le journal :

LIGNE	SIGNIFICATION
libSceAgc : les 42 fonctions requises sont toutes présentes.	Cette bibliothèque couvre ce dont le jeu a besoin.
libSceAgc : 42 requises, 3 manquantes.	Les identifiants manquants figurent en dessous. Le jeu peut planter à cet endroit.
Fournis par la console : libkernel, …	Bibliothèques pour lesquelles aucun fichier de remplacement n'est fourni. Ce n'est pas un constat négatif – c'est le firmware lui-même qui les fournit.
n sans table d'importation	Fichiers liés statiquement. Ils ne peuvent pas être vérifiés et sont donc mentionnés expressément.

Le contrôle ne modifie rien et n'interrompt rien ; c'est un constat à consulter. Une couverture complète ne garantit pas que le jeu démarre – mais une lacune signalée est une raison concrète pour laquelle il pourrait ne pas démarrer.

Ce qui est protégé pendant l'opération

Le travail s'effectue exclusivement en mémoire vive. Un fichier n'est remplacé que lorsque la décompression, l'abaissement **et** la resignature ont réussi – et alors en une seule opération. Si une étape échoue, l'original reste exactement tel qu'il était. Une indication de SDK n'est jamais relevée, seulement abaissée.

> **IMPORTANT**
>
> Le résultat est resigné, mais pas signé *authentiquement* – il ne fonctionne que sur une console déjà jailbreakée. Et il est impossible de dire à l'avance si un jeu donné démarrera réellement après le backport : certains jeux exigent des fonctions qui n'existent tout simplement pas sur le firmware plus ancien. Travaillez donc toujours avec la sauvegarde activée et conservez le dossier de sauvegarde jusqu'à ce que vous ayez lancé le jeu avec succès sur la console.

14.7 Comment FileZilla est trouvé

Le bouton **FILEZILLA** lance votre propre installation de FileZilla. Comme chacun l'installe à un endroit différent et sous des noms de dossier différents, le programme cherche dans l'ordre suivant :

ÉTAPE	OÙ LA RECHERCHE S'EFFECTUE
1	Le dernier chemin utilisé, enregistré dans les paramètres.
2	Le registre Windows (entrée de l'installation de FileZilla).
3	Les chemins de programmes habituels, par exemple `C:\Program Files\FileZilla FTP Client`.
4	**Tout dossier dont le nom contient « FileZilla »** – dans les dossiers de programmes, sous `AppData` et directement sur chaque lecteur fixe. Ainsi, `C:\FileZilla`, `FileZilla3_x64` ou un emplacement portable sont également trouvés.
5	Le dossier du programme lui-même (copie portable à côté) et la variable `PATH`.

ÉTAPE	OÙ LA RECHERCHE S'EFFECTUE
6	En dernier recours, un parcours des lecteurs limité dans le temps.

La recherche n'a lieu qu'une seule fois. Dès que FileZilla a été lancé, le programme mémorise durablement le chemin. Au démarrage suivant – et à chaque clic ultérieur – on passe immédiatement par l'étape 1, sans nouvelle recherche. Si le chemin mémorisé n'est un jour plus valable, parce que FileZilla a été déplacé ou réinstallé, la recherche reprend d'elle-même et mémorise le nouvel emplacement.

> **SI FILEZILLA N'EST PAS TROUVÉ**
>
> Le programme propose alors de le télécharger et de l'installer. Si vous refusez, vous pouvez sélectionner vous-même le fichier `filezilla.exe` – ce chemin est lui aussi mémorisé.

14.8 ps5_autoloader – l'ordre de démarrage de la console

Après le jailbreak, la PS5 lance une série de payloads – service FTP, ShadowMount+, kstuff et tout ce qui est nécessaire. Lesquels et dans quel ordre, c'est indiqué dans un simple fichier texte nommé `autoload.txt`. Cette fenêtre le modifie depuis le PC, via FTP.

Où le trouver : AUTRES OUTILS → ps5_autoloader.

> **D'ABORD L'ESSENTIEL : L'ORDRE DE RECHERCHE**
>
> La console cherche `ps5_autoloader/autoload.txt` dans cet ordre : **1. clé USB, 2.** `/data`**, 3. dossier des données de sauvegarde** – et n'utilise que le *premier* fichier trouvé. Cette fenêtre travaille sur `/data`. Si une clé contenant son propre `autoload.txt` est branchée, c'est la clé qui l'emporte et vos modifications ici restent sans effet.

Structure du fichier

LIGNE	SIGNIFICATION
`kstuff.elf`	Lance ce fichier. Les extensions autorisées sont `.elf`, `.bin` et `.js`.
`!2000`	Attend 2000 millisecondes avant de poursuivre.
`# Text`	Commentaire, ignoré.

L'exploit du noyau démarre de lui-même et ne figure **pas** dans la liste. Quiconque utilise son propre chargeur ELF doit le nommer `elfldr.elf` et le placer avant les autres fichiers ELF.

Les boutons

BOUTON	CE QU'IL FAIT
Récupérer depuis la console	Lit le dossier et le fichier `autoload.txt`. Si une adresse PS5 est enregistrée, cela se fait de soi-même à l'ouverture.

BOUTON	CE QU'IL FAIT
Écrire autoload.txt	Réécrit le texte modifié. S'il mentionne des fichiers qui ne se trouvent pas du tout dans le dossier, une question est posée au préalable – sinon la console ignore ces lignes sans rien dire.
Envoyer un fichier	Dépose un payload dans le dossier. On vérifie ensuite qu'il porte le droit d'exécution.
Supprimer la sélection	Supprime les fichiers cochés de la console. Avec confirmation.
Enregistrer un instantané	Télécharge le dossier complet dans un sous-dossier `ps5_autoloader` sur votre PC.
Restaurer l'instantané	Remet en place un état sauvegardé. Les fichiers de même nom sur la console sont écrasés. Avec confirmation.

> **POURQUOI L'ENVOI PASSE PAR FTPSRV**
>
> Un payload ne démarre que si le fichier porte le droit d'exécution sur la console – s'il manque, la console ignore le fichier sans message. Le programme envoie donc les fichiers via `ftpsrv` (port 2121), avec lequel cela a été éprouvé, et avertit si le droit fait défaut après l'envoi.

Une bonne première étape : avant de modifier quoi que ce soit, enregistrer un instantané. Vous pourrez alors annuler chaque essai sans devoir reconfigurer la console.

14.9 AMPR EMU – ancienne et nouvelle méthode

Deux boutons qui ont le même but et se distinguent sur un point facile à négliger. Entre ShadowMountPlus **1.7 alpha6** et **1.7 alpha8**, l'endroit où l'outil cherche les bibliothèques de remplacement a été remanié – et un emplacement qui était correct auparavant n'agit plus ensuite. Sans message d'erreur : le jeu démarre simplement sans elles.

	ANCIENNE MÉTHODE (JUSQU'À ALPHA6)	NOUVELLE MÉTHODE (À PARTIR D'ALPHA8)
Où la recherche s'effectue	`app0/fakelib2`, sinon `app0/fakelib`	ordre fixe : `backports/<ID>/fakelib2` → `backports/<ID>/fakelib` → `<Spiel>/fakelib2` → `<Spiel>/fakelib`
`fakelib2` **dans le dossier du jeu**	agit	1.7 alpha8 à alpha13fix1 : **est ignoré** ; à partir de 1.7beta1 (fourni : 1.7beta11), il agit de nouveau et masque un `fakelib` placé à côté
Nom de dossier dans `backports`	n'existe pas	`<ID>` ; à partir de 1.7beta6 aussi `<ID> Zusatz` (le nom exact l'emporte, sinon le premier dans l'ordre des octets)
global + propre au jeu	deux couches superposées	d'abord copiés ensemble dans un cache
Fichiers d'émulateur	n'existent pas	depuis `/data/shadowmount/emus/`

Pourquoi toujours `fakelib` malgré tout ? Depuis 1.7beta1, ShadowMount+ lit de nouveau un `fakelib2` dans le dossier du jeu – et alors uniquement celui-ci. Le nom `fakelib`, en revanche, est lu par toutes les versions, c'est pourquoi BACKPORT et AMPR EMU y déposent leurs fichiers. Si le jeu contient déjà un `fakelib2`, une remarque figure dans le journal avant l'intégration. Si les deux dossiers sont présents ensuite, l'avertissement indique l'étape qui est sans ambiguïté dans chaque version : copier les fichiers manquants de `fakelib2` vers `fakelib` et supprimer `fakelib2`.

Quel bouton ? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Tous deux vérifient au démarrage quelle version tourne sur la console et vous le disent. Si vous avez choisi le mauvais, une question de confirmation apparaît avec la justification – et le conseil de prendre l'autre.

Où trouver les deux : derrière le **bouton 9** dans la vue CONSOLE. Il affiche à droite la page avec les deux méthodes et un bouton **Guide** pour chacune.

Choisir l'emplacement de dépôt

ShadowMount+ lit les bibliothèques à partir de **trois** sources. Jusqu'à la v1.8.98, le programme n'utilisait que la première ; désormais, la page propose les trois au choix. La voie choisie se reconnaît à la case cochée et reste mémorisée d'un démarrage du programme à l'autre.

VOIE	DOSSIER	EFFET
Par jeu	Dossier backport du titre, sinon `<Spiel>/fakelib`	ne vaut que pour ce seul jeu
Global	`/data/shadowmount/fakelib`	vaut pour **chaque** jeu pris en compte
Émulateurs	`/data/shadowmount/emus`	seulement à partir d'alpha8 – et **ne remplace que ce qui existe déjà**

> **LE DOSSIER DES ÉMULATEURS NE CRÉE RIEN DE NOUVEAU**
>
> Un fichier de `/data/shadowmount/emus` n'est repris que s'il **existe déjà** dans le `fakelib` du jeu. Si vous y déposez seul `libSceAmpr.sprx` et que le jeu n'a pas cette bibliothèque, il ne se passe rien du tout – sans message. Le dossier est destiné à la *mise à jour*, pas à l'introduction.

Si votre `config.ini` indique un autre dossier (`global_fakelib_path`, `emulators_path`), c'est celui-ci qui est utilisé – et non le dossier par défaut. Et si l'interrupteur correspondant est désactivé, le journal le signale : les fichiers pourraient sinon être déposés correctement et ne jamais être utilisés.

Ce qui se passe lors de l'appui

Le bouton n'ouvre pas de formulaire, il se met au travail. Six étapes qui défilent dans la fenêtre :

ÉTAPE	CE QU'ELLE FAIT
1	Cherche la PS5 : d'abord l'adresse des paramètres, puis les profils FTP enregistrés, sinon le réseau local. Un port ouvert ne suffit pas – il faut pouvoir ouvrir un répertoire qui n'existe que sur une console.
2	Détermine quelle version de ShadowMount+ y tourne et indique les preuves.
3	Cherche les jeux – aussi bien les dossiers décompressés que les titres issus d'images montées.

ÉTAPE	CE QU'ELLE FAIT
4	Détermine l'emplacement de dépôt. Avec *Par jeu*, la version en décide ; si vous avez choisi *Global* ou *Émulateurs*, votre voie s'applique – et les étapes précédentes sont omises, car aucun jeu en particulier n'est visé.
5	Propose les versions au choix : `libSceAmpr.sprx` (AMPR EMU) et – uniquement si vous cochez la case – `libScePlayGo.sprx`. Dans chaque liste, la **version la plus récente figure en haut** et est présélectionnée ; qui ne change rien obtient la version la plus récente d'AMPR EMU sans PlayGo. Sous la liste figurent ce que sait faire la variante choisie (par exemple « version de débogage – écrit des journaux ») et son origine. Le stock correspond à l'ensemble des versions disponibles : fournies, téléchargées ultérieurement et issues de dossiers personnels – **sans les builds de pack** (`test-pack`, `test-debug-pack`) : ils relèvent du pack d'assets lors de la création et ne sont pas proposés ici.
6	Réconcilie le `config.ini` et dépose les bibliothèques – puis relit et vérifie.

> **UNE QUESTION N'EST POSÉE QUE S'IL Y A QUELQUE CHOSE À DÉCIDER**
>
> Et alors pas par « Oui/Non », mais avec une explication : sous chaque réponse possible figure une phrase expliquant ce qu'elle signifie, et la réponse recommandée est signalée. Six questions peuvent se présenter : quelle console (si plusieurs répondent), si l'adresse trouvée doit être enregistrée, quel jeu (si plusieurs sont présents), si le dépôt doit avoir lieu malgré tout lorsque le jeu figure dans le `config.ini` sous `fakelib_exclude` ou est désactivé via `fakelib_mode` ou `fakelib_default_mode` (à partir de ShadowMount+ 1.7beta4 ou 1.7beta5 respectivement, ShadowMount+ n'associe alors aucun `fakelib` à ce titre – vous modifiez l'entrée sous *AUTRES OUTILS* → **SHADOWMOUNT+**), quelles versions d'AMPR EMU et – sur demande – de `libScePlayGo.sprx` doivent être déposées (une fenêtre dédiée avec deux listes ; Entrée accepte la valeur par défaut), et si des clés divergentes du `config.ini` doivent être adaptées.
>
> Une annulation interrompt immédiatement à chaque étape, sans rien modifier.

À propos du `config.ini` : Si une clé n'y est pas définie, ShadowMount+ prend sa valeur intégrée par défaut – et celle-ci est le plus souvent exactement la bonne. Une question n'est donc posée que si une clé est *définie* et *diffère*. Le `config.ini` fourni se compose d'ailleurs entièrement de lignes de commentaire ; ce n'est pas une erreur.

Sans console : Si la PS5 est injoignable, l'exécution propose de modifier à la place un dossier de jeu sur cet ordinateur. Vous le transférez ensuite vous-même sur la console. *Global* et *Émulateurs* ne suivent pas cette voie – ce sont des dossiers fixes de la console, inaccessibles sans connexion. L'exécution l'indique et s'interrompt, au lieu de déposer quoi que ce soit quelque part.

Les deux méthodes restent côte à côte tant que les deux versions de ShadowMount+ sont en circulation.

14.10 WebKit Autoloader – icône sur l'écran d'accueil

Le WebKit Autoloader crée sur la console une icône qui permet de répéter l'accès d'une simple pression à chaque fois, au lieu de l'ouvrir à la main dans le navigateur. Il comprend deux parties : un **Host** qui s'exécute sur l'ordinateur et un **installateur** qui n'est exécuté qu'une fois sur la console.

Où le trouver : dans la vue **CONSOLE**, bouton **2. WebKit Autoloader**. La page s'affiche à droite dans la vue – pas de fenêtre séparée ; un second appui sur le bouton ne change rien, *1. Console et payloads* permet de revenir. En haut figurent l'image et les remerciements à l'auteur, puis l'adresse de la console (la

même que sur les autres pages – elle n'est utilisée que pour l'installateur), le choix de la version, les trois méthodes et un journal avec une ligne d'état. L'affichage de la page n'envoie rien sur le réseau.

Avec **Version**, on choisit la version avec laquelle les trois méthodes fonctionnent. Plusieurs sont fournies – de v0.4.0 à v0.6.1 –, la plus récente est présélectionnée et indiquée par *(la plus récente)*. Le programme mémorise ce choix. En dessous figure ce qui est disponible pour la version choisie : programme Windows, script Python et installateur, ou ce qui manque. La version est déterminée d'après le nom des fichiers du dossier – c'est donc exactement celle qui est démarrée, respectivement envoyée.

Les trois méthodes

Si la fenêtre est assez grande, les trois méthodes sont alignées sur une seule ligne au bord droit – à gauche l'installateur, à côté les deux Hosts – et chaque bouton est surmonté de son symbole : *Mit JB ELF* pour l'installateur (console avec jailbreak), *Ohne JB EXE* et *Ohne JB Python* pour les deux Hosts. Les symboles existent aussi avec un texte en anglais (*With JB*, *Without JB*). Dans les petites fenêtres ou à faible hauteur, les symboles disparaissent et les boutons passent à la ligne afin que le journal conserve de la place en dessous.

MÉTHODE	ACTION
Démarrer le Host (programme Windows)	Démarre le Host fourni dans sa propre fenêtre. Il se fait passer auprès de la console pour `manuals.playstation.net` et lui fournit l'Autoloader.
Démarrer le Host (script Python)	Le même Host sous forme de script – la méthode pour Linux et macOS.
Envoyer l'installateur à la PS5	Transmet le fichier `.elf` à la console. Le programme choisit lui-même la méthode – voir ci-dessous. Le grand champ de la page affiche chaque étape : fichier, version et taille, si le port 9021 est ouvert, l'envoi, « Arrivé » avec la durée, « Chargé » et la réponse de la console (si elle ne signale rien, l'icône *WebKit Autoload* sous *Médias* indique si l'opération a réussi). Avec la méthode par USB, on y voit la connexion FTP, le support trouvé, le transfert et le contrôle de la taille sur la console.

> **LE HOST NÉCESSITE LES DROITS D'ADMINISTRATEUR**
>
> Il occupe le DNS (UDP 53) et le HTTPS (TCP 443). Windows n'attribue ces deux ports qu'à un processus avec élévation de droits. En cas d'échec du démarrage, relancer le programme en tant qu'administrateur. Le Host reste dans sa fenêtre jusqu'à sa fermeture ; entre-temps, régler le DNS de la console sur l'adresse qu'il affiche.

Comment l'installateur arrive sur la console

La voie courte est essayée en premier : si un chargeur de payloads écoute sur la console sur le **port 9021**, le fichier lui est envoyé directement.

Si ce port reste muet, le programme emprunte l'autre voie et le signale. Le fichier est alors transféré par **FTP** dans le **répertoire racine** d'un support USB de la console. Les ports **2121** puis **2021** sont essayés – le premier qui répond est retenu. Si plusieurs supports sont branchés, le programme demande lequel utiliser.

De là, récupérer le fichier sur la console avec le **Payload Manager**, puis l'envoyer ou l'installer.

ENSUITE

L'icône **WebKit Autoload** se trouve sur l'écran d'accueil de la console, sous **Médias**.

Ajouter une version plus récente

L'installateur de chaque version se trouve dans le dossier `PS5 WebKit Autoloader` à côté du programme : `webkit-autoloader-installer_vX.Y.Z.elf`. Les deux Hosts (`webkit-autoloader-host_vX.Y.Z.exe` et `.py`) ne sont pas fournis avec le programme : au premier clic sur **Démarrer le Host**, il télécharge le Host de la version choisie depuis la release de l'auteur (avec affichage de la progression, le SHA-256 est vérifié) dans le dossier des paramètres et le démarre aussitôt ; chaque clic suivant démarre le fichier enregistré. Si le fichier a disparu ensuite, c'est généralement l'antivirus qui l'a supprimé – l'y autoriser si l'on lui fait confiance. Lorsqu'une nouvelle version paraît, placer son installateur **en plus** dans ce dossier ; les anciens y restent et restent sélectionnables. Le programme lit le dossier lors de la construction de la page : la nouvelle version apparaît alors dans la liste, la plus récente en premier (triée d'après les nombres du nom : *0.10.0* vient après *0.9.0*). Aucune modification n'est nécessaire pour cela. Sans numéro dans le nom, un fichier n'apparaît pas dans la liste ; il n'est utilisé que s'il n'existe aucune version avec numéro. Lors de la prochaine compilation, le contenu du dossier est repris tel quel dans le programme final.

14.11 Envoyer unjail – sortir le homebrew du bac à sable

Les applications homebrew s'exécutent sur la console dans un dossier propre et ne peuvent écrire que là. Certaines ont besoin de plus – elles demandent alors un accès étendu. **unjail** est un petit démon de console qui répond précisément à ces demandes. Il est envoyé une fois et reste actif jusqu'au prochain redémarrage de la console.

Où le trouver : AUTRES OUTILS → Envoyer unjail. Saisir l'adresse de la console, cliquer sur **Envoyer à la PS5** – la progression et la réponse de la console s'affichent entre-temps dans la fenêtre.

C'est utile *avant* de lancer un homebrew qui nécessite un accès en écriture étendu. Pour les conversions habituelles avec ce programme, unjail n'est pas nécessaire.

UNIQUEMENT JUSQU'AU FIRMWARE 10.60

unjail est vérifié pour les firmwares **1.00 à 10.60**. À partir de **11.00**, le démon s'interrompt au démarrage, avant d'être prêt – sur une console en 11.00 ou plus récent, il ne fonctionne actuellement pas. La fenêtre le signale avant l'envoi.

14.12 PS5 Wee Tools – la mémoire flash NOR de la console

PS5 Wee Tools, d'andy-man, est un outil tiers fourni (GPL-3.0) – il ne fait pas partie de la conversion. Il ne travaille pas avec des dumps de jeux, mais avec la **mémoire flash NOR de la console** : à partir d'un dump NOR, il lit le modèle, le SKU, la région, les numéros de série, le firmware et les adresses MAC, décompose le dump en ses partitions et le reconstitue, affiche le journal UART avec les codes d'erreur EMC et peut, via un flasheur SPI (SPIway sur un Teensy 2.0), lire et écrire la NOR.

Où le trouver : AUTRES OUTILS → PS5 Wee Tools (NOR). Après une demande de confirmation, l'outil s'ouvre dans sa propre fenêtre de console, sous Linux et macOS dans un terminal. Le démarrage peut durer jusqu'à une minute : sous Windows et Linux, le fichier du programme se décompresse une seconde

fois (mesuré sous Windows : 19 à 48 secondes). Ne pas cliquer de nouveau entre-temps – un second démarrage ouvre une seconde fenêtre. L'outil se commande par chiffres et lettres, **6** dans le menu principal le quitte.

Les dumps NOR lus (`dump_*.bin`) et les journaux UART (`uart_*.txt`) sont enregistrés dans le dossier **PS5 Wee Tools** à côté du programme (sous macOS dans le dossier des paramètres) ; l'outil y mémorise aussi la langue, le son et les connexions. Il reprend la langue du programme au premier démarrage.

> **UNE NOR MAL ÉCRITE REND LA CONSOLE INUTILISABLE**
>
> La lecture est sans danger. L'*écriture* de la NOR et le changement d'indicateurs (mode kiosque, modèle, slot actif) modifient la mémoire du firmware de la console. Conserver au préalable une sauvegarde du dump d'origine. Le commutateur d'indicateurs écrit sans confirmation directement dans le fichier ouvert – travailler donc avec une copie.

14.13 ELF → EBOOT.BIN – encapsuler un ELF en eboot.bin

Encapsule un fichier ELF exécutable – par exemple un homebrew que l'on a compilé soi-même – en `eboot.bin` : une enveloppe SELF contenant l'ELF, telle que la PS5 la démarre.

Où le trouver : AUTRES OUTILS → ELF → EBOOT.BIN. Choisir le fichier `.elf` , puis l'emplacement d'enregistrement (proposé : `eboot.bin` dans le même dossier). L'encapsulation utilise la même méthode que celle avec laquelle BACKPORT (14.6) restaure des fichiers. Ensuite, le programme relit le résultat pour contrôle ; ce n'est que lorsqu'il y apparaît comme SELF avec ELF intégré que la fenêtre signale la réussite – avec la taille avant et après et le nombre de segments.

- **Uniquement pour les consoles jailbreakées.** Le fichier `eboot.bin` est un faux SELF sans véritable signature et n'est pas compressé. L'encapsulation elle-même est éprouvée (BACKPORT l'utilise depuis longtemps) ; le démarrage d'un `eboot.bin` ainsi créé sur la console n'a pas encore été testé par le programme.
- **Ce qui est refusé :** un fichier qui est déjà un SELF (il n'a pas besoin d'être converti), un ELF allégé sans signature au début du fichier et tout ce qui n'est pas un ELF.
- **Aucun état à moitié écrit.** L'écriture se fait d'abord dans un fichier temporaire, qui ne remplace la destination qu'ensuite. Même si l'on choisit la source elle-même comme destination, elle reste intacte jusqu'à la fin.

La structure du résultat est affichée par l'inspecteur SELF (14.1).

14.14 MODIFIER L'IMAGE – modifier des fichiers dans une image

Il est impossible d'écrire dans une image terminée (`.exfat` n'a pas d'espace libre, il n'existe aucun pilote pour `.ffpfsc` , `.ffpkg` est en lecture seule). Cette fenêtre suit donc la voie que le programme emprunte aussi ailleurs : **décompresser, modifier, recompresser**.

Où le trouver : AUTRES OUTILS → MODIFIER L'IMAGE.

1. **Choisir l'image et la décompresser.** Le programme la décompresse avec la tâche 6 (destination dossier dump) dans un dossier de travail – avec toutes les vérifications et demandes de confirmation de cette tâche ; la progression et le journal s'affichent comme d'habitude dans la fenêtre principale.

2. **Modifier.** Sélectionner une entrée dans l'arborescence : *Renommer*, *Supprimer*, *Remplacer* … (le contenu du fichier est remplacé par un autre, le nom et l'emplacement restent), *Ajouter* … (nouveaux fichiers dans le dossier sélectionné) et *Nouveau dossier*. Chaque modification est appliquée immédiatement dans le dossier de travail.
3. **Enregistrer.** Choisir le format (celui de l'original est présélectionné), *Enregistrer comme image* …, choisir le dossier de destination. Le résultat s'appelle `<Name>_bearbeitet.<Endung>` ; **l'original reste inchangé.** On peut aussi enregistrer dans un autre format ou enregistrer plusieurs fois.

- **Protégés** : `eboot.bin` et `sce_sys/param.json` : ils peuvent être remplacés (par exemple par un `eboot.bin` patché), mais pas supprimés ni renommés. Si l'un des deux manque lors de l'enregistrement, le programme demande confirmation au préalable.
- **Les noms** doivent être valides sur la console et sous Windows ; deux noms qui ne diffèrent que par la casse sont considérés comme identiques. Les liens ne sont pas modifiés, rien ne peut sortir du dossier du jeu.
- **Espace :** le dossier de travail (jeu décompressé) et la nouvelle image nécessitent ensemble de la place ; le dossier de travail se trouve dans le dossier temporaire configuré et est supprimé à la fermeture de la fenêtre. S'il reste des modifications non enregistrées, le programme demande confirmation au préalable.
- **Vérifié** : tout le parcours sur un petit fichier `.ffpfsc` (décompresser, remplacer, renommer, ajouter, enregistrer, puis décompresser de nouveau le résultat et comparer). Le démarrage sur la console d'un jeu ainsi modifié dépend de ce qui a été modifié – essayer d'abord avec une copie.

15 Thème et image de fond

Le bouton **THÈME** propose sept jeux de couleurs :

THÈME	CARACTÈRE
Futuriste (cyan néon)	Cyan néon lumineux sur noir sarcelle.
Sombre	Presque noir, brillant, accent bleu – réglage par défaut.
Clair	Blanc chaud et crémeux avec une police sombre.
Métallique	Métal anthracite brossé avec argent et bleu acier.
Graphite calme	Anthracite calme avec un accent bleu acier. La barre de menus en haut n'a qu'une seule couleur de police (au lieu de FILEZILLA en vert, JS LOADER en orange, CRÉDITS en bleu), le titre de page a la même couleur sur toutes les pages, et les boutons secondaires sont gris ardoise au lieu de turquoise. La disposition et l'utilisation sont identiques dans tous les thèmes.
Bleu nuit	Bleu nuit profond avec un bleu clair comme accent ; barre de menus, titre et boutons secondaires comme pour Graphite calme. Une image de fond sombre lui convient bien, par exemple `bg_01_navy-curves`.

THÈME	CARACTÈRE
Clair et net	Blanc froid avec une police sombre et un accent bleu ; barre de menus et titre uniformes. Une image de fond claire lui convient bien, par exemple `bg_07_porcelain` avec `sidebar_07_porcelain`.

Le choix est enregistré par utilisateur. Après un clic sur **APPLIQUER**, le programme redémarre automatiquement afin que l'interface apparaisse entièrement dans le nouveau thème. Si une tâche est en cours, le redémarrage est reporté – redémarrer ensuite à la main.

Les boutons, champs de saisie et listes déroulantes sont arrondis dans tous les thèmes (forme de pilule) – dans les deux vues, CONVERTIR et CONSOLE. La barre latérale est volontairement conçue différemment : le commutateur entre CONVERTIR et CONSOLE est une grande surface arrondie avec la petite ligne « CHANGER DE ZONE » au-dessus du nom de l'autre zone. Les tâches, les outils de la vue CONSOLE et les deux boutons en bas figurent sous forme de liste avec de fines lignes et un texte aligné à gauche ; la ligne sélectionnée porte une barre de la couleur d'accentuation, la ligne sous le pointeur de la souris est légèrement teintée. L'image de la barre latérale est sombre dans tous les thèmes ; si le texte d'un thème n'y était pas lisible (par exemple dans le thème clair), il devient automatiquement clair, et le commutateur y prend les couleurs du thème sombre. Les lignes elles-mêmes restent transparentes.

Les titres, libellés et textes d'aide figurent directement sur l'image de fond, sans surface derrière. Le bouton rotatif des workers est lui aussi placé librement sur l'image.

Barres de titre. Sous Windows 11, les barres de titre de toutes les fenêtres du programme sont gris-bleu foncé, avec un texte clair et des boutons de fenêtre clairs ; dans les thèmes **Clair** et **Clair et net**, la barre reste claire. Lors d'un changement de thème, les fenêtres ouvertes changent aussitôt de couleur. Sous Windows 10, Linux et macOS, cette possibilité n'existe pas, la barre du système y est conservée. Les boîtes de dialogue standard de Windows (choisir un fichier ou un dossier) appartiennent au système et restent claires.

> **GRANDS ÉCRANS ET MISE À L'ÉCHELLE ÉLEVÉE DE L'AFFICHAGE**
>
> L'interface s'adapte à la mise à l'échelle de l'affichage définie dans Windows. Le texte et les éléments de commande grandissent ensemble : jusqu'à **125 %**, l'affichage habituel est conservé ; au-delà, les boutons, les coins et les fenêtres grandissent en proportion. Sur un écran 4K à 200 %, un bouton de 44 pixels de haut passe à 70 pixels.
>
> Pour définir soi-même la mise à l'échelle, la régler sous **PARAMÈTRES** (section 14.3) ; le réglage automatique reste la valeur par défaut.
>
> Si un libellé devait malgré tout toucher son bord, le bouton **DIAGNOSTIC** le signale dans la section « Vérification de l'affichage » – avec le nom de l'élément et le nombre de pixels manquants.

14.1 Choisir les images de fond

Sous **PARAMÈTRES**, il y a deux zones distinctes, chacune avec sa propre liste déroulante des images fournies :

ZONE	IMAGES	FOURNIES
Image de fond	les images larges pour la zone principale (20 au total)	paysage, 1427 × 1111 pixels

ZONE	IMAGES	FOURNIES
Image de fond de la barre latérale	les images hautes pour la barre latérale (20 au total)	portrait, 493 × 1111 pixels

La taille qu'une image *devrait avoir* dépend de l'écran et figure donc directement dans la fenêtre des paramètres sous chacune des deux zones. La zone principale se trouve à droite de la barre latérale et nécessite donc la largeur de la fenêtre agrandie moins la barre latérale ; la barre latérale nécessite sa largeur réelle, et les deux ont la hauteur de la fenêtre. Sur un écran de 1920 × 1200 pixels avec une mise à l'échelle de 125 %, la fenêtre agrandie mesure 1920 × 1111 pixels, la barre latérale 493 pixels de large : l'image principale fait donc **1427 × 1111**, l'image de la barre latérale **493 × 1111** pixels (c'est ainsi que sont conçues les images fournies). Les deux images sont placées côte à côte, aucune sous l'autre. Une image à ces dimensions exactes n'est ni agrandie ni rognée ; pour l'amener à ces dimensions dans un logiciel de dessin, le mieux est de l'étirer sans conserver les proportions. Une image plus petite est acceptée, mais paraît alors étirée et floue ; une image plus grande est rognée au centre.

Les noms de fichier comportent un numéro et un nom, par exemple `bg_01_navy-curves` pour la zone principale et `sidebar_01_navy-curves` pour la barre latérale. **Même numéro et même nom** signifie : les deux vont ensemble et leurs couleurs sont assorties – cela existe quinze fois (01 à 15). Cinq images principales et cinq images de barre latérale (16 à 20) n'ont pas de pendant. L'association n'est nécessaire nulle part, toute combinaison est possible.

Sélectionner une image, cliquer sur **Appliquer la sélection** – terminé, sans redémarrage. Avec **Choisir l'image…**, on peut utiliser à la place une image personnelle, **Réinitialiser** rétablit l'état initial. Le bouton **Enregistrer** en bas sauvegarde l'état et ferme la fenêtre ; il n'est pas indispensable, car chaque modification prend effet dès le clic.

Les images apparaissent telles qu'elles sont dans le fichier ; la luminosité et le contraste se règlent sous **Apparence** (section 14.2). Les libellés figurent directement sur l'image – c'est pourquoi sa clarté importe :

LES IMAGES CLAIRES VONT AVEC LE THÈME CLAIR

Les thèmes Futuriste, Sombre, Métallique, Graphite calme et Bleu nuit écrivent en *clair*. Sur une image claire, ce texte disparaît : `bg_07_porcelain`, `bg_12_ice-light` et `bg_19_frost-waves` ainsi que `sidebar_07_porcelain`, `sidebar_12_ice-light` et `sidebar_16_sand-dunes` sont donc destinées aux thèmes **Clair** et **Clair et net**, qui écrivent en sombre. `bg_04_mist-blue`, `bg_14_sunset-silk` et `sidebar_04_mist-blue` sont à la limite.

La fenêtre des paramètres le signale sous l'aperçu dès qu'une image claire est choisie ; le rapport de diagnostic le signale aussi (*Luminosité de l'image*). Pour utiliser malgré tout une image claire dans un thème sombre, baisser la luminosité de l'image sous **Apparence** – l'avertissement disparaît alors de lui-même.

POURQUOI DEUX LISTES DISTINCTES

Les deux zones ont des formats très différents. Une image haute de barre latérale dans la zone principale large devrait être rognée si fortement qu'il ne resterait presque rien du motif – elle n'est jamais déformée, mais ce n'est pas judicieux non plus. C'est pourquoi chaque liste ne montre que ce qui lui convient. La distinction se fait d'après le format de l'image, pas d'après le nom de fichier ; une image personnelle se retrouve ainsi automatiquement au bon endroit.

MÉTADONNÉES EN LIGNE

Si une sauvegarde ne contient pas de **titre**, d'**éditeur** ou de **catégorie**, le programme peut les rechercher. Depuis la v1.8.92, le fait qu'il le fasse de lui-même dépend du système : sous **Windows et Linux**, il effectue la recherche de lui-même, sur **Mac** non. Là où ce n'est pas automatique, la fenêtre *Infos jeu* affiche un bouton **Rechercher les informations manquantes en ligne** ; seul un clic dessus établit une connexion. S'il ne manque rien, le bouton n'apparaît pas.

Ce faisant, le **Title-ID** du jeu est transmis à l'extérieur – donc l'information sur le jeu que l'on est en train de traiter. Les requêtes vont à store.playstation.com ainsi qu'à prosperopatches.com (titres PS5) respectivement orbispatches.com (titres PS4). Les informations récupérées sont ensuite conservées 30 jours sur le disque et ne coûtent pas de seconde connexion.

Cela se modifie dans les **Paramètres**, dans la section **MÉTADONNÉES EN LIGNE**. D'usine, la case est cochée sous Windows et Linux, décochée sur Mac. Dès que l'on la coche ou la décoche soi-même, c'est **ce choix** qui s'applique – sur tous les systèmes et d'un démarrage du programme à l'autre.

Avec un pare-feu (par exemple Little Snitch sur Mac) : l'alerte n'apparaît que lorsque l'on appuie sur le bouton. En autorisant la connexion une fois pour toutes plutôt qu'une seule fois, le pare-feu reste ensuite silencieux.

14.2 Transparence, luminosité et contraste

Dans la fenêtre des paramètres, une série de curseurs figure sous **Apparence**. Ils déterminent dans quelle mesure l'image de fond transparaît à travers les différentes surfaces et l'aspect de l'image elle-même. La valeur est prise en compte au *relâchement* du curseur – pendant le déplacement, chaque image intermédiaire serait recalculée, ce qui provoque des saccades.

CURSEUR	ACTION	PAR DÉFAUT
Carte de chemin	Dans quelle mesure l'image transparaît à travers la carte avec SOURCE, FORMAT DE DESTINATION et les autres champs. 0 % laisse la surface seule porter l'affichage, 100 % ne montre plus que l'image.	100 %
Barre de boutons inférieure	Idem pour la surface de la barre où figurent la progression, le pourcentage et l'indication de taille. Elle ne commence qu'à 8 pixels à droite de ANNULER : derrière DÉMARRER et ANNULER se trouve toujours l'image elle-même, même avec une petite valeur.	100 %
Journal d'état	Rapproche la couleur du champ du journal de la couleur de l'image.	0 %
Image de fond : luminosité / contraste	Agit sur l'image de la zone principale – et donc aussi sur les extraits que la carte et la barre de boutons en montrent.	100 %
Barre latérale : luminosité / contraste	Idem pour l'image de la barre latérale, indépendamment de la zone principale.	100 %

POURQUOI LE JOURNAL D'ÉTAT RÉAGIT PLUS FAIBLEMENT

C'est un champ de texte et donc opaque – une image ne peut pas y transparaître réellement. Le curseur rapproche à la place la couleur de sa surface de la couleur de l'image. Avec une image très sombre, la différence est donc faible ; ce n'est pas une erreur.

Avec les valeurs par défaut, l'interface apparaît inchangée : la carte et la barre de boutons montrent l'image entière, le journal d'état porte sa couleur de thème, et les deux images restent telles qu'elles sont dans le fichier. Les curseurs n'agissent donc que lorsqu'on les déplace. Le bouton **Réinitialiser tous les curseurs** remet les sept à cette valeur par défaut.

À côté des deux listes déroulantes figure en outre un **aperçu miniature** de l'image sélectionnée, afin qu'un nom de fichier ne soit pas le seul repère. Il montre l'image déjà avec luminosité et contraste, telle qu'elle apparaît dans la fenêtre.

14.3 Régler la mise à l'échelle et la résolution à la main

Le programme s'adapte tout seul à l'écran : il reprend la mise à l'échelle du système, et les tailles de fenêtre dépendent de la taille d'écran détectée. Pour intervenir à la main – par exemple parce qu'un autre écran est branché ou que l'interface paraît trop petite ou trop grande –, la section **Affichage : mise à l'échelle et résolution** se trouve tout en haut sous **PARAMÈTRES**.

RÉGLAGE	ACTION	UTILISATION
Mise à l'échelle de l'interface	Taille du texte et des éléments de commande, en pourcentage comme dans le réglage d'affichage de Windows (100 % correspond à un écran non mis à l'échelle). En dessous de 125 %, seul le texte diminue, au-dessus, les boutons, coins et fenêtres grandissent aussi.	Curseur par pas de 5 %, de 100 % à 300 % au maximum.
Résolution de l'écran	La taille d'écran d'après laquelle les fenêtres et les images de fond sont dimensionnées : la recommandation de taille d'image en dépend, et aucune fenêtre ne devient plus grande que cet écran. Si elle est inférieure à la résolution réelle, la fenêtre principale s'ouvre à la taille d'une fenêtre agrandie sur cet écran, centrée, au lieu d'être agrandie. Elle ne modifie ni le texte ni les boutons.	Liste déroulante ; la première entrée est *Automatique* avec la résolution détectée.

Automatique reste la valeur par défaut. Tant que rien n'est déplacé, le curseur et la liste montrent ce que fournit le système (par exemple 125 % et 1920 × 1200). Seul ce qui est choisi à la main s'applique – et ce à chaque démarrage, même si l'écran change, jusqu'à ce que l'on clique sur **Réinitialiser en automatique**.

L'enregistrement se fait avec **Appliquer et redémarrer**. La mise à l'échelle n'agit qu'au démarrage, car les polices sont converties en pixels lors de leur création ; une compensation partielle en cours d'exécution serait pire qu'aucune. Si une opération est en cours (une fusion PKG, un transfert) ou si une fenêtre d'outil ne peut pas être fermée, on en reste à l'enregistrement : le réglage s'applique à partir du prochain démarrage. La phrase sous les curseurs indique ce qui est enregistré ; l'indication *Pas encore appliqué* y figure tant que la session en cours ne l'a pas encore. **Réinitialiser en automatique** efface aussitôt les deux valeurs et propose le redémarrage si cette session fonctionnait avec un réglage manuel.

POURQUOI LE CURSEUR N'ATTEINT PAS 300 %

L'interface s'élargit avec la mise à l'échelle, et dans la même proportion (mesuré : 966 pixels à 125 %, 1532 à 200 %, 2292 à 300 %). Si elle dépasse de l'écran sur le côté, il n'y a pas de barre de défilement vers la droite, et on n'atteindrait plus le bouton qui annule le choix. Le curseur ne va donc que jusqu'où l'interface tient dans la largeur de l'écran : jusqu'à 190 % pour 1920 pixels de large, jusqu'à 135 % pour 1366 pixels. La valeur fournie par le système lui-même reste toujours sélectionnable. Si une résolution plus petite est choisie, la limite baisse en conséquence.

En hauteur, il suffit que la colonne défile : si la fenêtre est trop basse, une barre de défilement apparaît à droite.

Le rapport de diagnostic mentionne le réglage (*Mise à l'échelle (réglage)* et *Résolution (réglage)*) et signale en note qu'un réglage manuel est actif. Si la mise à l'échelle choisie n'est pas appliquée, il avertit.

16 Résoudre simplement les problèmes courants

PROBLÈME	QUE FAIRE
L'antivirus signale ou supprime l'EXE	Les programmes créés avec PyInstaller sont parfois signalés à tort. Le programme n'ajoute lui-même aucune exception à votre antivirus et n'installe aucun certificat. Téléchargez l'EXE uniquement depuis la page des releases du projet ; si la source est la bonne, vous pouvez ajouter vous-même l'EXE comme exception dans votre antivirus.
DÉMARRER reste désactivé	Vérifiez que la source et le dossier de destination sont entièrement choisis ; le dossier temporaire peut rester vide. Pour la tâche 8, aucun dossier de destination n'est nécessaire.
La source est refusée	Contrôlez que la tâche choisie correspond au type de fichier. Au besoin, utilisez la tâche 6 ou vérifiez la source avec la tâche 8.
« sce_sys/param.json est manquant » avec une question Oui/Non	Le jeu est incomplet. Avec **Oui**, le programme crée un fichier `param.json` valide et la création se poursuit ; le Title-ID provient de `sce_sys/nptitle.dat`, à défaut du nom du dossier. Si *Rechercher les métadonnées manquantes en ligne* est coché dans les paramètres (par défaut sous Windows et Linux), le titre et le Content-ID sont recherchés dans la foulée. Avec **Non**, la création s'interrompt – le mieux est alors de refaire une sauvegarde à partir de l'original.
Content-ID dans le `param.json` (« param.json has no Content ID »)	Le titre et le Content-ID ne figurent dans **aucun** fichier d'une sauvegarde – pas même dans le `eboot.bin`. Seul le Title-ID se trouve en local. Avec la case *Rechercher les métadonnées manquantes en ligne* cochée dans les paramètres, le programme recherche les deux ; seul le Title-ID est alors envoyé à prosperopatches.com. Sans la case cochée, sans Internet ou si le site ne répond pas, le fichier reçoit un **espace réservé** comme Content-ID (`UP0000-<Title-ID>_00-…`) – sans Content-ID, les outils qui en construisent un PKG s'interrompent. S'il manque dans un `param.json` existant, le programme propose d'y inscrire l'espace réservé ; l'ancien fichier est conservé sous le nom `param.json.alt`. Pour les mises à jour et les DLC, il faut inscrire le vrai Content-ID.
Espace disque insuffisant	Libérez de l'espace ou choisissez un autre dossier de destination ou dossier temporaire. Ne répétez l'opération qu'ensuite.

PROBLÈME	QUE FAIRE
L'opération dure longtemps	Observez la barre de progression, la ligne d'état et le journal. Les gros fichiers demandent des phases d'écriture et de vérification plus longues.
L'opération a été annulée	Attendez la confirmation de l'annulation. Supprimez les résultats incomplets et relancez avec des chemins vérifiés.
Un avertissement s'affiche	Lisez le message complet dans le journal. Ne modifiez pas plusieurs choses à la fois, mais éliminez d'abord la cause indiquée.
Le jeu ne démarre pas (`CE-108255-1`)	Deux causes connues : un `.ffpkg` incomplet – ou un lancement depuis la mémoire interne au lieu de la clé USB. Essayez la sauvegarde depuis la clé.
Le paquet de mise à jour ne s'installe pas (`CE-107891-6`)	Un paquet de mise à jour (delta) ne contient que les modifications et appartient à exactement *un* paquet de base. Un autre est installé – même une reconstruction du même jeu compte comme un autre paquet. Installez le paquet de base pour lequel la mise à jour a été construite, ou reconstruisez ensemble le paquet de base et la mise à jour et installez les deux. **PKG** (tâche 7) indique dans la colonne *Composants* (nombre de mises à jour par jeu) si un `.pkg` est un paquet de mise à jour.
L'outil FTP, KLog ou JS Loader ne se connecte pas	Vérifiez l'adresse IP et le port, ainsi que la préparation de la PS5 par jailbreak et son accessibilité sur le même réseau. Un payload FTP doit tourner sur la console – **JS LOADER** permet d'en lancer un.

16.1 Que doit contenir un message d'erreur utile ?

Pour obtenir de l'aide, notez la version du programme (v1.9.91), la tâche choisie, le type de source et le dernier message visible du journal – le plus simple est de passer par le bouton **DIAGNOSTIC**. Ne transmettez pas de chemins privés ni de données personnelles si elles ne sont pas nécessaires à la recherche de l'erreur.

> **À NE PAS SUPPRIMER TOUT DE SUITE**
>
> Conservez le journal et la source inchangée jusqu'à ce que la cause soit comprise. Cela facilite l'analyse d'une erreur.

16.2 La vérification de l'environnement (« Doctor »)

Lorsque quelque chose ne fonctionne pas alors que cela fonctionne chez d'autres, la vérification de l'environnement répond en quelques secondes aux causes les plus fréquentes. Elle s'appelle depuis l'invite de commandes ou PowerShell, dans le dossier du programme :

```
PS5_Dump_Image_Converter.exe --doktor "E:\PS5_Temp" "E:\Ziel"
```

Les deux indications de dossier sont facultatives. Sans elles, le dossier temporaire du système est vérifié.

OUVRIR EN TANT QU'ADMINISTRATEUR

Le programme exige systématiquement les droits d'administrateur – cela vaut pour chaque appel, y compris la vérification de l'environnement. Ouvrez donc vous-même l'invite de commandes ou PowerShell en tant qu'administrateur, sinon Windows refuse le démarrage.

Chaque ligne commence par son évaluation : `[ ok ]` en ordre, `[ !! ]` une remarque, `[FEHL]` une véritable erreur, `[ -- ]` inutile ou impossible à déterminer. Sont vérifiés, entre autres :

- **Les chemins longs.** S'ils sont désactivés dans Windows, les paquets à structure de dossiers profonde s'interrompent – souvent avec un message qui évoque tout autre chose.
- **Le système de fichiers des dossiers.** Sur FAT32, tout fichier s'arrête à 4 Go ; un dump est toujours plus gros, et l'échec n'interviendrait qu'au bout de plusieurs heures.
- **L'espace libre et le droit d'écriture** pour le dossier temporaire et le dossier de destination.
- **Les programmes fournis** – s'ils peuvent seulement être lancés.
- **Le fichier de paramètres.** S'il est endommagé, le programme démarre avec les valeurs par défaut ; on dirait alors qu'il a tout oublié.

Le résultat se prête à une copie dans un message d'erreur. Il ne contient aucune donnée d'accès et n'établit aucune connexion à Internet. Les mêmes indications figurent dans la fenêtre **DIAGNOSTIC**, dans la section *Doctor*.

17 Les termes en bref

Les termes suivants apparaissent régulièrement dans l'interface. Les explications sont volontairement brèves.

TERME	EXPLICATION
Dossier de dump	Un dossier ordinaire contenant les fichiers et sous-dossiers d'un dump.
`.exFAT`	Un fichier image au format exFAT.
`.ffpfsc`	Un fichier conteneur compact et compressé, dans lequel un dump est regroupé.
`.ffpfs`	Comme `.ffpfsc`, mais non compressé – donc plus volumineux, mais plus rapide à créer.
`.ffpkg`	Un fichier conteneur basé sur UFS2. La création est vérifiée automatiquement après l'écriture.
Niveau de compression	Détermine le degré de compression de `.ffpfsc` et `.ffpkg` (1 = le plus rapide, 9 = le fichier le plus petit).
Threads de worker	Nombre d'opérations de copie et de compression travaillant simultanément. Des valeurs plus élevées peuvent être plus rapides, mais demandent davantage de ressources système.
Source	Le dossier ou le fichier que vous voulez traiter ou vérifier.

TERME	EXPLICATION
Dossier temporaire	Un dossier de travail pour les fichiers nécessaires temporairement. Il doit disposer de suffisamment d'espace libre.
Format de destination	Le format qui doit résulter d'une conversion.
Dossier de destination	Le dossier dans lequel le résultat terminé est enregistré.
FTP	Protocole d'échange de fichiers avec une PS5 accessible par le réseau – utilisé par FILEZILLA, SHADOWMOUNT+ et la synchronisation de la Bibliothèque.
KLog	Journal du noyau de la PS5, un journal technique en direct de la console – utile pour rechercher les erreurs des applications homebrew.
SDK	Le kit de développement avec lequel un jeu a été construit. La console compare cette indication à son firmware au démarrage – voir BACKPORT.

18 Aide-mémoire à imprimer

N°	TÂCHE	À UTILISER POUR
1	Convertir le dossier dump	Dossier vers `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` ou `.ffpkg`.
2	Convertir ffpfsc	Extraire ou convertir `.ffpfsc`.
3	Convertir exFAT	Extraire ou convertir `.exFAT`.
4	Convertir ffpkg	Vérifier, extraire ou convertir `.ffpkg`.
5	Conversion par lots	Traiter plusieurs dossiers de dump et conteneurs en un seul lot.
6	Conversion AIO	Reconnaître automatiquement une source prise en charge et l'exporter.
7	PKG / FPKG	Pas encore fonctionnel.
8	Validateur	Vérifier la source sans créer de résultat de conversion.
–	AMPR EMU Manager (vue CONSOLE)	Choisir, appliquer ou réinitialiser la version AMPR/PlayGo ; créer l'index – même directement sur la PS5.

POUR BIEN COMMENCER

Garder une copie → choisir la tâche adaptée → utiliser un dossier de destination distinct → prévoir assez d'espace disque → attendre le message de réussite.

19 L'application sous Linux

Le programme ne fonctionne pas seulement sous Windows, mais aussi sous Linux. L'interface, les huit tâches et les outils complémentaires y ont exactement le même aspect et se manipulent exactement comme décrit dans ce manuel. Ce chapitre ne mentionne que les différences.

19.1 Créer le fichier du programme

Contrairement à Windows, il n'existe pas de fichier prêt à télécharger : un programme Linux est lié à l'architecture et aux bibliothèques système de l'ordinateur sur lequel il a été créé. Il est donc construit sur son propre système. Cela prend quelques minutes et se fait avec deux commandes dans le dossier du projet :

```
chmod +x Build_Linux.sh
./Build_Linux.sh
```

Le script vérifie les prérequis, récupère les paquets nécessaires et dépose le fichier terminé sous `dist/`. Si Tcl/Tk – la base de l'interface – est absent, il indique la commande d'installation adaptée à votre système.

NE PAS CRÉER AVEC SUDO

La création ne nécessite pas de droits étendus. Si elle est tout de même lancée en tant que `root`, le dossier de résultat appartient ensuite à `root` et ne peut plus être nettoyé lors de l'exécution suivante.

19.2 Lancer et ajouter au menu

Le fichier créé peut être lancé directement. Une entrée dans le menu des applications est plus pratique :

```
chmod +x Install_Linux.sh
./Install_Linux.sh
```

Ensuite, « PS5 Dump & Image Converter » figure dans le menu avec sa propre icône et peut être appelé dans le terminal avec `ps5-dump-image-converter`. Tout est placé sous `~/.local` – sans `sudo` et sans intervention dans le système. Pour annuler, utilisez `./Install_Linux.sh --entfernen`.

19.3 Ce qui n'est pas disponible sous Linux

Deux voies dépendent de programmes qui n'existent que pour Windows. Si vous choisissez une telle tâche, le programme l'indique explicitement dans le journal.

CONCERNÉ	RAISON
Lire et créer `.ffpkg` – donc la **tâche 4** et tout `.ffpkg` comme format de destination	Ces voies passent par UFS2Tool et le pilote Dokan. Les deux n'existent que pour Windows.
Les voies de secours via OSFMount	OSFMount n'existe que pour Windows. Ces voies n'interviennent de toute façon que si la voie normale échoue sur une image inhabituelle.

Toutes les autres tâches – dossier de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` et `.exFAT` dans les deux sens, la conversion par lots, l'AMPR EMU Manager et le Validateur – sont entièrement disponibles.

19.4 Autres différences au quotidien

DOMAINE	SOUS LINUX
Droits étendus	Ne sont pas nécessaires. Sous Windows, le programme les demande au démarrage ; sous Linux, il démarre en tant qu'utilisateur normal.
Dossier temporaire	Par défaut, c'est `/tmp`. Ne placez pas votre **dossier de destination** à cet endroit – la zone est nettoyée une fois le travail terminé.
Paramètres	Se trouvent sous `~/.config/PS5ImageConverterPro/`.
Police	L'interface est conçue pour *Segoe UI*. Si cette police est absente, le programme choisit lui-même la mieux adaptée de votre système.
Ouvrir le manuel et les dossiers	Fonctionne comme d'habitude, via les programmes par défaut de votre environnement de travail.
Éteindre l'ordinateur	La case à cocher du chapitre 3.2 fonctionne ici aussi.
FileZilla	Est trouvé s'il est installé via le gestionnaire de paquets. L'installation automatique depuis le programme n'existe que sous Windows.

> **TRANSMETTRE À D'AUTRES**
>
> Un fichier de programme créé sous Linux ne fonctionne pas forcément sur un autre ordinateur – les systèmes plus anciens fournissent des bibliothèques système plus anciennes. En cas de doute, recréez-le là où il doit fonctionner.

20 L'application sur Mac

Le programme fonctionne aussi sur un Mac avec macOS 11 (Big Sur) ou plus récent – sur Apple Silicon comme sur les modèles Intel. L'interface, les huit tâches et les outils complémentaires y ont exactement le même aspect et se manipulent exactement comme décrit dans ce manuel. Ce chapitre ne mentionne que les différences.

20.1 Ce qu'il faut au préalable

Un Mac est certes livré avec un Python, mais celui-ci est inutilisable pour créer le programme : il lui manque la base pour les fenêtres. Installez donc au préalable un Python complet – soit l'installateur de `python.org`, soit via Homebrew avec `brew install python-tk`. Le script de création le vérifie et vous indique exactement ce qui manque avant de commencer.

20.2 Créer le programme

Comme sous Linux, il n'existe pas de fichier prêt à télécharger : le programme est lié à l'architecture de votre Mac. Une version créée sur Apple Silicon ne fonctionne pas sur un Mac Intel, et inversement. Deux commandes dans le dossier du projet suffisent :

```
chmod +x Build_macOS.sh
./Build_macOS.sh
```

Cela prend quelques minutes. À la fin, le programme terminé `PS5 Dump & Image Converter.app` se trouve sous `dist/` – un bundle d'application, comme vous le connaissez de tout programme Mac. Un double-clic le lance.

> **NE PAS CRÉER AVEC SUDO**
>
> La création ne nécessite pas de droits étendus. Si elle est tout de même lancée en tant que `root`, le dossier de résultat appartient ensuite à `root` et ne peut plus être nettoyé lors de l'exécution suivante.

20.3 Placer dans le dossier Applications

Pour que le programme figure à sa place habituelle dans le Launchpad et dans le Finder :

```
chmod +x Install_macOS.sh
./Install_macOS.sh
```

Si le dossier `Programme` est verrouillé, le script place le programme dans votre dossier Applications personnel. Cela ne demande pas de mot de passe et apparaît tout aussi bien dans le Launchpad. Pour annuler, utilisez `./Install_macOS.sh --entfernen` ; vos paramètres sont conservés.

« LE DÉVELOPPEUR NE PEUT PAS ÊTRE VÉRIFIÉ »

Ce message apparaît lorsque le programme vous est parvenu par navigateur, e-mail ou AirDrop – macOS marque tout ce qui vient de l'extérieur. Le script d'installation retire lui-même ce marquage. À la main, cela se fait ainsi :

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/PS5 Dump & Image Converter.ap
```

20.4 Ce qui n'est pas disponible sur Mac

Ce sont les deux mêmes voies que sous Linux, et pour la même raison. Si vous choisissez une telle tâche, le programme l'indique explicitement dans le journal.

CONCERNÉ	RAISON
Lire et créer `.ffpkg` – donc la **tâche 4** et tout `.ffpkg` comme format de destination	Ces voies passent par UFS2Tool et le pilote Dokan. Les deux n'existent que pour Windows.
Les voies de secours via OSFMount	OSFMount n'existe que pour Windows. Ces voies n'interviennent de toute façon que si la voie normale échoue sur une image inhabituelle.

Toutes les autres tâches – dossier de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` et `.exFAT` dans les deux sens, la conversion par lots, l'AMPR EMU Manager et le Validateur – sont entièrement disponibles.

20.5 Autres différences au quotidien

DOMAINE	SUR MAC
Droits étendus	Ne sont pas nécessaires. Sous Windows, le programme les demande au démarrage ; sur Mac, il démarre en tant qu'utilisateur normal.
Dossier temporaire	Ne placez pas votre **dossier de destination** dans une zone temporaire – celle-ci est nettoyée une fois le travail terminé.
Paramètres	Se trouvent sous `~/Library/Application Support/PS5ImageConverterPro/`.
Police	L'interface est conçue pour *Segoe UI*. Si cette police est absente, le programme choisit lui-même la mieux adaptée de votre système – sur un Mac, le plus souvent *Helvetica Neue*.
Ouvrir le manuel et les dossiers	Fonctionne comme d'habitude. « Afficher dans le dossier » ouvre le Finder et y sélectionne le fichier.
Éteindre l'ordinateur	La case à cocher du chapitre 3.2 fonctionne ici aussi. La première fois, macOS demande si le programme peut contrôler d'autres programmes – confirmez, sinon l'ordinateur reste allumé.
FileZilla	Est trouvé s'il est installé via Homebrew. L'installation automatique depuis le programme n'existe que sous Windows.

TRANSMETTRE À D'AUTRES

`./Build_macOS.sh --dmg` produit en plus une image disque (`.dmg`), comme vous la connaissez du téléchargement d'autres programmes Mac. N'oubliez pas : elle ne convient qu'aux Mac de la même architecture que le vôtre.

PS5 Dump & Image Converter – Manuel utilisateur **v1.9.91** État au 6 novembre 2026

Ce manuel décrit l'utilisation visible du programme. Des informations complémentaires sur les versions et les fonctions figurent dans le README.md et le CHANGELOG.md livrés avec lui.